

孤子理论中的直接方法

广田良吾 著

王红艳 李春霞 赵俊霄 虞国富 译

(以姓氏笔画为序)

胡星标 校

2007 年 12 月

内容简介

关于孤立子理论中双线性方程的研究,国际上十分活跃,本书主要介绍处理双线性方程的技巧—“直接方法”。作者结合自己多年的研究成果,细致深入地阐述了求解非线性偏微分方程的精确解的过程,“广田方法”的要点,以及如何用 Pfaff 式统一显式表示多孤子解,由此提出了孤子方程可以看成 Pfaff 式恒等式的新观点。

全书共分四章。第一章,详细地描述“直接方法”的要点,以及用“直接方法”求解偏微分方程精确解的过程。第二章,引入需要使用的数学工具,特别是行列式和 Pfaff 式理论,通过实例,深入浅出地介绍这些方面所涉及的技巧。第三章,从直接方法的角度,讨论孤立子方程的数学结构。第四章,详细讨论双线性贝克隆(Bäcklund)变换。

本书可供我国高等院校和科研机构的数学、物理、力学、光学等专业高年级大学生、研究生和教师阅读,也可供从事非线性科学、理论物理、数学物理和工程等方面的科技人员参考。

前言

孤子是一种很特殊的孤立波，它与同种类型的波碰撞以后并没有遭到破坏。数值模拟试验揭示了这样一种行为。但是，孤子发生碰撞以后真的能够完全恢复到最初的形状吗？在对这种数值模拟结果进行详细的分析过程中，发现孤子碰撞以后可以观察到一些波纹，因而看起来好像是最初的形状并没得到完全恢复。为了说明孤子在碰撞以后是否被破坏，有必要找到孤子方程的精确解。

一般来说，寻找非线性偏微分方程（包括孤子方程）的精确解是一件非常困难的事情。而且，即使能找到求解某个偏微分方程的一种方法，通常这一方法并不适用于其它方程。那么，是否存在这样一种统一的方法 - 它既不需要高深的数学知识，又能够使我们成功地求解多种非线性偏微分方程？基于这个目的，作者研究了直接方法。

第一章里，我们从物理直观的角度讨论孤立波形成的条件，并说明线性波的叠加不能产生非线性孤立波。根据这种观察，我们通过减缩摄动法获得了一种找到非线性波动方程的解的方法，并导出了直接方法的基本思想。我们首先引进新的相关变量 F 和 G ，把方程的解表示为比例 G/F ，然后解关于 F 和 G 的方程（双线性方程）。在这一过程中，我们引进一个新的二元算子 D -算子，并给出把非线性偏微分方程转化为双线性形式（通常称为齐次形式）的一般公式。由于 D -算子的特殊性质，利用通常的缩减摄动法求解双线性形式有时会使摄动展开截断为有限项的和。这样的截断可以产生方程的精确解。作为例子，我们找到了著名的孤子方程之一，KdV 方程的一个精确解，并证明了它的孤子解在碰撞以后保持原来的形状。

第二章介绍了第三章要用到的数学工具，特别是行列式和 Pfaff 式理论。我们将通过几个例子全面解释这些技巧，以便于只有一些基础知识的读者也能够理解。这一章占全书四分之一的内容。

第三章里，我们从本书所介绍的直接方法的观点来研究孤子方程的结构。直到目前已有多种孤子方程被发现，如果把它们全部写下来要用掉好几页的纸张。现在的问题是：所有的孤子方程共有的基本结构是什么？这一问题将在这一章得到解答：孤子方程（或者双线性形式）不是别的正是“Pfaff 式恒等式”。从这一观点出发，我们说明一些基本孤子方程，例如 KP, BKP, 耦合

的 KP, Toda 晶格以及 Toda 分子方程如何转化为 Pfaff 式恒等式。

Pfaff 式 (Pfaffian) 也许是一个比较陌生的词, 但它却与行列式紧密相连。通常用这样一个性质来定义它; 一个 Pfaff 式的平方就是一个反对称矩阵的行列式。这一性质经常引起一个误解, 那就是 Pfaff 式仅仅是行列式的一种特例。事实上, 把 Pfaff 式作为行列式的一种推广更为自然。例如, 普吕克关系式和雅可比恒等式是关于行列式的恒等式, 它们对于 Pfaff 式同样成立。它们实际上可以推广并统一为 Pfaff 式恒等式。

利用 Mikio Sato 教授设计的 Maya 图表, 一个 Pfaff 式恒等式可以用以下公式说明

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 = & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} .
 \end{aligned}$$

能把孤子方程简化为这样一种简单的图表, 这是一件多么令人惊奇的事!

第四章里, 我们讨论贝克隆变换, 它在孤子理论的发展中有着非常重要的贡献。双线性形式的贝克隆变换产生 (i) 逆散射方法里用到的 Lax 对, (ii) 新的孤子方程, 以及 (iii) Miura 变换。一个双线性的贝克隆变换对应于一个 D -算子的“交换公式”。首先, 利用这种交换公式我们得到 KdV 方程的一个贝克隆变换。接下来, 我们演示了 KdV 方程的贝克隆变换的一些应用。最后, 我们阐明了其它孤子方程贝克隆变换的结构, 譬如 KP, BKP 以及 Toda 方程, 同时也说明所有这些贝克隆变换约化为 Pfaff 式恒等式。

这本书的大部分内容致力于解释关于直接方法的基本理论, 因此我们没有足够的空间介绍它在其它领域的应用。尤其令人失望的是, 我们没能涉及以 Sato 教授为首的京都学派 (Mikio Sato 教授, Yasuko Sato 教授, Masaki Kashiwara 教授, Tetsuji Miwa 教授, Michio Jimbo 教授和 Etsuro Date 教授) 发展起来的关于双线性形式的群理论方面的内容。关于逆散射方法, 这方面的书籍已出版很多, 所以这里我们完全省略。这本书的目的就是用尽可能简短的语言告诉读者蕴藏在孤子方程背后数学规则的优美和简明。

以 Mikio Sato 教授为首的京都学派以及 Junkichi Satsuma 教授为首的实

验室成员都各自为直接方法的发展做了很大的贡献，作者在这里向他们表示深深的谢意。作者也感谢 Hideyuki Kidachi 博士，他记录的关于作者报告（于京都大学理学部物理系，1979 年 2 月 1 日 ~3 日）的笔记对第一章的写作很有帮助。最后，但决不是最后一个，作者也很感谢 Satoshi Tsujimoto 先生和 Tatsuya Imai 先生在绘图和书稿校订方面给与的帮助。

1992 年 8 月

Ryogo 广田良吾

译者序

《孤子理论中的直接方法》的作者是日本数学物理界著名学者广田良吾。广田良吾教授生于 1932 年，1954 年日本九州大学理学院物理系毕业，后去美国留学并在美国西北大学取得博士学位。历任日本 RCA 基础研究所研究员，日本立命馆大学理工学院教授，广岛大学工学院教授，早稻田大学理工学院教授，现为早稻田大学名誉教授。

广田良吾教授是孤子理论的国际公认的权威之一，他的工作在国际上引起了极大的反响，他发现的双线性方法被国际同行称为广田方法，由他发明的双线性算子被称为广田算子。在由 E.A.Jackson 所著专著《非线性动力学展望》中所附的该领域大事记中两次提到广田良吾发现的双线性方法。广田良吾教授著有多部学术著作，《孤子理论中的直接方法》一书为其代表作，自 1992 年 10 月 12 日在日本首次出版，到 2005 年该书已 4 次印刷发行。另外，该书的英文版于 2004 年由英国剑桥大学出版社出版发行。

一般而言，求解诸如孤子方程的非线性偏微分方程的精确解是非常困难的。而由广田良吾教授发明的“直接方法”可以统一地用来解决各种各样的非线性偏微分方程，这个“直接方法”简洁有效，为了纪念广田教授的这项工作，该方法用作者名字命名为“广田方法”。

《孤子理论中的直接方法》一书的译者是王红艳博士、李春霞博士、赵俊霄博士和虞国富博士，他们已从事这个方面的研究若干年，取得了不少新的有意义的结果。其中，虞国富翻译了第一章，赵俊霄翻译了第二章，李春霞翻译了第三章和目录、索引，王红艳翻译了第四章以及前言和后记，胡星标研究员负责整本书的统筹和校对工作，此外王红艳和赵俊霄负责全书的协调工作。在此译者要特别感谢导师胡星标研究员在译者翻译过程中的指导，使得这本书在翻译的精确性和语言的优美性上有了很大程度的提高，促成了这本书的顺利出版发行。

《孤子理论中的直接方法》一书的中文翻译工作主要是基于 A.Nagai, J.Nimmo 和 C.Gilson 三人翻译的《孤子理论中的直接方法》英文版，同时参考了广田良吾教授的日文版原著。原著和英译本写作优美、结构紧凑、条理清晰、文字流畅，全面细致通俗地介绍了广田良吾教授创造的双线性方法——广田方法。受中文翻译者学术水平和语言功底的限制，本书肯定存在不少遗憾之处，请读者批评指正。

借此机会，译校者首先向广田良吾教授表示由衷的感谢。广田良吾教授自 1986 年以来先后五次访问中国，多年来本书的译校者得到了广田良吾教授的指导鼓励，并有机会与广田良吾教授进行合作研究，使得我们这个研究小组在国际上双线性方程的研究中占有一席之地，同时广田良吾教授对我们翻译这本专著给予了大力支持。其次，要向英文版的译者 A.Nagai, J.Nimmo 和 C.Gilson 三位教授表示感谢。感谢他们提供专著的英译版以及科研上的合作，特别感谢 J.Nimmo 教授向我们无偿提供了英译版的各种插图和 Latex 源文件。

2007 年 12 月

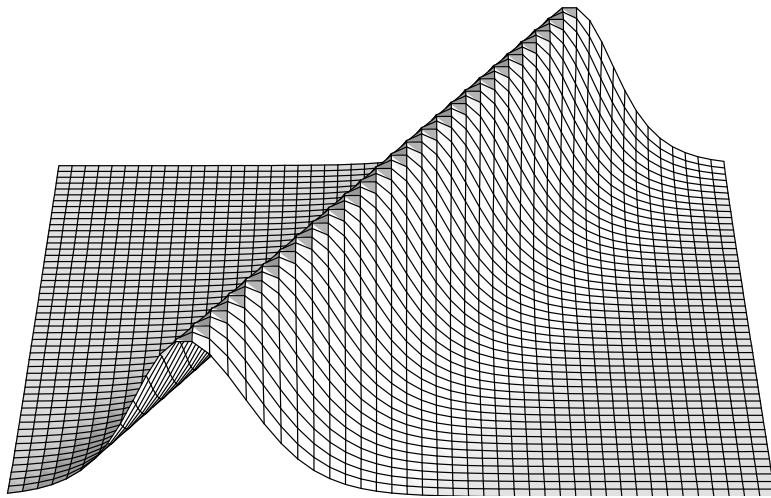
译者

目 录

前言	ii
1 孤子方程的双线性化	1
§1.0 孤立波和孤立子	1
§1.1 非线性和色散	1
§1.2 非线性微分方程的解	9
§1.3 非线性微分方程的线性化	12
§1.4 直接方法的本质	19
§1.5 一种新的微分算子, D -算子	26
§1.6 非线性微分方程的双线性化	36
§1.7 双线性方程的解	44
§1.8 双线性形式到非线性形式的变换	55
2 行列式和 Pfaff 式	58
§2.0 引言	58
§2.1 Pfaff 式	59
§2.2 外代数	62
§2.3 一般行列式和朗斯基行列式的 Pfaff 式表示	64
§2.4 行列式的拉普拉斯展开式和普吕克关系式	68
§2.5 行列式的雅可比等式	75
§2.6 特殊行列式	82
§2.7 Pfaff 式恒等式	89
§2.8 Pfaff 式 $(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)$ 的展开公式	93
§2.9 Pfaff 式的加法公式	95
§2.10 Pfaff 式的微分公式	97
3 孤子方程的结构	105
§3.0 引言	105
§3.1 KP 方程: 朗斯基行列式解	106
§3.2 KP 方程: 格兰姆行列式解	115

§3.3 BKP 方程: Pfaff 式解	120
§3.4 耦合 KP 方程: 朗斯基型的 Pfaff 式解	126
§3.5 耦合 KP 方程: 格兰姆型的 Pfaff 式解	132
§3.6 2 维 Toda 晶格方程: 朗斯基行列式解	136
§3.7 2 维 Toda 晶格方程: 格兰姆行列式解	138
§3.8 2 维 Toda 分子方程: 双向朗斯基行列式解	141
§3.9 2 维 Toda 分子方程: 双重朗斯基行列式解	146
4 贝克隆变换	150
§4.0 什么是贝克隆变换?	150
§4.1 KdV- 型的双线性方程的贝克隆变换	153
§4.2 KP 方程的贝克隆变换	162
§4.3 BKP 方程的贝克隆变换	168
§4.4 变形 BKP 方程的解	169
§4.5 2 维 Toda 方程的贝克隆变换	171
§4.6 2 维变形 Toda 方程的解	175
后记	184
参考文献	186

第一章 孤子方程的双线性化



1- 孤子解

§1.0 孤立波和孤立子

当我们说到波的时候,通常想到的是如图 1.1 所示的波列.但是,我们通常用孤立波(如 1.2)来描述冲击缓坡沙滩形成的波.孤立子是一种孤立波,它和别的同种类型的波碰撞以后保持不变.首先让我们来研究一下描述孤立波的波动方程.

具有孤立子解的波动方程同时有非线性项和色散项.在研究如何求解波动方程之前,首先让我们来看一下非线性项和色散项对波的行为的影响.我们同时也通过直观和物理的观察看看孤立波在什么条件下能够存在.

§1.1 非线性和色散

a) 线性非色散波

最简单的波的典型例子是声波和电磁波,它们可以用下面的方程描述;

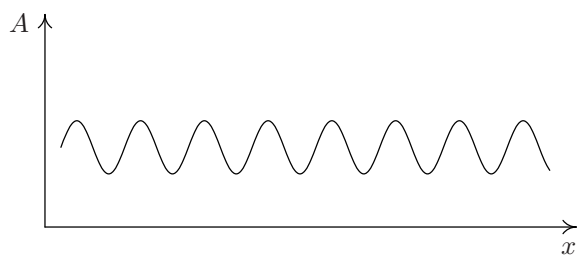


图 1.1: 行波, 高度 A , 位置 x .

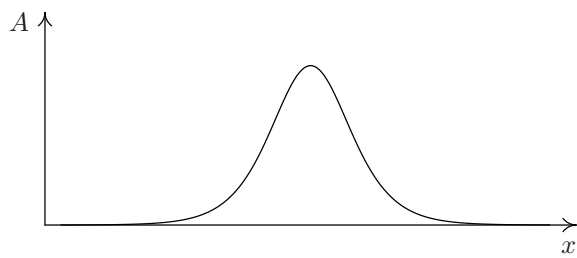


图 1.2: 孤立波

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - v_0^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) f(x, t) = 0, \quad (1.1)$$

其中 v_0 是表示波速的常数. 由于这个方程可以形式地分解为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - v_0 \frac{\partial}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x}\right) f(x, t) = 0,$$

让我们考虑一种更简单的情形

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x}\right) f(x, t) = 0. \quad (1.2)$$

这个方程的解同时又是前面方程 (1.1) 的解. 方程 (1.1) 给出向右和向左的行波解, 然而方程 (1.2) 仅给出右行波解

$$f(x, t) = f(x - v_0 t).$$

假设这个波是周期的, 则我们有最基本的平面波解

$$f(x, t) = \exp[i(\omega t - kx)],$$

角频率 ω 和波数 k 的关系 $\omega = v_0 k$ 称为色散关系, 这个例子中它是线性的, 常数 v_0 表示波的相速度.

具有线性色散关系的波称为非色散波, 这种波的特征是, 具有不同波数 k 的平面波叠加产生的脉冲波不改变形状. 这是因为叠加的平面波以相同的速度传播, 保持形状不变的波作为一种通信方式有着非常重要的应用. 孤子虽然不是非色散波, 但它具有上面的性质, 就此而言, 它应该有实际用途. 接下来, 让我们看一下线性色散波动方程.

b) 线性色散波

作为最简单的例子, 我们考虑波动方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) f(x, t) = 0. \quad (1.3)$$

假设它有平面波解

$$f(x, t) \propto \exp[i(\omega t - kx)],$$

那么色散关系可以写为

$$\omega = v_0 k - \delta k^3,$$

它关于 k 是非线性的, 因此它的相速度与 a) 中的不同. 相速度为

$$\frac{\omega}{k} = v_0 - \delta k^2,$$

它依赖于波数 k , 另一方面它的群速度为

$$\frac{\partial \omega}{\partial k} = v_0 - 3\delta k^2.$$

我们可以看出, 当 $\delta > 0$ 时, 相速度和群速度都小于 v_0 . 由于初始波产生的平面波的速度随 k 的变化而变化, 在前进的过程中, 波逐渐塌陷. 这说明线性色散波不能保持它们的初始形状.

c) 非线性非色散波

作为最简单的例子, 我们考虑下面的非色散波动方程

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v(f) \frac{\partial}{\partial x} \right) f(x, t) &= 0, \\ v(f) &= v_0 + \alpha f^m. \end{aligned} \quad (1.4)$$

它是非线性波动方程, 波速 $v(f)$ 取决于振幅 f .

方程 (1.4) 有下面形式的解

$$f(x, t) = f(x - v(f)t).$$

从上面的公式可以看出, 如果 $v = v(f)$ 是 f 的增函数, 当振幅增加时波速加快. 因此, 从图 1.3 可以看出, 波先是很陡, 但很快就变得平坦. 然而, 从物理上说, 在波变陡和塌陷之前, 梯度 $|\partial f / \partial x| \gg 1$. 因此方程 (1.4) 变得毫无意义, 我们有必要研究下一节的微分方程 (1.5).

d) 非线性色散波

方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x} + \alpha f^m \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f(x, t) = 0, \quad (1.5)$$

有一个振动波解或孤立波解, 在传播过程中不改变形状. 在数学求解这个方程之前, 让我们看一看这种解存在的物理原因. 我们从 b) 和 c) 看出, 线性色散孤立波和非线性非色散波孤立波都不能存在. 为什么具有非线性项和色散项的波动方程中存在孤立波解呢?

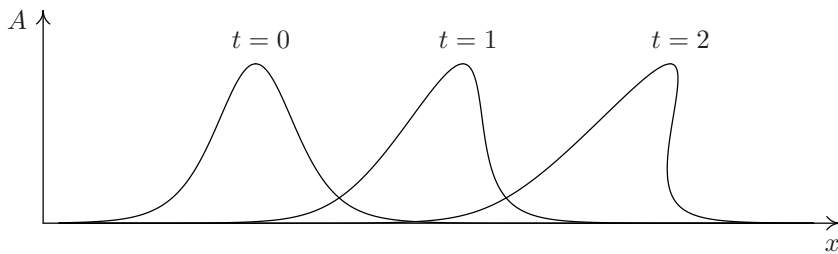


图 1.3: 越来越陡的孤立波. 在 $t = 0$ 时刻对称的波由于传播速度对波高的依赖性变得越来越陡, 直至最后坍塌.

假设图 1.4 中的孤立波存在, 让我们看看这个波在传播过程中是否不改变它的形状. 为了达到这个目的, 至少在波形的顶端和底部, 波速具有相同的值 v . 我们进一步引入新的坐标 $\eta = px - \Omega t$, $v = \Omega/p$, p 是任意参数. p 越大, 振动波越陡. 引入 η 有助于描述以常速度 v 前进的波. 在 $t = 0$ (此时 $\eta = px$), η 和位置坐标 x 成比例. 若 t 不等于 0, η 和以速度 $v(\eta = p(x - vt))$ 传播的 $x - vt$ 成比例. 如果振动波 f 在 $\eta = 0$ 达到最大值 A , 在此点的邻域我们有

$$f \sim A(1 - \text{常数} \times \eta^2),$$

因为高度 f 在顶部可以用 η 的二次表达式逼近. 从这个方程我们有 $\partial^3 f / \partial x^3 \sim 0$, 因此在顶部邻域, f 满足下面的微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + [v_0 + \alpha f(x, t)^m] \frac{\partial}{\partial x} \right) f(x, t) \sim 0.$$

这个方程和方程 (1.4) 一样, 由 c), 在波的顶端, 即振幅为 A 时, 波速为

$$v(f) = v_0 + \alpha A^m. \quad (1.6)$$

很显然, 当 $\alpha > 0$ 时, $v(f)$ 大于 v_0 .

另一方面, 在波的底部因为 f 很小, 我们可以忽略非线性项, 因此 f 满足下面的线性微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f(x, t) \sim 0. \quad (1.7)$$

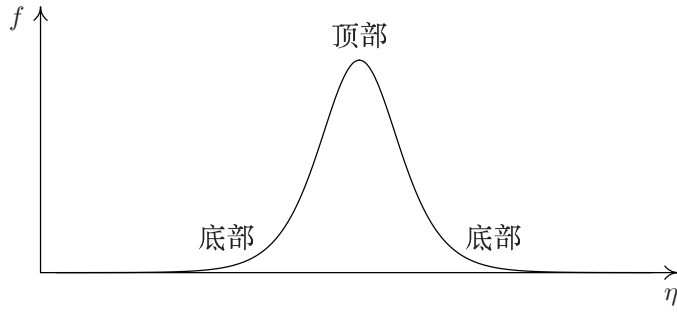


图 1.4: 孤立波的波峰和波底

正如我们在 b) 中研究的那样, 底部的群速度 v_{gr} 和相速度 v_{pf} 分别为

$$\begin{aligned} v_{gr} &= \frac{\partial \omega}{\partial k} = v_0 - 3\delta k^2, \\ v_{pf} &= \frac{\omega}{k} = v_0 - \delta k^2. \end{aligned} \quad (1.8)$$

从上面的方程可以看出, 当 $\delta > 0$ 时, 群速度和相速度都小于 v_0 , 因此孤立波在顶端的速度要大于其在底端的速度. 这表明并没有保持原来的波形, 孤立波不可能存在. 这和实验观察到的结果不同, 原因出在哪里呢?

事实上, 我们关于波在底端的速度计算是不正确的. 因为在底端波的振幅很小, 地址匠廖转响适窍咿缘错误的原因在于根据我们对线性波的通常的理解, 将解估计为平面波解, 认为波速是线性 (相速度和群速度) 的. 在底端波不是由线性平面波, 譬如

$$f \sim \exp[\pm i(kx - \omega t)]$$

和

$$f \sim \sin(kx - \omega t)$$

叠加产生的, 而应表示成以指数衰减的波

$$f \sim \exp[\pm(p x - \Omega t)]. \quad (1.9)$$

这种解通常是不被考虑的, 因为当 $x \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时, f 趋近于无穷, 因此不满足物理边界条件. 在线性波理论里这种解是没有物理意义的. 然而在非线性的波理论里, 我们可以通过把如图 1.5 的局部解连接起来构造一个全局解.

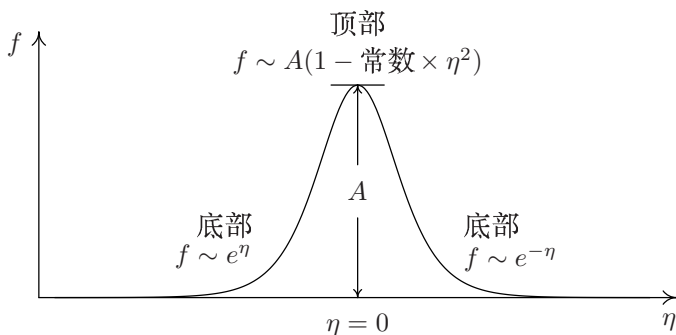


图 1.5: 孤立波在波峰和波底处的逼近

现在我们可以将波的底端表示为上面的指数衰减形式的解 $f \sim \exp(\pm\eta)$, 并且从 (1.7), 我们得到下面的关系, 也称为是非线性色散关系,

$$\Omega = v_0 p + \delta p^3.$$

波速 v 表示为

$$v = \frac{\Omega}{p} = v_0 + \delta p^2, \quad (1.10)$$

要和顶端 (1.6) 的速度保持一致, 当且仅当下面的关系成立

$$\delta p^2 = \alpha A^m.$$

如果 p 和 A 满足上面的关系, 那么上面讨论的孤波就能在传播的时候不改变它的形状. p 是和脉冲宽度有关的参数. p 越大, 脉冲越陡越窄. 这个公式表明, 当 $\delta, \alpha, m > 0$, 脉冲的振幅越大, 脉冲越窄.

上面的结果说明了求解非线性波动方程的关键所在. 如果我们想通过摄动法求解, 我们不能用普通的平面波解 $f \sim \sin(kx - \omega t)$ 作为它的一阶近似, 而应该选择一个在线性波理论里不采用的指数衰减函数解 $f \sim \exp[\pm(px - \Omega t)]$. 更具体的讲, 我们把 f 展开成 $\varepsilon \exp(\eta)$ 的幂级数

$$f(x, t) \sim \varepsilon a_1 \exp(\eta) + \varepsilon^2 a_2 \exp(2\eta) + \cdots, \quad (1.11)$$

其中 $\eta = px - \Omega t$, ε 是小参数.

另一方面, 如果 η 充分大, 我们从图 1.5 可以看出

$$f(x, t) \sim \exp(-\eta). \quad (1.12)$$

将 f 展开成 $\exp(\eta)$ 的幂级数, 并且求解当 $\eta \rightarrow +\infty$ 时渐进于 $\exp(-\eta)$ 的解, 对应于寻找 f 的 Padé 近似,

$$f = G/F. \quad (1.13)$$

如果这个对应是正确的, 这本书的标题“直接方法”最基本的思想就是通过相关变量变换 $f = G/F$ 寻找非线性微分方程的解.

注释 对有形式幂级数的函数 f , 即

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots, \quad (1.14)$$

Padé 近似 [1] 方法就是将 $f(x)$ 表示为多项式 G 和 F 的比. 给出 $f(x)$ 的一个近似解析开拓, 从而获得当 x 很大时 $f(x)$ 的信息.

例如, 幂级数

$$f(x) = x - x^3 + x^5 - x^7 + \cdots \quad (1.15)$$

当 $|x| < 1$ 时, 收敛到一个有限值, 因此在这个区域内给出了 $f(x)$ 的性质. 然而在区域 $|x| \geq 1$ 内, $f(x)$ 是发散级数, 用一个确定的值代入, 例如 $x = 2$, 是没有意义的. 但是, 如果我们使用一个有理函数表示

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2},$$

那么有 $|x| \gg 1$ 时, $f(x) \sim x^{-1}$. 特别地, 作代换 $x = \exp(\eta)$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \exp(\eta) - \exp(3\eta) + \exp(5\eta) - \cdots \\ &= \frac{\exp(\eta)}{1 + \exp(2\eta)} \\ &\sim \exp(-\eta) \quad (\eta \gg 1) \end{aligned} \quad (1.16)$$

即使在 η 很大的情形下也能正确地描述 $f(x)$ 的行为. $\square$

此处不知道非线性项的具体形式的情况下, 通过物理直观我们得到了孤立波解的一些粗略性质. 在下一节我们将探讨这种解和精确解的一致程度.

§1.2 非线性微分方程的解

在前一节我们通过物理直观讨论了非线性方程的解（为以后讨论方便，此处我们用变量 x', t' ），

$$\left(\frac{\partial}{\partial t'} + v_0 \frac{\partial}{\partial x'} + \alpha f^m \frac{\partial}{\partial x'} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x'^3} \right) f(x', t') = 0, \quad (1.17)$$

本节我们将用数学方法研究解的性质.

首先，考虑相关变量变换

$$\begin{aligned} x &= x' - v_0 t', \\ t &= t', \end{aligned} \quad (1.18)$$

在这个变换下，传播速度为 v_0 ，微分算子变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t'} &= \frac{\partial}{\partial t} - v_0 \frac{\partial}{\partial x}, \\ \frac{\partial}{\partial x'} &= \frac{\partial}{\partial x}, \end{aligned} \quad (1.19)$$

(1.17) 的第二项消失，方程变为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \alpha f^m \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f(x, t) = 0. \quad (1.20)$$

接下来，我们做解 f 的相似变换. 在尺度变换 $t = \varepsilon^3 \tau, x = \varepsilon \xi$ (ε 为常数) 下，方程 (1.20) 等价于

$$\left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \varepsilon^2 \alpha f^m \frac{\partial}{\partial \xi} + \delta \frac{\partial^3}{\partial \xi^3} \right) f(\varepsilon \xi, \varepsilon^3 \tau) = 0, \quad (1.21)$$

相关变量变换 $f(\varepsilon \xi, \varepsilon^3 \tau) = \varepsilon^{-2/m} f'(\xi, \tau)$ 满足

$$\left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \alpha (f')^m \frac{\partial}{\partial \xi} + \delta \frac{\partial^3}{\partial \xi^3} \right) f'(\xi, \tau) = 0. \quad (1.22)$$

这个方程表明，如果用

$$f'(\xi, \tau) = \varepsilon^{2/m} f(\varepsilon \xi, \varepsilon^3 \tau), \quad (1.23)$$

代替方程 (1.10) 中的 f , f' 也满足同样的微分方程. 我们称之为相似变换.

如果我们有行波解 $f = f(x - vt)$, 那么 $\varepsilon^{2/m} f(x - \varepsilon^2 vt)$ 也是解. 从这里我们可以看出, 如果孤立波的振幅增加 $\varepsilon^{2/m}$ 倍, 那么波速 v 增加 ε^2 倍. 这表明, 即使不知道方程的精确解, 通过相似变换我们可以确定解的一些性质. 事实上, 只有为数不多的非线性方程的精确解和解析解是知道的.

不使用相似变换, 我们也可以直接从偏微分方程找到孤立波波速和振幅的关系. 让我们考虑同样的非线性偏微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + v_0 \frac{\partial}{\partial x} + \alpha f^m \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f(x, t) = 0. \quad (1.24)$$

我们假设孤波解为 $f = f(x - vt)$ (v 是常数), 它以常速度 v 传播. 那么我们有

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -v \frac{\partial f}{\partial x}, \quad (1.25)$$

(1.24) 约化为

$$\left((-v + v_0) \frac{\partial}{\partial x} + \alpha f^m \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f(x - vt) = 0. \quad (1.26)$$

上述方程对 x 积分, 利用孤波方程的边界条件

$$\frac{\partial^n}{\partial x^n} f(x - vt) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \pm\infty) \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.27)$$

我们有

$$(-v + v_0)f + \frac{\alpha}{m+1} f^{m+1} + \delta \frac{\partial^2}{\partial x^2} f = 0. \quad (1.28)$$

方程两边同时乘以 f_x , 再对 x 积分, 我们得到

$$(-v + v_0)f^2 + \frac{2\alpha}{(m+1)(m+2)} f^{m+2} + \delta f_x^2 = 0. \quad (1.29)$$

在孤波的顶端, 假设 $f = f_{\max}$, 则

$$f_x = 0, \quad (1.30)$$

从而

$$(-v + v_0)f_{\max}^2 + \frac{2\alpha}{(m+1)(m+2)} f_{\max}^{m+2} = 0. \quad (1.31)$$

因此我们可以推导出波速 v 和高度 $f_{\max}$ 的关系为

$$v = v_0 + \frac{2\alpha}{(m+1)(m+2)} f_{\max}^m. \quad (1.32)$$

另一方面, 方程 (1.24) 的一个精确孤波解为

$$f = A(\cosh \eta)^{-s}, \quad \eta = px - \Omega t + \text{常数}, \quad (1.33)$$

其中 $\Omega = v_0 p + \delta s^2 p^3$, $v = \Omega/p = v_0 + \delta s^2 p^2$ 和 $s = 2/m$. 作为方程 (1.32) 的一个结论, 我们有 $A^m = (\delta/\alpha)(1+s)(2+s)p^2$. 这与我们在上一节中通过直观的方法得到的波高 A 和参数 p 的关系

$$A^m = (\delta/\alpha)p^2. \quad (1.34)$$

比较相近.

注释 1. 如果我们能找到精确解, 我们可能会认为对于解的直观的讨论是没有必要的. 但是, 只有几类非常有限的方程我们已经知道它们的精确解. 例如, 对于下面的非线性偏微分方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \alpha f \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^5}{\partial x^5} \right) f(x, t) = 0, \quad (1.35)$$

到现在我们还没有找到它的任何一个解析的孤立波解. 在这种情况下, 我们可以通过直观的讨论了解方程解的大致情形.

2. 孤立子第一次出现在 Zabusky 和 Kruskal 1965 年的论文 [2] 里, 他们对描述浅水波的 Korteweg de Vries (KdV) 方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \alpha v \frac{\partial}{\partial x} + \delta \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) v(x, t) = 0, \quad (1.36)$$

进行了数值实验, 且发现孤立波在碰撞之后没有被破坏, 他们把这种孤立波解称为孤立子, 英文翻译为 “soliton”. 后缀 “-on” 表示具有类似粒子相互作用性质的粒子.

为了严格证明 KdV 方程的孤立波解在相互作用之后没有被破坏, 有必要找到描述这种相互作用的精确解. Gardner, Greene, Kruskal 和 Miura 于 1967 年发现可以用逆散射方法 [3] 求解 KdV 方程的孤立子解.

3. 这本书的主题, “直接方法”, 意思是不使用逆散射方法而直接求解孤子方程的方法. $\square$

这一节的重要点在于, 虽然非线性项和色散项各自对类似脉冲的波都起到破坏作用, 但是它们的作用互相抵消, 使得这种波存在.

§1.3 非线性微分方程的线性化

对于线性微分方程, 解的叠加原理成立. 因而, 从方程的特殊解构造一般的解相对比较容易. 另一方面, 寻找非线性方程的精确解是非常困难的. 对非线性微分方程, 解的叠加原理不再成立, 但仍可能存在我们无法通过猜测得到的解. 求解非线性微分方程的一种方法是找到一种变换将方程线性化. 然而我们无法对微分方程进行分类, 指出哪些是可以线性化的, 哪些不可以, 我们所能做到的只是给出一些具体的例子.

§1.3.1 Riccati 方程

Riccati 方程

$$\frac{d}{dt}u(t) = a(t) + 2b(t)u(t) + u(t)^2, \quad (1.37)$$

是最简单的一阶非线性常微分方程之一. 作相关变量变换

$$u = g/f, \quad (1.38)$$

Riccati 方程可以线性化. 对 t 求导数

$$u_t = \frac{g_t f - g f_t}{f^2}, \quad (1.39)$$

此处下指标代表导数, 将它代入方程 (1.37), 得到

$$g_t f - g f_t = a(t) f^2 + 2b(t) f g + g^2, \quad (1.40)$$

这个方程可以改写为下面的形式:

$$[g_t - a(t)f - b(t)g]f - [f_t + b(t)f + g]g = 0. \quad (1.41)$$

引入任意函数 $\lambda(t)$, 我们可以将方程 (1.41) 分解为两个耦合的线性微分方程,

$$\begin{aligned} f_t + b(t)f + g &= \lambda(t)f, \\ g_t - a(t)f - b(t)g &= \lambda(t)g. \end{aligned} \quad (1.42)$$

这就是 Riccati 方程的线性化.

通过相关变量变换, 将原函数表示为有理函数 g/f , 从而可以将非线性微分方程改写成耦合线性微分方程. 我们发现, 对于一些非线性偏微分方程也有同样的情形, 比如 Burgers 方程.

§1.3.2 Burgers 方程

引入势函数 w , $u = w_x$, Burgers 方程

$$u_t = u_{xx} + 2uu_x, \quad (1.43)$$

关于 x 积分得到

$$w_t = w_{xx} + w_x^2 + c, \quad (1.44)$$

其中 c 是任意积分常数. 通过相关变量变换 $w = \log f$, 上述方程化为

$$\frac{f_t}{f} = \frac{f_{xx}f - f_x^2}{f^2} + \frac{f_x^2}{f^2} + c.$$

由于方程右侧的第二和第三项互相抵消, 方程两边同时乘以 f 得线性方程

$$f_t = f_{xx} + cf. \quad (1.45)$$

这里使用的相关变量变换

$$u = (\log f)_x = f_x/f \quad (1.46)$$

称为 *Cole-Hopf* 变换 [4]. 总的来说, Burgers 方程 $u_t = u_{xx} + 2uu_x$ 通过 Cole-Hopf 变换 $u = (\log f)_x = f_x/f$ 化为线性微分方程 $f_t = f_{xx} + cf$.

考虑这个过程的逆过程, 我们可以从一个线性微分方程导出非线性微分方程. 例如, 线性偏微分方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^n f}{\partial x^n} \quad (n = 2, 3, 4, \dots), \quad (1.47)$$

通过 Cole-Hopf 变换的逆变换

$$f = \exp \left(\int u \, dx \right) \quad (1.48)$$

变为非线性偏微分方程. 当 $n = 2$ 时, 我们得到 Burgers 方程. 当 $n = 3$ 时, 我们得到下面的非线性偏微分方程

$$u_t = u_{xxx} + 3uu_{xx} + 3u_x^2 + 3u^2u_x. \quad (1.49)$$

一个和上面很类似的方孤子程,

$$u_t = u_{xxx} + \alpha uu_x + \beta u^2u_x, \quad (1.50)$$

称为变形 Korteweg-de Vries (mKdV) 方程. 然而, 这两个方程解的结构完全不同.

接下来我们考虑微分差分方程

$$\frac{\partial}{\partial t} u_n = (1 + u_n)(u_{n+1} - u_n), \quad (1.51)$$

其中, 我们用离散变量 n 取代连续独立变量 x . 上面的方程还可以写成

$$\frac{\partial}{\partial t} \log(1 + u_n) = (u_{n+1} - u_n). \quad (1.52)$$

因为左侧为对数的 t 导数, 我们可以假定右侧的 u_n 也有同样的形式. 通过相关变量变换

$$u_n = (\log f_n)_t, \quad (1.53)$$

从方程 (1.52), 我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} \log[1 + (\log f_n)_t] = \frac{\partial}{\partial t} \log \frac{f_{n+1}}{f_n}. \quad (1.54)$$

方程两端关于 t 积分, 取指数之后, 我们得到线性方程

$$\frac{\partial}{\partial t} f_n = cf_{n+1} - f_n, \quad (1.55)$$

其中 c 是积分常数.

注释 微分差分方程

$$u_{n,t} = (1 + u_n)(u_{n+1} - u_{n-1}), \quad (1.56)$$

非常类似于微分差分 Burgers 方程

$$u_{n,t} = (1 + u_n)(u_{n+1} - u_n). \quad (1.57)$$

前一个是孤子方程, 它的解都结构不同于微分差分 Burgers 方程. $\square$

§1.3.3 Liouville 方程

众所周知, Liouville 方程

$$\phi_{xy} = \exp \phi, \quad (1.58)$$

也可以线性化 [5]. 首先, 作相关变量变换

$$\exp \phi = -2(\log f)_{xy}. \quad (1.59)$$

代入到方程 (1.58) 的右侧, 我们有

$$\phi_{xy} = -2(\log f)_{xy}, \quad (1.60)$$

上述方程对 x 和 y 积分, 得到

$$\phi = -2 \log f + \log g_1(x) + \log g_2(y), \quad (1.61)$$

其中 $g_1(x)$ 和 $g_2(y)$ 分别是 x 和 y 的函数, 对应于积分常数. 为以后简单起见, 我们引入对数. 方程 (1.61) 等价于

$$\exp \phi = g_1(x)g_2(y)/f^2, \quad (1.62)$$

另一方面, 从方程 (1.59), 我们有

$$\exp \phi = -2(f_{xy}f - f_x f_y)/f^2. \quad (1.63)$$

比较上面两个方程, 我们选取 f 满足

$$f_{xy} = 0, \quad f_x = g_1(x)/2, \quad f_y = g_2(y). \quad (1.64)$$

则解

$$f = u(x) + v(y), \quad (1.65)$$

其中 $u(x)$ 和 $v(y)$ 分别是 x 和 y 的任意函数. 由于 g_1 和 g_2 是任意函数, $f_x = u_x = g_1(x)/2$ 和 $f_y = v_y = g_2(y)$ 总是成立, 因此 Liouville 方程 (1.58) 有精确解

$$\exp \phi = \frac{2u_x(x)v_y(y)}{(u(x) + v(y))^2}. \quad (1.66)$$

注释 1. 我们已经知道, 上述精确解可以表示为 f 的函数, 其中

$$f = u(x) + v(y). \quad (1.67)$$

如果我们用

$$f = 1 + u(x) + v(y) + \alpha u(x)v(y) \quad (1.68)$$

代替 f , α 为任意常数, 则 $\exp \phi = -2(f_{xy}f - f_x f_y)/f^2$ 也满足 Liouville 方程. 这是因为方程 (1.68) 中的 f 可改写为

$$f = (1 + \alpha u(x)) \times \left(\frac{1 + u(x)}{1 + \alpha u(x)} + v(y) \right),$$

第一个因子不影响 $(\log f)_{xy}$.

2. Liouville 方程 (1.58) 通过独立变量变换可化为波动方程

$$\phi_{xx} - \phi_{tt} = \exp \phi, \quad (1.69)$$

3. 下面形式的 Liouville 方程

$$\phi_{xy} = -2 \exp 2\phi \quad (1.70)$$

通过相关变量变换

$$\phi = \log q_1 \quad (1.71)$$

等价于

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \log q_1 = -2q_1^2. \quad (1.72)$$

引入新的相关变量 q_2 ,

$$q_2 = \frac{\partial}{\partial x} \log q_1, \quad (1.73)$$

方程 (1.72) 等价于

$$\frac{\partial}{\partial y} q_2 = -2q_1^2. \quad (1.74)$$

则 Liouville 方程 (1.70) 化为下面的非线性偏微分方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} q_1 &= q_1 q_2, \\ \frac{\partial}{\partial y} q_2 &= -2q_1^2. \end{aligned} \quad (1.75)$$

类似于上面的方程, 接下来讨论的两波相互作用方程也能够被线性化. $\square$

§1.3.4 两波相互作用方程

微分方程

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial\phi_1}{\partial t} + c_1\frac{\partial\phi_1}{\partial x}\right) &= -\phi_1\phi_2, \\ \left(\frac{\partial\phi_2}{\partial t} + c_2\frac{\partial\phi_2}{\partial x}\right) &= \phi_1\phi_2,\end{aligned}\tag{1.76}$$

描述了两波相互作用. 这是一个模型方程, 它描述了速度为 c_1 、数量为 ϕ_1 的捕食者和速度为 c_2 、数量为 ϕ_2 的捕食者之间的相互作用 [6]. 通过独立变量变换,

$$\begin{aligned}\xi &= (x - c_2t)/(c_1 - c_2), \\ \eta &= -(x - c_1t)/(c_1 - c_2),\end{aligned}\tag{1.77}$$

方程 (1.76) 变换为下面的方程组

$$\begin{aligned}\frac{\partial\phi_1}{\partial\xi} &= -\phi_1\phi_2, \\ \frac{\partial\phi_2}{\partial\eta} &= \phi_1\phi_2.\end{aligned}\tag{1.78}$$

进一步, 通过相关变量变换

$$\begin{aligned}\phi_1 &= -\frac{\partial}{\partial\eta}\log f, \\ \phi_2 &= \frac{\partial}{\partial\xi}\log f,\end{aligned}\tag{1.79}$$

方程 (1.78) 变为关于 f 的线性微分方程

$$\frac{\partial^2}{\partial\xi\partial\eta}f = 0.\tag{1.80}$$

和 Liouville 方程相同, 这个方程有通解

$$f = u(\xi) + v(\eta).\tag{1.81}$$

注释 Liouville 方程和两波相互作用方程有相似的结构. 事实上, 2 维 Toda 分子方程的特殊情形等价于 Liouville 方程. 我们将在第四章中证明, 两波相互作

用方程是 Toda 分子方程贝克隆变换的特殊情形. 因此, 两波相互作用方程是一个孤子方程. $\square$

图 1-6 描述了速度是 $c_2(> c_1)$ 的捕食者赶上速度为 c_1 的猎物, 导致它们的数量增长. 因为孤立波的大小在碰撞以后发生了改变, 因此这种情形不同于之前描述的孤子相互碰撞的情形. 事实上, 图形展示了典型的 Toda 分子方程孤子解的相互作用.

注释 在图 1.6 中, 我们选取 f

$$f = A - b_1 \tanh(p_1 \eta) + b_2 \tanh(p_2 \xi).$$

$\square$

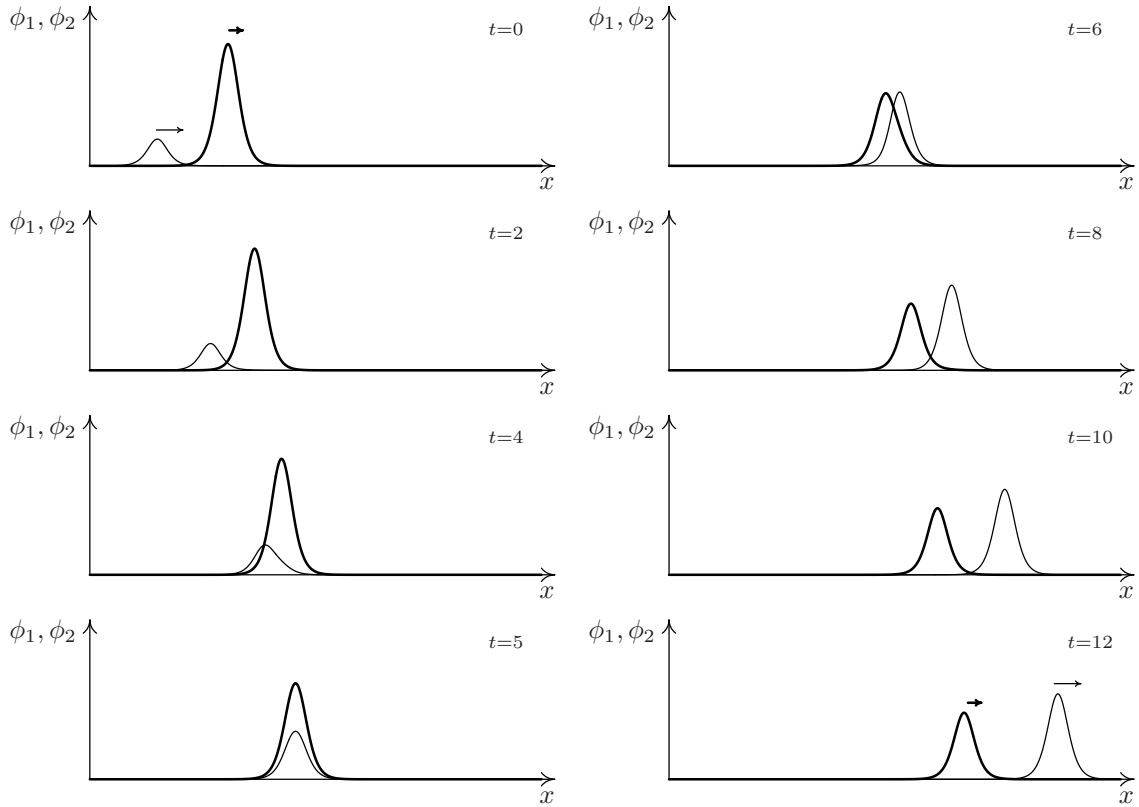


图 1.6: 速度是 $c_2(> c_1)$ 的捕食者赶上速度是 c_1 的猎物, 捕食者数量增加。细线条和粗线条分别代表猎物和捕食者的数量。在 $t = 0$ 时刻, 领先的捕食者赶上猎物的尾巴。在 $t = 4, 5, 6$ 时刻, 捕食者吃了猎物, 数量增加。在 $t = 12$ 时刻, 两个种群分离。再后来, 两个种群的数量都不发生改变。

§1.4 直接方法的本质

在 1.3 节中, 我们证明了某些特定的非线性微分方程可以通过相关变量变换变成线性微分方程。一旦一个非线性微分方程被线性化, 求解它的精确解就变得相对容易。然而, 仅仅只有一些特殊类型的非线性微分方程才可以被线性化。我们非常想弱化这个约束, 从而找到更多非线性微分方程的精确解。这一节, 我们介绍如何将非线性微分方程变换为双线性微分方程, 通常被称为 Hirota 形式, 并且通过摄动方法找到精确解。这种不使用逆散射方法而直接找解的方法被称为直接方法。在日本之外, 这种方法被称为 *Hirota's 方法*。

注释 双线性表达式是关于 x_j 的线性表示, 譬如 $\sum_{j=1}^N a_{ij}x_j$ 到关于 x_i 和 y_j 的二阶表示, 譬如 $\sum_{i,j=1}^N a_{ij}x_iy_j$ 的推广。固定 y_j , $\sum_{i,j=1}^N a_{ij}x_iy_j$ 可认为是 x_i 的线性表示; 同样道理, 固定 y_j , 也可以看成是 x_i 的线性表示。但是, 我们下面考虑的双线性微分方程不一定总是满足这条性质, 也许称之为“二次型”要比称之为“双线性”型更为恰当。但是, 我们总是使用双线性作为术语。□

为了认识什么是直接方法, 我们以 Korteweg de Vries 方程 (或简记为 KdV 方程)

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad (1.82)$$

为例, 解释直接方法的基本思想。我们请读者快速浏览下面的内容, 此时不必注意计算细节。

首先我们用通常的摄动方法求解方程 (1.82)。将 u 展开成

$$u = \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \varepsilon^3 u_3 + \cdots,$$

其中 ε 是小参数, 代入方程 (1.82). 按 ε 的次数合并同类项, 我们有

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) u_1 = 0, \quad (1.83a)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) u_2 = -6u_1 u_{1x}, \quad (1.83b)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) u_3 = -6(u_2 u_{1x} + u_1 u_{2x}), \quad (1.83c)$$

$\vdots$

我们在 1.1 节已经说明, 必须选择方程 (1.83a) 的解 u_1 为指数形式的解, 而不是平面波解. 因此我们取

$$u_1 = a_1 \exp \eta, \quad \eta = Px - \Omega t, \quad \Omega = P^3, \quad (1.84)$$

其中 a_1 和 P 是任意参数. 将 u_1 解代入 (1.83b), 我们得到关于 u_2 的线性方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3}\right) u_2 = -6a_1^2 P \exp 2\eta, \quad (1.85)$$

我们取解

$$u_2 = a_2 \exp 2\eta, \quad a_2 = -a_1^2 / P^2. \quad (1.86)$$

将 u_2 代入 (1.83c) 得关于 u_3 的线性方程. 用这种方法, 我们能连续得到 $u_i (i = 1, 2, 3, \dots)$, 因此, 解 u 可以表示为

$$u = \varepsilon a_1 \exp \eta + \varepsilon^2 a_2 \exp 2\eta + \varepsilon^3 a_3 \exp 3\eta + \dots, \quad (1.87)$$

当 $\eta \rightarrow \infty$ 时, 方程的右端项发散. 避免发散的一个想法是用 Pad'e 近似方法, 将解 u 表示为多项式比 G/F . 然而, 如何恰当选取 F 和 G 并不清楚, 需要很大的工作量来找到它们.

相反地, 作相关变量变换 $u = G/F$, 推导关于 F 和 G 的微分方程, 并寻找合适的 F 和 G 作为微分方程的解, 看起来似乎要容易一些. 事实上, 从 1.2 节的结果, u 可表示为

$$u = \frac{P^2}{2} \operatorname{sech}^2 \frac{\eta}{2} = \frac{2P^2 \exp \eta}{(1 + \exp \eta)^2}. \quad (1.88)$$

参考方程 (1.88), 我们将把 $u = G/F$ 代入方程 (1.82), 用摄动方法寻找 F 和 G . 将

$$\begin{aligned} u &= \frac{G}{F}, \\ u_t &= \frac{G_t F - G F_t}{F^2}, \\ u_x &= \frac{G_x F - G F_x}{F^2}, \\ u_{xxx} &= \frac{G_{xxx}}{F} - \frac{3G_{xx}F_x + 3G_xF_{xx} + GF_{xxx}}{F^2} + 6\frac{G_xF_x^2 + GF_{xx}F_x}{F^3} - \frac{GF_x^3}{F^4}, \end{aligned}$$

代入 KdV 方程得

$$\begin{aligned} \frac{G_t F - G F_t}{F^2} + 6\frac{G}{F} \frac{G_x F - G F_x}{F^2} + \frac{G_{xxx}F - 3G_{xx}F_x - 3G_xF_{xx} - GF_{xxx}}{F^2} \\ + 6\frac{FG_xF_x^2 + FGF_{xx}F_x - GF_x^3}{F^4} = 0, \end{aligned} \quad (1.89)$$

这比我们预期的要复杂得多.

Snake's legs 利用计算机代数软件, 上述计算可以很容易的用计算机来做. 然而, 理解如何操控这些公式并有效地用手工计算也很重要, 否则我们可能无法洞察方程的结构. $\square$

接下来我要将上述关于 F 和 G 的复杂方程分解成简单的方程组. 一种可能的方法是将分母为 F^2 (或 F^4) 的项假设为零. 分母为 F^2 的项给出

$$G_t F - G F_t + G_{xxx}F - 3G_{xx}F_x - 3G_xF_{xx} - GF_{xxx} = 0. \quad (1.90)$$

然而, 相应于孤波解的分子和分母,

$$\begin{aligned} u &= \frac{2P^2 \exp \eta}{(1 + \exp \eta)^2}, \\ \eta &= Px - \Omega t \end{aligned} \quad (1.91)$$

由

$$\begin{aligned} F &= (1 + \exp \eta)^2, \\ G &= 2P^2 \exp \eta, \end{aligned} \quad (1.92)$$

给出的解 F, G 不满足方程 (1.90). 相反地, 我们可以寻找 (1.92) 给出的 F, G 所满足的方程. 和奇怪的是, F 和 G 满足将 (1.92) 中的第五项 $-3G_x F_{xx}$ 替换为 $+3G_x F_{xx}$ 的方程. 因此我们改变这一项的符号, 将余数转移到分母是 F^4 的那一项. 重新组织方程 (1.89), 我们得到

$$\frac{G_t F - G F_t + G_{xxx} F - 3G_{xx} F_x + 3G_x F_{xx} - G F_{xxx}}{F^2} + 6(G_x F - G F_x) \frac{G F - (F F_{xx} - F_x^2)}{F^4} = 0,$$

并将它分解为

$$G_t F - G F_t + G_{xxx} F - 3G_{xx} F_x + 3G_x F_{xx} - G F_{xxx} = 0, \quad (1.93a)$$

$$F F_{xx} - F_x^2 - G F = 0. \quad (1.93b)$$

由于这两个微分方程关于 F 和 G 是一种区别于普通导数的双线性形式 (或二次形式), 我们引入一种新的作用在函数 $a(x), b(x)$ 上的二元微分算子, 记为 D -算子,

$$D_x^n(a, b) \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \right)^n a(x)b(y) \Big|_{y=x} = \frac{\partial^n}{\partial y^n} a(x+y)b(x-y) \Big|_{y=0}, \quad (1.94)$$

$$D_t^m D_x^n(a, b) \equiv \frac{\partial^m}{\partial s^m} \frac{\partial^n}{\partial y^n} a(t+s, x+y)b(t-s, x-y) \Big|_{s=0, y=0}, \quad (1.95)$$

其中 $m, n = 0, 1, 2, 3, \dots$. 为方便起见, 我们将二元算子 $D_x^n(a, b)$ 简写为:

$$D_x^n(a, b) \equiv D_x^n a \cdot b. \quad (1.96)$$

D -算子也被称为 *Hirota* 导数.

使用这个记号, 我们有

$$D_t F \cdot G = G_t F - G F_t,$$

$$D_x F \cdot G = G_x F - G F_x,$$

$$D_x^3 G \cdot F = G_{xxx} F - 3G_{xx} F_x + 3G_x F_{xx} - G F_{xxx},$$

$$D_x^2 F \cdot F = 2(F_{xx} F - F_x^2),$$

因而方程 (1.93a) 和 (1.93b) 可以简写为

$$(D_t + D_x^3)G \cdot F = 0, \quad (1.97a)$$

$$D_x^2 F \cdot F - 2GF = 0. \quad (1.97b)$$

同样地, KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad (1.82 \text{ bis})$$

通过相关变量变换

$$u = 2(\log f)_{xx} \quad (1.98)$$

可化为

$$\frac{\partial}{\partial x}[(f_{xt}f - f_x f_t + f_{xxxx}f - 4f_{xxx}f_x + 3f_{xx}^2)/f^2] = 0. \quad (1.99)$$

由此我们得到双线性方程

$$f_{xt}f - f_x f_t + f_{xxxx}f - 4f_{xxx}f_x + 3f_{xx}^2 = cf^2, \quad (1.100)$$

其中 c 是任意积分常数 [11]. 当 $c = 0$ 时, 方程 (1.100) 可以用 D 算子表示为

$$(D_x D_t + D_x^4)f \cdot f = 0. \quad (1.101)$$

注释 1. 寻找孤立波解 (或孤子解) 时可以取积分常数 c 为 0.

2. 方程 (1.101) 左侧的算子可因式化, 因此也可以写成

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = 0. \quad (1.101')$$

3. 方程 (1.97a), (1.97b) 和 (1.101) 也称为 *Hirota* 双线性形式.

4. 我们对 u 使用了两个相关变量变换

$$u = G/F, \quad u = 2(\log f)_{xx}.$$

由此, 我们可以假定

$$F = f^2, \quad G = 2(f_{xx}f - f_x^2) \quad (1.102)$$

成立. 但是我们并不清楚如此定义的 F 和 G 是否满足方程 (1.97a) 和 (1.97b).

□

下一节我们将详细给出新微分算子 D 的运算公式. 现在, 我们仅列出用摄动方法求解双线性方程

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = 0, \quad (1.103)$$

必须的公式. 我们有

$$D_x D_t a \cdot 1 = a_{xt} = D_x D_t 1 \cdot a, \quad (1.104a)$$

$$D_x^4 a \cdot 1 = a_{xxxx} = D_x^4 1 \cdot a, \quad (1.104b)$$

$$D_x^m D_t^n \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_2 = (P_1 - P_2)^m (\Omega_1 - \Omega_2)^n \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.104c)$$

其中 $\eta_i = P_i x + \Omega_i t + \eta_i^0$. 用标准的摄动方法, 我们将 f 展开为小参数 ε 的幂级数

$$f = 1 + \varepsilon f_1 + \varepsilon^2 f_2 + \varepsilon^3 f_3 + \cdots. \quad (1.105)$$

代入到方程 (1.103), 按 ε 的幂次重新排列, 我们有

$$\begin{aligned} \varepsilon : D_x(D_t + D_x^3)(f_1 \cdot 1 + 1 \cdot f_1) &= 0 \\ \varepsilon^2 : D_x(D_t + D_x^3)(f_2 \cdot 1 + f_1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2) &= 0 \\ \varepsilon^3 : D_x(D_t + D_x^3)(f_3 \cdot 1 + f_2 \cdot f_1 + f_1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3) &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

利用 (1.104a–1.104b), ε 的系数等价于 f_1 的线性微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f_1 = 0, \quad (1.106)$$

相应的 1 孤波解 (1- 孤子解) 可以表示为

$$f_1 = \exp \eta_1, \quad (1.107)$$

其中 $\eta_1 = P_1 x + \Omega_1 t + \eta_1^0$ 和 $\Omega_1 + P_1^3 = 0$.

ε^2 的系数为

$$2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f_2 = -D_x(D_t + D_x^3)f_1 \cdot f_1. \quad (1.108)$$

利用 D 算子的性质 (1.104c), 将 $f_1 = \exp \eta_1$ 代入上述方程的右侧, 得零. 因此我们可以取 $f_2 = 0$.

这表明 f 的展示可以截断为有限项和

$$f = 1 + \varepsilon f_1. \quad (1.109)$$

因为摄动参数 ε 可以被吸收到指数 η_1 的相位常数 η_1^0 这一项里,

$$f = 1 + \exp \eta_1 \quad (1.110)$$

给出双线性方程的精确解. 进一步, 这可以看成是 KdV 方程的 1- 孤子解, 因为

$$u = 2[\log(1 + \exp \eta_1)]_{xx} = \frac{2P_1^2 \exp \eta_1}{(1 + \exp \eta_1)^2} = \frac{P_1^2}{2} \operatorname{sech}^2 \frac{\eta_1}{2}. \quad (1.111)$$

注释 1. KdV 方程的 1- 孤子解有两个任意参数 η_1^0 和 P_1 , η_1^0 代表孤子的位置, P_1 表示振幅.

2. 因为新的微分算子有性质

$$D_x^m D_t^n \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_1 = 0, \quad (1.112)$$

所以摄动展开可以在有限和处截断, 从而求出精确解. 这是双线性方程与普通微分方程的重要区别所在. 如果 Hirota 导数用普通导数代替, 方程的右侧不为 0, 从而摄动展开的第二项 f_2 不能取为 0, 而是变成更高阶的线性微分方程的解. 将 f_2 代入第三个近似方程, 从而得到非零的 f_3 , 依此类推. 可以看到, f 将被表示成无穷幂级数.

3. 为了找到 2 孤子解 (有四个任意参数), 对 f_1 应用线性叠加原理, 即取

$$f_1 = \exp \eta_1 + \exp \eta_2, \quad (1.113)$$

其中 $\eta_i = P_i x + \Omega_i t + \eta_i^0$ 和 $\Omega_i + P_i^3 = 0$ 当 $i = 1, 2$ 时. 应用摄动方法, 第二项 f_2 不为 0, 但是, 第三项 f_3 为 0. 精确解可以表示为

$$f = 1 + \varepsilon(\exp \eta_1 + \exp \eta_2) + \varepsilon^2 a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2). \quad (1.114)$$

由此得到的解 $u = 2(\log f)_{xx}$ 描述了两个孤子的相互作用. $\square$

Snake's legs 这一节我们通过 KdV 方程的求解, 阐述了用直接方法求解微分方程的基本思想, 从而方便读者在很短时间内领会直接方法的本质. 之所以这么做是因为, 作者发现一些数学书籍如果不读完整本书就很难掌握这些信息. $\square$

§1.5 一种新的微分算子, D - 算子

在这一节里, 我们将详细的说明上节中给出的 D - 算子的性质. D - 算子的定义如下:

$$D_t^m D_x^n a(t, x) \cdot b(t, x) = \frac{\partial^m}{\partial s^m} \frac{\partial^n}{\partial y^n} a(t + s, x + y) b(t - s, x - y)|_{s=0, y=0}, \quad m, n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (1.115)$$

为了便于比较, 函数乘积的微分 Leibniz 法则可以类似的记为

$$\frac{\partial^m}{\partial t^m} \frac{\partial^n}{\partial x^n} a(t, x) b(t, x) = \frac{\partial^m}{\partial s^m} \frac{\partial^n}{\partial y^n} a(t + s, x + y) b(t + s, x + y)|_{s=0, y=0}, \quad m, n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (1.116)$$

注释 1. 作用在一对函数 f 和 g 上的算子 O 称为二元算子, 并记为

$$O(f, g).$$

因为 D - 算子是二元的, 它的规范记法是

$$D_x^n(a(t, x), b(t, x)).$$

但由于我们要经常使用这个算子, 写圆括号 $(,)$ 显得很麻烦, 所以我们把它简记为

$$D_x^n a(t, x) \cdot b(t, x).$$

$\square$

注释 2. 在上述 D - 算子的定义中, 我们假设 m 和 n 是正整数 $0, 1, 2, \dots$ 如何将定义扩展到 m 和 n 不是正整数的情形仍是一个公开问题. $\square$

因为单从定义不易理解 D -算子的性质, 下面我们用几个简单的例子来加以说明:

$$\begin{aligned} D_x a \cdot b &= a_x b - a b_x, \\ D_x^2 a \cdot b &= a_{xx} b - 2a_x b_x + a b_{xx}, \\ D_x^3 a \cdot b &= a_{xxx} b - 3a_{xx} b_x + 3a_x b_{xx} - a b_{xxx}. \end{aligned} \quad (1.117)$$

为了便于比较, 相应的一般的函数内积的求导为

$$\begin{aligned} \partial_x a \cdot b &= a_x b + a b_x, \\ \partial_x^2 a \cdot b &= a_{xx} b + 2a_x b_x + a b_{xx}, \\ \partial_x^3 a \cdot b &= a_{xxx} b + 3a_{xx} b_x + 3a_x b_{xx} + a b_{xxx}, \end{aligned} \quad (1.118)$$

这里我们使用了缩略记号 $\partial_x^n \equiv \partial^n / \partial x^n$.

注释 D 算子的导数公式与一般的关于内积的导数共识几乎是相同的, 唯一的不同是当对第二个函数的微分是奇数次时该项的符号是负的. $\square$

由定义, 我们有

$$\begin{aligned} D_t^m D_x^n a \cdot b &= D_x^n D_t^m a \cdot b = D_x^{n-1} D_t D_x a \cdot b, \\ D_t^m D_x^n a \cdot 1 &= \partial_t^m \partial_x^n a. \end{aligned} \quad (1.119)$$

应用二项式展开

$$(D_t + \varepsilon D_x)^n = D_t^n + n\varepsilon D_t^{n-1} D_x + \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 D_t^{n-2} D_x^2 + \cdots + \varepsilon^n D_x^n,$$

并由微分算子的线性性质, 可得

$$(D_t + \varepsilon D_x)^n a \cdot b = D_t^n a \cdot b + n\varepsilon D_t^{n-1} D_x a \cdot b + \cdots + \varepsilon^n D_x^n a \cdot b. \quad (1.120)$$

由此我们可以计算 D 算子的积, 例如 $3D_t D_x^2 a \cdot b$ 是 $(D_t + \varepsilon D_x)^n a \cdot b$ 中 ε^2 的系数.

我们定义 D 算子 D_z 和微分算子 ∂_z 为

$$\begin{aligned} D_z &= D_t + \varepsilon D_x, \\ \partial_z &= \partial_t + \varepsilon \partial_x. \end{aligned} \quad (1.121)$$

交换函数 $a(t, x)$ 和 $b(t, x)$, 可得

$$D_z^n b \cdot a = (-1)^n D_z^n a \cdot b. \quad (1.122)$$

由此, 如果 n 是奇数, 则有

$$D_z^n a \cdot a = 0. \quad (1.123)$$

D 算子与一般微分的显著不同在于其作用的结果经常为零. 如果把 z 当作一个新的独立变量, 则只有当函数 $a(z)$ 和 $b(z)$ 的积是常数时其微分 ∂_z 才为零. 这一事实说明对于 Hirota 方程, 它比通常的微分方程有更多种类的解. 注意到

$$D_z a \cdot b = 0 \iff a = \text{constant} \times b. \quad (1.124)$$

恒等式

$$D_z(D_z a \cdot b) \cdot c + D_z(D_z b \cdot c) \cdot a + D_z(D_z c \cdot a) \cdot b = 0, \quad (1.125)$$

对于任何函数 a, b 和 c 都成立. 将 $D_z a \cdot b$ 记作 $[a, b]$, 可见 (1.125) 可以写为 Jacobi 恒等式

$$[[a, b], c] + [[b, c], a] + [[c, a], b] = 0, \quad (1.126)$$

这表明 D -算子与李代数之间有某种联系.

注释 日本京都学派 (Sato, Sato, Date, Kashiwara, Jimbo 和 Miwa) 发现由 D -算子给出的双线性方程与 Kač-Moody 李代数之间有深刻的联系 [10, 12–15]. $\square$

我们还可以按照指数恒等式定义 D -算子如下

$$\begin{aligned} \exp(\delta D_z) a(z) \cdot b(z) &= \exp(\delta \partial_y) a(z+y) b(z-y)|_{y=0} \\ &= a(z+\delta) b(z-\delta), \end{aligned} \quad (1.127)$$

这里 δ 是一个参数. 若函数 $a(z)$ 和 $b(z)$ 对 z 无穷次连续可微, 则 $a(z+\delta)$ 和 $b(z-\delta)$ 关于 δ 的泰勒展开给出

$$\begin{aligned} &(1 + \delta D_x + \frac{1}{2} \delta^2 D_x^2 + \frac{1}{6} \delta^3 D_x^3 + \cdots) a(x) \cdot b(x) \\ &= [a + \delta a_x + \frac{1}{2} \delta^2 a_{xx} + \cdots] [b - \delta b_x + \frac{1}{2} \delta^2 b_{xx} - \cdots]. \end{aligned} \quad (1.128)$$

从 (1.128) 中不同幂次 δ^n 的系数, 我们得到如 (1.117) 所示的 $D_x^n a \cdot b$ 的展开公式.

下面来研究一下公式

$$\begin{aligned} D_z^n a \cdot b &= D_z^{n-1} D_z a \cdot b \\ &= D_z^{n-1} (a_z \cdot b - a \cdot b_z), \end{aligned} \quad (1.129)$$

这里 D_z^n 由 D_z^{n-1} 给出. 对任意的 n , 由 (1.129) 给出的递推定义便于使用计算机代数软件来定义算子 D_z^n . 例如在计算机代数语言 REDUCE 中 [16], 算子 D_z^n 定义为

```
Operator D;
forall a,b,n,z such that fixp(n) and n>=0 let
D(a,b,z,n) = if n>0 then D(DF(a,z),b,z,n-1)-D(a,DF(b,z),z,n-1) else
a*b;
```

设 $a = b$, 当 n 为偶数时, 有

$$\begin{aligned} D_z^n a \cdot a &= D_z^{n-1} D_z a \cdot a \\ &= D_z^{n-1} (a_z \cdot a - a \cdot a_z) \\ &= 2D_z^{n-1} a_z \cdot a. \end{aligned} \quad (1.130)$$

对于一个指数函数, 关系式

$$D_z^n \exp(p_1 z) \cdot \exp(p_2 z) = (p_1 - p_2)^n \exp[(p_1 + p_2)z], \quad (1.131)$$

成立. 对一般的导数, 有

$$\partial_z^n \exp(p_1 z) \cdot \exp(p_2 z) = (p_1 + p_2)^n \exp[(p_1 + p_2)z], \quad (1.132)$$

由此可得

$$D_z^n \exp(p_1 z) \cdot \exp(p_2 z) = \frac{(p_1 - p_2)^n}{(p_1 + p_2)^n} \partial_z^n \exp(p_1 z) \cdot \exp(p_2 z). \quad (1.133)$$

通常来讲, 若 F 是 $D_t, D_x, \dots$ 的一个多项式, 则有

$$F(D_t, D_x, \dots) \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_2 = \frac{F(\omega_1 - \omega_2, P_1 - P_2, \dots)}{F(\omega_1 + \omega_2, P_1 + P_2, \dots)} F(\partial_t, \partial_x, \dots) \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.134)$$

此处当 $i = 1, 2, \dots$ 时, $\eta_i = P_i x + \omega_i t + \dots$. 这个公式应用在双线性方程

$$F(D_t, D_x, \dots) f \cdot f = 0 \quad (1.135)$$

的 2- 孤立子解的表达式中.

对于两个函数 ab 和 cd 的积, 我们有

$$\exp(\delta D_z)ab \cdot cd = [\exp(\delta D_z)a \cdot c][\exp(\delta D_z)b \cdot d] \quad (1.136)$$

$$= [\exp(\delta D_z)a \cdot d][\exp(\delta D_z)b \cdot c]. \quad (1.137)$$

这与以后要讨论的交换公式很相似. 尽管证明只用到定义和乘法的可交换性, 然而公式的建立说明其对于处理双线性方程是有效的. 方程 (1.136) 易证如下:

$$\begin{aligned} \exp(\delta D_z)a(z)b(z) \cdot c(z)d(z) &= a(z+\delta)b(z+\delta)c(z-\delta)d(z-\delta) \quad (\text{定义}) \\ &= a(z+\delta)c(z-\delta)b(z+\delta)d(z-\delta) \quad (\text{交换性}) \\ &= [\exp(\delta D_z)a \cdot c][\exp(\delta D_z)b \cdot d] \quad (\text{定义}). \end{aligned}$$

由此等式可得:

$$D_z ab \cdot c = a_z bc + a D_z b \cdot c, \quad (1.138)$$

$$D_z ab \cdot b = a_z b^2, \quad (1.139)$$

$$D_z^2 ab \cdot c = a_{zz} bc + 2a_z D_z b \cdot c + a D_z^2 b \cdot c, \quad (1.140)$$

$$D_z^2 ab \cdot b = a_{zz} b^2 + a D_z^2 b \cdot b, \quad (1.141)$$

$$D_z^2 ab \cdot cd = (D_z^2 a \cdot c)bd + 2(D_z a \cdot c)(D_z b \cdot d) + ac(D_z^2 b \cdot d), \quad (1.142)$$

$$D_z^3 ac \cdot bc = (D_z^3 a \cdot b)c^2 + 3(D_z a \cdot b)(D_z^2 c \cdot c), \quad (1.143)$$

$$D_z^m \exp(pz)a(z) \cdot \exp(pz)b(z) = \exp(2pz)D_z^m a(z) \cdot b(z). \quad (1.144)$$

适当选取 a , b , c 和 d , 这些公式可通过比较上述交换公式两端 δ 的同幂次系数而得到.

注释 1. Schrödinger 方程

$$i\Psi_t + \Psi_{xx} - V\Psi = 0 \quad (1.145)$$

是量子力学中最基本的方程. 通过相关变量变换

$$\begin{aligned} f' &= \Psi f, \\ V &= -D_x^2 f \cdot f / f^2 = -2(\log f)_{xx}, \end{aligned}$$

利用 (1.139) 和 (1.141), 它可转换为双线性方程

$$(iD_t + D_x^2)f' \cdot f = 0. \quad (1.146)$$

2. (1.144) 表明, 双线性方程

$$F(D_t, D_x, \dots)f \cdot f = 0, \quad (1.147)$$

的解 f 在变换

$$f(x) \rightarrow \exp(ax)f(x), \quad (1.148)$$

下保持不变, 因为

$$F(D_t, D_x, \dots)\exp(ax)f \cdot \exp(ax)f = \exp(2ax)F(D_t, D_x, \dots)f \cdot f = 0. \quad (1.149)$$

上述事实以及双线性方程的解在另一个变换

$$f(x) \rightarrow \exp(c)f(x), \quad f(x) \rightarrow \exp(b\partial_x)f(x) = f(x+b). \quad (1.150)$$

下也保持不变的事实, 说明存在一个作用于双线性方程的李群和由 ax , $b\partial_x$ 和 c 张成的李代数. $\square$

Snake's legs 作为上述不变性的直接结果, 解的不确定性 一直被认为是双线性方程的一个缺陷, 直到人们发现其与李代数之间的联系. $\square$

接下来我们考虑交换公式, 它在推导 Bäcklund 变换时非常有用.¹ 一个最简单的例子就是

$$\begin{aligned} & \exp(\alpha D_z)[\exp(\beta D_z)a \cdot b] \cdot [\exp(\gamma D_z)c \cdot d] \\ &= \exp\left[\frac{\beta - \gamma}{2}D_z\right] \left[\exp\left[\left(\alpha + \frac{\beta + \gamma}{2}\right)D_z\right]a \cdot d\right] \cdot \left[\exp\left[\left(-\alpha + \frac{\beta + \gamma}{2}\right)D_z\right]c \cdot b\right]. \end{aligned} \quad (1.151)$$

注意到 a 和 c 位置不变, b 和 d 位置互换.

¹ 贝克隆变换是一种将一个微分方程的解与另一个微分方程的解联系在一起的变换. 在第四章中我们可以看到, 贝克隆变换仅相应于一个此处所用到的“交换”. 它看上去如此简单, 以致于我们看不出它的重要性.

用定义和乘法的交换性可以证明交换公式 (1.151).

$$\begin{aligned}
& \exp(\alpha D_z) [\exp(\beta D_z) a \cdot b] \cdot [\exp(\gamma D_z) c \cdot d] \\
&= \exp(\alpha D_z) a(z + \beta) b(z - \beta) \cdot c(z + \gamma) d(z - \gamma) \\
&= a(z + \alpha + \beta) b(z + \alpha - \beta) c(z - \alpha + \gamma) d(z - \alpha - \gamma) \quad (\text{定义}) \\
&= a(z + \alpha + \beta) d(z - \alpha - \gamma) c(z - \alpha + \gamma) b(z + \alpha - \beta) \quad (\text{交换性}),
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
& \exp(c_1 D_z) [\exp(c_2 D_z) a \cdot d] \cdot [\exp(c_3 D_z) c \cdot b] \\
&= a(z + c_1 + c_2) d(z + c_1 - c_2) c(z - c_1 + c_3) b(z - c_1 - c_3) \quad (\text{定义}). \quad (1.152)
\end{aligned}$$

此处交换公式成立的必要条件是

$$\begin{aligned}
c_1 + c_2 &= \alpha + \beta \\
c_1 - c_2 &= -\alpha - \gamma \\
-c_1 + c_3 &= -\alpha + \gamma \\
-c_1 - c_3 &= \alpha - \beta
\end{aligned}$$

因此 c_1, c_2 和 c_3 为

$$\begin{aligned}
c_1 &= (\beta - \gamma)/2, \\
c_2 &= \alpha + (\beta + \gamma)/2, \\
c_3 &= -\alpha + (\beta + \gamma)/2,
\end{aligned}$$

由此可见, 交换公式成立.

由微分算子的线性性质, 交换公式 (1.151) 可以推广为

$$\begin{aligned}
& \exp(D_1) [\exp(D_2) a \cdot b] \cdot [\exp(D_3) c \cdot d] \\
&= \exp\left(\frac{D_2 - D_3}{2}\right) \left[\exp\left(D_1 + \frac{D_2 + D_3}{2}\right) a \cdot d \right] \cdot \left[\exp\left(-D_1 + \frac{D_2 + D_3}{2}\right) c \cdot b \right],
\end{aligned}$$

其中 D_i ($i = 1, 2, 3$) 是 D_t, D_x, D_y 的线性组合, 即

$$D_i = \alpha_i D_t + \beta_i D_x + \gamma_i D_y. \quad (1.153)$$

下述 D -算子的恒等式也成立:

(i) 对任意函数 a, b, c 和 d , 成立

$$\begin{aligned} & [\sinh(\delta D_z) a \cdot b] [\exp(\delta D_z) c \cdot d] \\ & + [\sinh(\delta D_z) b \cdot c] [\exp(\delta D_z) a \cdot d] \\ & + [\sinh(\delta D_z) c \cdot a] [\exp(\delta D_z) b \cdot d] = 0. \end{aligned}$$

它关于 δ 的展开式中 δ 的系数给出

$$(D_z a \cdot b) c + (D_z b \cdot c) a + (D_z c \cdot a) b = 0. \quad (1.154)$$

(ii) 对任意函数 a, b, c 和 d , 有

$$\begin{aligned} & \sinh(\delta D_z) [\sinh(\delta D_z) a \cdot b] \cdot [\cosh(\delta D_z) c \cdot d] \\ & + \sinh(\delta D_z) [\sinh(\delta D_z) b \cdot c] \cdot [\cosh(\delta D_z) a \cdot d] \\ & + \sinh(\delta D_z) [\sinh(\delta D_z) c \cdot a] \cdot [\cosh(\delta D_z) b \cdot d] = 0. \end{aligned}$$

它关于 δ 的展开式中 δ^2 的系数给出前面提到的雅可比恒等式

$$D_z(D_z a \cdot b) \cdot c + D_z(D_z b \cdot c) \cdot a + D_z(D_z c \cdot a) \cdot b = 0. \quad (1.155)$$

接下来我们考虑 D 算子的推广 [17]. D 算子是基于变换 $u = a/b$ 的导数, 即

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{a}{b} \right) = \frac{D_x a \cdot b}{b^2}. \quad (1.156)$$

我们可以用这个公式来证明在 $a = b$ 时 $D_x a \cdot b = 0$ 的性质. 对变换 $u = a/b$ 做推广, 很自然的可以得到 D 算子的推广. 考虑变换

$$u = \frac{a^m}{b^n}, \quad (1.157)$$

其中 m, n 可以不必为整数.

注释 当我们用直接方法求解的时候, 最基本的假设是 u 可以做变换 $u = g/f$ (或者 $u = \log(f/g)$, 等等), 而且 f 和 g 可以被写成有限级数的形式. 可事实是, 如果 u 写成上述形式, 即使 a, b 本身是有限级数, $g(= a^m)$ 和 $f(= b^n)$ 也不一定是有限级数. $\square$

u 对 x 的导数可以写为

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{a^m}{b^n} \right) = \frac{a^m}{b^n} \frac{ma_x b - nab_x}{ab}. \quad (1.158)$$

我们引入新算子 $D_{m,n,x}$

$$\begin{aligned} D_{m,n,x}^j a(x) \cdot b(x) &= \left(m \frac{\partial}{\partial x} - n \frac{\partial}{\partial x'} \right)^j a(x) b(x') \Big|_{x'=x} \\ &= \frac{\partial^j}{\partial s^j} a(x + ms) b(x - ns) \Big|_{s=0}. \end{aligned} \quad (1.159)$$

应用这些记号, 我们有

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{a^m}{b^n} \right) = \frac{a^m}{b^n} \frac{D_{m,n,x} a \cdot b}{ab}. \quad (1.160)$$

下面的孤子方程是已经知道的由此算子转换为双线性形式的例子.

(i) Ginzburg-Landau 方程

$$i\Psi_i + p\Psi_{xx} + q|\Psi|^2\Psi = i\gamma\Psi, \quad (1.161)$$

通过变换

$$\Psi(x, t) = \exp[i(kx - \Omega t)] G(x, t) / F^n(x, t), \quad (1.162)$$

化为双线性方程. 其中 k , Ω 和 F 是实数, n 是复参数且满足 $n + n^* = 2$, 从而有

$$\begin{aligned} (\Omega - pk^2 - \lambda + iD_{n,t} + 2ikpD_{n,x} + pD_{n,x}^2)G \cdot F &= HG, \\ [(1/2)p(n + n^2)D_x^2 + i\gamma - \lambda] F \cdot F - q|G|^2 &= HF. \end{aligned} \quad (1.163)$$

上式中 λ 是任意常数, H 是为了分解方程而引入的任意函数. D -算子 $D_{1,n,t}$, $D_{1,n,x}$, $D_{1,1,x}$ 简记为 $D_{n,t}$, $D_{n,x}$, D_x . Nozaki 和 Bekki [18] 利用 Ginzburg-Landau 方程的双线性形式得到一个孤立波解, 一个 hole 解和一个激波解 以及描述两个激波碰撞的精确解.

(ii) 变形 Kaup-Kuperschmidt 方程,

$$v_t - 5(v_x v_{3x} + v_{xx}^2 + v_x^3 + 4v v_x v_{xx} + v^2 v_{3x} - v^4 v_x) + v_{5x} = 0, \quad (1.164)$$

通过变量变换

$$v = -3[\log(f/h^2)]_x, \quad (1.165)$$

化为双线性形式

$$\begin{aligned} (D_{2,t} + \frac{1}{6}D_{2,x}^5)f \cdot h &= 0, \\ D_{2,x}^2 f \cdot h &= 0, \end{aligned} \quad (1.166)$$

我们用 $D_{2,x}$ 代替 $D_{1,2,x}$. 消去上述双线性方程中的 f 得到 Sawada-Kotera 方程 [19],

$$D_x(D_t + D_x^5)h \cdot h = 0, \quad (1.167)$$

消去 h 得到 Kaup-Kuperschmidt 方程

$$\begin{aligned} D_x(D_t + \frac{1}{6}D_x^5)f \cdot f + \frac{15}{16}D_x^2 f \cdot g &= 0, \\ D_x^4 f \cdot f &= fg. \end{aligned} \quad (1.168)$$

因此, 变形 Kaup-Kuperschmidt 方程是一个 Bäcklund 变换, 它将 Sawada-Kotera 方程的解与 Kaup-Kuperschmidt 方程的解联系在一起. 上述方程都存在 N -soliton 解.

(iii) 非线性偏微分方程

$$\begin{aligned} E_t &= P, \\ P_x &= -E(P - N), \\ N_x &= 2EP, \end{aligned} \quad (1.169)$$

通过变换

$$\begin{aligned} \phi &= \log(f/h^2), \quad \rho = \log(fh^4) \\ E &= \phi_x, \quad P = \phi_{tx}, \quad N = -\rho_{tx} + 3, \end{aligned} \quad (1.170)$$

化为双线性形式 [20-22],

$$\begin{aligned} D_{2,x}(D_{2,x}D_{2,t} - 6)f \cdot f &= 0, \\ D_{2,x}^2 f \cdot h &= 0, \end{aligned} \quad (1.171)$$

它也有 N -孤子解.

注释 尽管与孤子方程没有直接联系, 如果引入一个与 D -算子类似的新算子 D_{xy}^n , 我们可以得到解析力学中的 Poisson 括号和微分几何中的 Hessian 的一个统一表述. 类似于 D_x^n 算子的定义, 我们定义算子 D_{xy}^n

$$D_{xy}^n f \cdot g \equiv \left(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y'} - \frac{\partial^2}{\partial x' \partial y} \right)^n f(x, y) g(x', y') \Big|_{x'=x, y'=y}. \quad (1.172)$$

这个算子给出了 $n = 1$ 时的 Poisson 括号

$$\begin{aligned} [f, g]_{p,q} &\equiv \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial g}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial g}{\partial q} \\ &= D_{qp} f \cdot g. \end{aligned} \quad (1.173)$$

对 $n = 2$,

$$D_{xy}^2 f \cdot g = f_{xx} g_{yy} - 2f_{xy} g_{xy} + f_{yy} g_{xx},$$

可用来表示 Hessian:

$$\text{Hessian} \equiv \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} D_{xy}^2 f \cdot f. \quad (1.174)$$

□

§1.6 非线性微分方程的双线性化

这一部分我们讲述如何将非线性偏微分方程

$$L(u, u_t, u_x, u_{tt}, u_{xx}, \dots) = 0, \quad (1.175)$$

转换为双线性形式 (或一般的齐次形式) [20]. 有很多种相关变量变换, 但是最典型的例子是有理变换, 对数变换和双对数变换.

§1.6.1 有理变换

假设 u 是非线性偏微分方程的解, 变换

$$u = a/b$$

称为有理变换. 它是最基本的变换. 如果我们将这一变换应用于非线性项是关于 $u, u_x, \dots$ 的多项式的微分方程, 则会得到一个关于 a, b 的齐次表达式, 一般

来说它是四次以上的. 如果能找到一个合适的方法, 则可以将这个表达式分解为一组二次形式. 但是, 在许多情况下, 它不能分解成二次形式. 此时, 我们将强制 (或用计算代数) 令某些项为零, 并对齐次表达式用摄动方法寻找精确解. 通常我们能由此结果得到一个二次形式.

一个通过有理变换得到齐次表达式的基本公式是

$$\exp\left(\delta \frac{\partial}{\partial z}\right) \frac{a}{b} = \frac{\exp(\delta D_z) a \cdot b}{\cosh(\delta D_z) b \cdot b}. \quad (1.176)$$

这个公式可直接由定义证明, 因为

$$\text{左端} = a(z + \delta)/b(z + \delta),$$

$$\text{右端分子} = a(z + \delta)b(z - \delta),$$

$$\text{右端分母} = \frac{1}{2}[b(z + \delta)b(z - \delta) + b(z - \delta)b(z + \delta)] = b(z + \delta)b(z - \delta),$$

可得 左端 = 右端. 将 (1.176) 的两边按参数 δ 展开, 得到

$$\begin{aligned} \left(1 + \delta \frac{\partial}{\partial z} + \frac{\delta^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{\delta^3}{6} \frac{\partial^3}{\partial z^3} + \cdots\right) \frac{a}{b} &= \frac{[1 + \delta D_z + \frac{1}{2}\delta^2 D_z^2 + \frac{1}{6}\delta^3 D_z^3 + \cdots] a \cdot b}{[1 + \frac{1}{2}\delta^2 D_z^2 + \frac{1}{24}\delta^4 D_z^4 + \cdots] b \cdot b} \\ &= \left[\frac{a}{b} + \delta \frac{D_z a \cdot b}{b^2} + \frac{\delta^2}{2} \frac{D_z^2 a \cdot b}{b^2} + \cdots\right] \\ &\quad \times \left[1 + \frac{\delta^2}{2} \frac{D_z^2 b \cdot b}{b^2} + \frac{\delta^4}{24} \frac{D_z^4 b \cdot b}{b^2} + \cdots\right]^{-1}. \end{aligned}$$

用公式 $(1 + X)^{-1} = 1 - X + X^2 - \cdots$ 展开分母, 比较 δ 的幂次项, 我们得到将 $u = a/b$ 的微分表为 D -算子的公式:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} \frac{a}{b} &= \frac{D_z a \cdot b}{b^2} \\ \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{a}{b} &= \frac{D_z^2 a \cdot b}{b^2} - \frac{a}{b} \frac{D_z^2 b \cdot b}{b^2} \\ \frac{\partial^3}{\partial z^3} \frac{a}{b} &= \frac{D_z^3 a \cdot b}{b^2} - 3 \frac{D_z a \cdot b}{b^2} \frac{D_z^2 b \cdot b}{b^2} \\ &\vdots \end{aligned} \quad (1.177)$$

许多方程可以通过有理变换化为双线性形式. 下面给出一些典型例子.

(i) KdV 方程之前, 我们通过试错法对 KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0, \quad (1.82 \text{ bis})$$

进行了双线性化. 然而, 如果我们做一个有理变换, 那么其双线性型几乎可自然得到. 令 $u = G/F$ 并利用 (1.177), KdV 方程可改写为

$$\frac{D_t G \cdot F}{F^2} + 6 \frac{G}{F} \frac{D_x G \cdot F}{F^2} + \frac{D_x^3 G \cdot F}{F^2} - 3 \frac{D_x G \cdot F}{F^2} \frac{D_x^2 F \cdot F}{F^2} = 0.$$

方程两边同乘以 F^4 , 重新组织各项得到

$$[(D_t + D_x^3)G \cdot F]F^2 + 3[D_x G \cdot F][2GF - D_x^2 F \cdot F] = 0.$$

因此若引进一个任意函数 λ , 上述函数可解耦 为双线性形式

$$\begin{aligned} (D_t + D_x^3)G \cdot F &= 3\lambda D_x G \cdot F, \\ D_x^2 F \cdot F - 2GF &= \lambda F^2. \end{aligned} \quad (1.178)$$

算子 $D_t + D_x^3$ 与 KdV 方程中的线性项 $(\partial_t + \partial_x^3)u$ 一致. 注意到双线性方程中由变换 $u = G/F$ 引起不确定性. 如果引入任意函数 h , 将 F 和 G 变为 $F = hF'$ 和 $G = hG'$, u 保持不变. 另一方面, 由 D -算子的性质, 我们有

$$\begin{aligned} D_t hG' \cdot hF' &= h^2 D_t G' \cdot F', \\ D_x^2 hF' \cdot hF' &= h^2 D_x^2 F' \cdot F' + (D_x^2 h \cdot h)F'^2, \\ D_x^3 hG' \cdot hF' &= h^2 D_x^3 F' \cdot F' + 3(D_x^2 h \cdot h)(D_x G' \cdot F'). \end{aligned}$$

因此, 在变换 $F = hF', G = hG'$ 下, 双线性形式保持不变,

$$\begin{aligned} (D_t + D_x^3)G' \cdot F' &= 3\lambda' D_x G' \cdot F', \\ D_x^2 F' \cdot F' - 2G' F' &= \lambda' F'^2, \end{aligned} \quad (1.179)$$

这里为了解耦而引入的任意函数 λ 变为

$$\lambda' = \lambda + (D_x^2 h \cdot h)/h^2. \quad (1.180)$$

第二个双线性方程除以 F^2 , 得到

$$\begin{aligned} \lambda &= (D_x^2 F \cdot F)/F^2 - 2u \\ &= 2[(\log F)_{xx} - u]. \end{aligned} \quad (1.181)$$

函数 λ 依赖于 F 和 u . 在孤立波解中可以选择 $\lambda = 0$. 但是在讨论周期解 $u(x, t) = u(x - L, t)$ 时, λ 有重要意义, 这里 L 是周期.

(ii) 变形 KdV 方程:

通过用 $u^2 u_x$ 替换 KdV 方程中的 uu_x 而得到的方程

$$w_t + 6w^2 w_x + w_{xxx} = 0, \quad (1.182)$$

是变形 KdV 方程 (1.50) ($\alpha = 0, \beta = 6$) 的一个特例. 由变换 $u = G/F$, 我们有

$$[(D_t + D_x^3)G \cdot F]F^2 + 3[D_x G \cdot F][2G^2 - D_x^2 F \cdot F] = 0.$$

引入任意函数 λ , 得到双线性形式

$$\begin{aligned} (D_t + D_x^3)G \cdot F &= 3\lambda D_x G \cdot F, \\ D_x^2 F \cdot F - 2G^2 &= \lambda F^2. \end{aligned} \quad (1.183)$$

此例中, 算子 $D_t + D_x^3$ 对应于变形 KdV 方程中的线性部分 $\partial_t + \partial_{xxx}$.

(iii) 非线性 Schrödinger 方程:

非线性 Schrödinger 方程可表为

$$i\Psi_t + \Psi_{xx} + 2c|\Psi|^2\Psi = 0, \quad c = \pm 1. \quad (1.184)$$

通过相关变量变换

$$\Psi = G/F,$$

其中 F 是实函数, 得

$$[(iD_t + D_x^2)G \cdot F]F^2 - GF[D_x^2 F \cdot F - 2c|G|^2] = 0.$$

因此其双线性形式为

$$\begin{aligned} (iD_t + D_x^2)G \cdot F &= \lambda GF, \\ D_x^2 F \cdot F - 2c|G|^2 &= \lambda F^2. \end{aligned} \quad (1.185)$$

由第二个方程得到

$$|\Psi|^2 = [(D_x^2 F \cdot F)/F^2 - \lambda]/(2c), \quad (1.186)$$

因此 λ 的取值由 $|\Psi|^2$ 在 $|x| = \infty$ 的值, 函数 F 和 c 的符号共同决定. 这些是包络孤子解; 当 $\lambda = 0$ ($c > 0$) 时, Ψ 被称为亮孤子; 当 $\lambda = 1$ ($c < 0$) 时称为暗孤子.

§1.6.2 对数变换

通过函数 f 的对数对所 u 做的变换

$$u = 2(\log f)_{xx} \quad (1.187)$$

称为对数变换. 与此相关的一个基本公式是

$$2 \cosh \left(\delta \frac{\partial}{\partial z} \right) \log f(z) = \log [\cosh(\delta D_z) f(z) \cdot f(z)]. \quad (1.188)$$

其证明只应用到定义. 与前面的证明相似:

$$\begin{aligned} \text{左端} &= \log f(z + \delta) + \log f(z - \delta) \\ &= \log[f(z + \delta)f(z - \delta)], \end{aligned}$$

等于右端. 上述公式关于 δ 展开, 比较 δ 的幂次, 我们得到

$$2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \log f = \frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} \quad (1.189a)$$

$$2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial t} \log f = \frac{D_x D_t f \cdot f}{f^2} \quad (1.189b)$$

$$2 \frac{\partial^4}{\partial x^4} \log f = \frac{D_x^4 f \cdot f}{f^2} - 3 \left(\frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} \right)^2 \quad (1.189c)$$

$$2 \frac{\partial^6}{\partial x^6} \log f = \frac{D_x^6 f \cdot f}{f^2} - 15 \frac{D_x^4 f \cdot f}{f^2} \frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} + 30 \left(\frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} \right)^3 \quad (1.189d)$$

$\vdots$

通过这种变换双线性化的典型例子是 KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0. \quad (1.82 \text{ bis})$$

引入新的势函数 w

$$u = w_x, \quad (1.190)$$

对 KdV 方程积分, 有

$$w_t + 3w_x^2 + w_{xxx} = c, \quad (1.191)$$

其中 c 是积分常数. 接下来做变量变换

$$w = 2(\log f)_x, \quad (1.192a)$$

它等价于对 u 做对数变换

$$u = 2(\log f)_{xx}. \quad (1.192b)$$

由上述结果, KdV 方程化为

$$\frac{D_x D_t f \cdot f}{f^2} + 3 \left(\frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} \right)^2 + \frac{D_x^4 f \cdot f}{f^2} - 3 \left(\frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} \right)^2 = c. \quad (1.193)$$

从而它有双线性形式 [11]

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = cf^2. \quad (1.194)$$

上式中, 算子 $D_t + D_x^3$ 对应于 KdV 方程的线性部分 $\partial_t + \partial_{xxx}$.

§1.6.3 双对数变换

用 a/b 的对数表示的相关变量变换

$$\phi = \log(a/b), \quad (1.195)$$

称为双对数变换. 这种变换经常和另一种变量变换 ρ 一起出现, 其中

$$\rho = \log(ab). \quad (1.196)$$

此变换的一个基本公式是

$$2 \sinh \left(\delta \frac{\partial}{\partial x} \right) \log(a/b) = \log[\exp(\delta D_x)a \cdot b] - \log[\exp(-\delta D_x)a \cdot b], \quad (1.197a)$$

$$2 \cosh \left(\delta \frac{\partial}{\partial x} \right) \log(a/b) = \log[\cosh(\delta D_x)a \cdot a] - \log[\cosh(\delta D_x)b \cdot b], \quad (1.197b)$$

$$2 \cosh \left(\delta \frac{\partial}{\partial x} \right) \log(ab) = \log[\exp(\delta D_x)a \cdot b] + \log[\exp(-\delta D_x)a \cdot b]. \quad (1.197c)$$

其证明如下. 对第一个公式有

$$\begin{aligned} \text{左端项} &= \log[a(x+\delta)/b(x+\delta)] - \log[a(x-\delta)/b(x-\delta)] \\ &= \log[a(x+\delta)b(x-\delta)] - \log[a(x-\delta)b(x+\delta)] \\ &= \text{右端项}, \end{aligned}$$

对第二个公式有

$$\begin{aligned}
 \text{左端项} &= \log[a(x+\delta)/b(x+\delta)] + \log[a(x-\delta)/b(x-\delta)] \\
 &= \log[a(x+\delta)a(x-\delta)] - \log[b(x+\delta)b(x-\delta)] \\
 &= \text{右端项},
 \end{aligned}$$

对第三个公式有

$$\begin{aligned}
 \text{左端项} &= \log[a(x+\delta)b(x+\delta)] + \log[a(x-\delta)b(x-\delta)] \\
 &= \log[a(x+\delta)b(x-\delta)] + \log[a(x-\delta)b(x+\delta)] \\
 &= \text{右端项}.
 \end{aligned}$$

按 δ 展开这几个公式, 得

$$\frac{\partial}{\partial x} \log(a/b) = \frac{D_x a \cdot b}{ab} \quad (1.198a)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log(a/b) = \frac{D_x^2 a \cdot a}{2a^2} - \frac{D_x^2 b \cdot b}{2b^2} \quad (1.198b)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log(ab) = \frac{D_x^2 a \cdot b}{ab} - \left(\frac{D_x a \cdot b}{ab} \right)^2 \quad (1.198c)$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x^3} \log(a/b) = \frac{D_x^3 a \cdot b}{ab} - 3 \frac{D_x^2 a \cdot b}{ab} \frac{D_x a \cdot b}{ab} + 2 \left(\frac{D_x a \cdot b}{ab} \right)^3 \quad (1.198d)$$

$\vdots$

通过双对数变换双线性化的典型的非线性方程有变形 KdV 方程 [23] 和 Sine-Gordon 方程 [24].

(i) 变形 KdV 方程:

变形 KdV 方程

$$v_t + 6v^2 v_x + v_{xxx} = 0, \quad (1.182 \text{ bis})$$

令 $v = i\phi_x$, 有

$$\phi_t - 2\phi_x^3 + \phi_{xxx} = 0. \quad (1.199)$$

在双对数变换

$$\phi = \log(a/b), \quad (1.200)$$

下, 利用 (1.198a-d), 可得

$$\frac{D_t a \cdot b}{ab} - 2 \left(\frac{D_x a \cdot b}{ab} \right)^3 + \frac{D_x^3 a \cdot b}{ab} - 3 \left(\frac{D_x^2 a \cdot b}{ab} \right) \left(\frac{D_x a \cdot b}{ab} \right) + 2 \left(\frac{D_x a \cdot b}{ab} \right)^3 = 0. \quad (1.201)$$

上面的例子中, 非线性项 ϕ_x^3 自动抵消, 得到双线性方程

$$\begin{aligned} (D_t + D_x^3) a \cdot b &= 3\lambda D_x a \cdot b, \\ D_x^2 a \cdot b &= \lambda ab. \end{aligned} \quad (1.202)$$

在求孤立波解时, 解耦参数 λ 可以选为零.

(ii) sine-Gordon 方程:

对 sine-Gordon 方程

$$\phi_{xx} - \phi_{tt} = \sin \phi, \quad (1.203)$$

做双对数变换

$$\phi = 2i \log(f/f^*), \quad (1.204)$$

这里 f^* 是 f 的复共轭. 由 (1.204), 得 $\exp(i\phi) = (f^*/f)^2$, 从而方程 (1.203) 的右边可改写为

$$\sin \phi = \frac{1}{2i} \left(\frac{f^{*2}}{f^2} - \frac{f^2}{f^{*2}} \right). \quad (1.205)$$

将

$$\begin{aligned} \phi_{xx} &= i \left(\frac{D_x^2 f \cdot f}{f^2} - \frac{D_x^2 f^* \cdot f^*}{f^{*2}} \right), \\ \phi_{tt} &= i \left(\frac{D_t^2 f \cdot f}{f^2} - \frac{D_t^2 f^* \cdot f^*}{f^{*2}} \right), \end{aligned} \quad (1.206)$$

代入方程 (1.203) 得

$$[i(D_x^2 - D_t^2)f \cdot f - (f^{*2} - f^2)/(2i)]f^{*2} - [i(D_x^2 - D_t^2)f^* \cdot f^* - (f^2 - f^{*2})/(2i)]f^2 = 0.$$

从而其双线性形式为

$$(D_x^2 - D_t^2)f \cdot f - (f^2 - f^{*2})/2 = \lambda f^2. \quad (1.207)$$

及其复共轭.

在坐标变换

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{\partial}{\partial x}, \\ \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{\partial}{\partial y},\end{aligned}\tag{1.208}$$

下, sine-Gordon 方程

$$\phi_{xx} - \phi_{tt} = \sin \phi,$$

化为

$$\phi_{xy} = \sin \phi.\tag{1.209}$$

上述方程可以通过双对数变换

$$\phi = 2i \log(f/f^*),\tag{1.210}$$

改写为

$$D_x D_y f \cdot f - (f^2 - f^{*2})/2 = \lambda f^2,\tag{1.211}$$

这里 λ 是实数, 在求孤立子解时取为零.

§1.7 双线性方程的解

前面已经证明 KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0,\tag{1.82 bis}$$

在祥光变量变换

$$u = 2(\log f)_{xx}\tag{1.187 bis}$$

下可以化为双线性方程

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = cf^2.\tag{1.194 bis}$$

在这一节里, 我们将说明如何用扰动方法来寻找精确解. 因为要找孤波解, 我们设 $c = 0$.

摄动方法包括将 f 展开成小参数 ε 的幂级数

$$f = 1 + \varepsilon f_1 + \varepsilon^2 f_2 + \varepsilon^3 f_3 + \cdots,\tag{1.212}$$

和成功求解出每个系数 $f_n, n = 1, 2, \dots$. 在使用这种方法时, 展开式通常连续展开到 ε 的无穷次幂, 我们需要在适当的有限项对展式进行截断, 因此我们得到的只是一个近似解. 但是, 对双线性方程使用摄动方法时, 适当选取 f_1 (f_1 满足一线性微分方程) 可以使无穷项展开式在有限项的和处截断, 从而得到的解是精确解.

将 f 的展开式代入双线性方程, 按照 ε 的幂次重排, 有

$$\begin{aligned}\varepsilon : D_x(D_t + D_x^3)(f_1 \cdot 1 + 1 \cdot f_1) &= 0 \\ \varepsilon^2 : D_x(D_t + D_x^3)(f_2 \cdot 1 + f_1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2) &= 0 \\ \varepsilon^3 : D_x(D_t + D_x^3)(f_3 \cdot 1 + f_2 \cdot f_1 + f_1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3) &= 0 \\ \varepsilon^4 : D_x(D_t + D_x^3)(f_4 \cdot 1 + f_3 \cdot f_1 + f_2 \cdot f_2 + f_1 \cdot f_3 + 1 \cdot f_4) &= 0. \\ \vdots\end{aligned}$$

ε 的系数可以写成 f_1 的线性微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f_1 = 0. \quad (1.213)$$

我们在 1.4 节的开头已经说明其解描述一个孤立波 (1- 孤子)

$$f_1 = \exp \eta_1, \quad (1.107 \text{ bis})$$

其中 $\eta_1 = P_1 x + \Omega_1 t + \eta_1^0$ 和 $\Omega_1 + P_1^3 = 0$. 接下来我们寻找 2- 孤子解, 它是描述两个孤子之间相互作用的解.

为此, 我们选取方程 (1.213) 的解

$$f_1 = \exp \eta_1 + \exp \eta_2, \quad (1.214)$$

其中 $\eta_i = P_i x + \Omega_i t + \text{常数}, \Omega_i + P_i^3 = 0, i = 1, 2$. 关系式 $\Omega_i + P_i^3 = 0$ 称为非线性色散关系. 由 ε^2 的系数得

$$2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) f_2 = -D_x(D_t + D_x^3)f_1 \cdot f_1. \quad (1.215)$$

将 $f_1 = \exp \eta_1 + \exp \eta_2$ 代入方程的右侧, 利用 D 算子的性质 (1.104c), 有

$$\begin{aligned}D_x(D_t + D_x^3)f_1 \cdot f_1 &= D_x(D_t + D_x^3)(\exp \eta_1 + \exp \eta_2) \cdot (\exp \eta_1 + \exp \eta_2) \\ &= 2D_x(D_t + D_x^3) \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_2 \\ &= 2(P_1 - P_2)[\Omega_1 - \Omega_2 + (P_1 - P_2)^3] \exp(\eta_1 + \eta_2).\end{aligned}$$

取一个解

$$f_2 = a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.216)$$

由 (1.104c), a_{12} 的系数可以表为

$$\begin{aligned} a_{12} &= -\frac{2(P_1 - P_2)[\Omega_1 - \Omega_2 + (P_1 - P_2)^3]}{2(P_1 + P_2)[\Omega_1 + \Omega_2 + (P_1 + P_2)^3]} \\ &= \frac{(P_1 - P_2)^2}{(P_1 + P_2)^2}. \end{aligned} \quad (1.217)$$

将上述 f_1 和 f_2 的表达式代入, 可以得到 f_3 满足的线性微分方程

$$D_x(D_t + D_x^3)(f_3 \cdot 1 + f_2 \cdot f_1 + f_1 \cdot f_2 + 1 \cdot f_3) = 0, \quad (1.218)$$

我们有

$$\begin{aligned} D_x(D_t + D_x^3)(f_2 \cdot f_1 + f_1 \cdot f_2) &= 2D_x(D_t + D_x^3) \exp(\eta_1 + \eta_2) \cdot (\exp \eta_1 + \exp \eta_2), \\ &= 2P_2(\Omega_2 + P_2^3) \exp(2\eta_1 + \eta_2) + 2P_1(\Omega_1 + P_1^3) \exp(\eta_1 + 2\eta_2), \end{aligned}$$

从非线性色散关系式 $\Omega_i + P_i^3 = 0, i = 1, 2$, 上述式子中的非齐次项为零. 从而我们可以取 $f_3 = 0$. 因此由 ε^4 系数得到线性方程

$$D_x(D_t + D_x^3)(f_4 \cdot 1 + f_2 \cdot f_2 + 1 \cdot f_4) = 0. \quad (1.219)$$

因为

$$D_x(D_t + D_x^3)f_2 \cdot f_2 = 0 \quad (1.220)$$

我们可以取 $f_4 = 0$. 将上述结果代入 f 的摄动展开式, 我们有

$$f = 1 + \varepsilon(\exp \eta_1 + \exp \eta_2) + \varepsilon^2 a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2). \quad (1.221a)$$

在上述方程中, ε 是摄动展开的小参数. 因为每个 η_i 为

$$\eta_i = P_i x + \Omega_i t + \text{常数}, \quad (1.221b)$$

ε 可以被吸收到常数里面. 因此

$$f = 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2) \quad (1.222)$$

给出了双线性形式下 KdV 方程的 2- 孤子解. 从而 KdV 方程的 2- 孤子解 u 可用 f 表示为

$$u = 2(\log f)_{xx}. \quad (1.223)$$

此结果表明两个孤子在相互作用后没有受到破坏. 在适当的差分格式下, 用数值计算方法得到图 1.7, 它描述了两个孤子之间的相互作用.

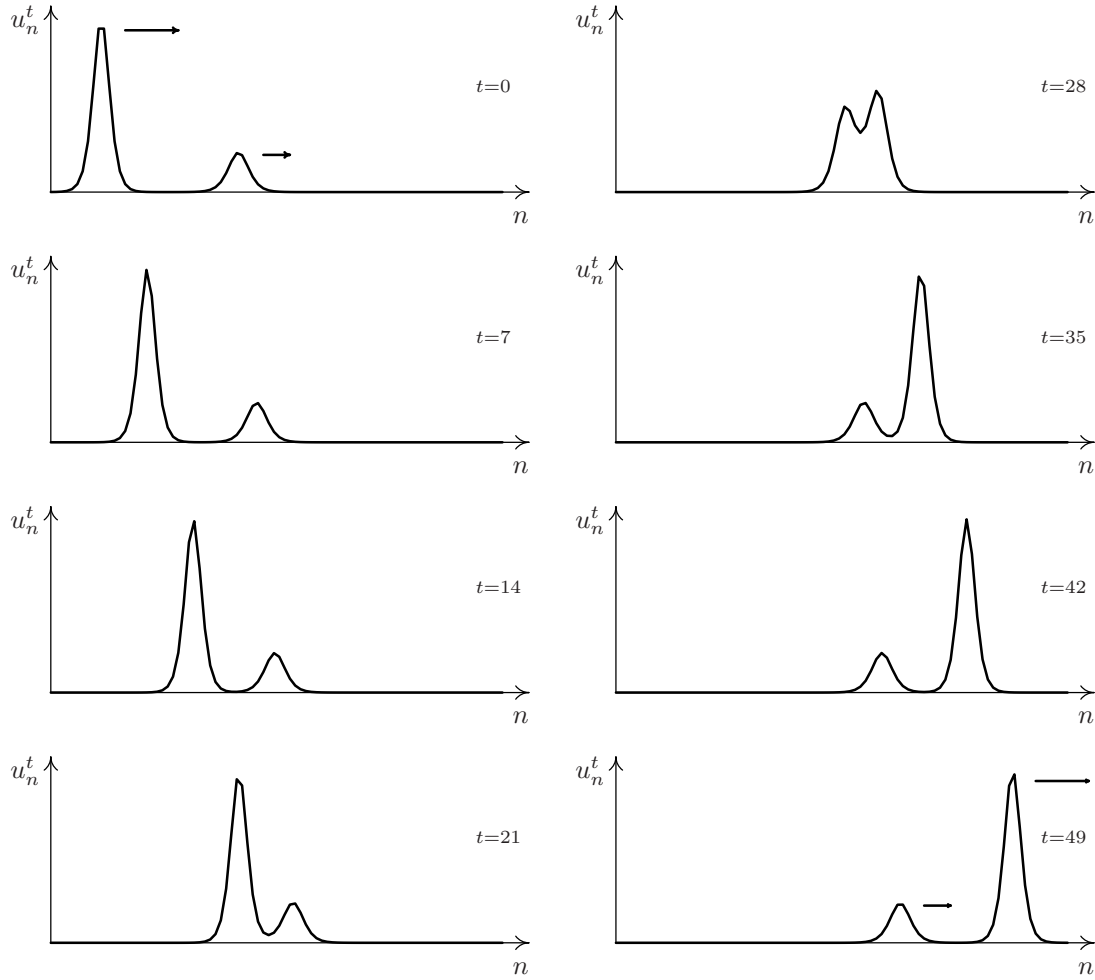


图 1.7: 由全离散孤子方程 $u_n^{t+1} - u_n^t = \delta(u_{n-1}^{t+1}u_n^t - u_n^{t+1}u_{n+1}^t)$ 数值模拟的两个孤

子之间的相互作用, 其中 $n = \dots, -1, 0, 1, \dots, \delta$ 空间格点. 当 $t = 0$ 时, 大的孤子即将和小的孤子碰撞. 当 $t = 28$ 时, 两个孤子相互叠加; 而当 $t = 49$ 时, 它们恢复到最初的形状. 孤子的形状不光滑, 是因为他们的时间演化是在离散时间和空间中发生的.

注释 在 f 的表达式中, a_{12} 是一个很重要的量, 它决定了相移. 相移是指由于两个孤子的相互作用而引起的位置的改变. 数学上, a_{12} 的结构会影响作用在双线性方程上的群的类型. 此处我们有

$$a_{12} = -\frac{(P_1 - P_2)[\Omega_1 - \Omega_2 + (P_1 - P_2)^3]}{(P_1 + P_2)[\Omega_1 + \Omega_2 + (P_1 + P_2)^3]}, \quad (1.224)$$

它的结构清楚的反应了双线性 KdV 方程

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = 0. \quad (1.225)$$

的结构. □

接下来考虑双线性方程

$$F(D_t, D_x, D_y, \dots)f \cdot f = 0, \quad (1.226)$$

这里 F 是 $D_t, D_x, D_y, \dots$ 的一个多项式. 我们称此方程为 *KdV-型双线性方程*. KdV-型双线性方程的特性是它只有一个相关变量 f . 引入向量记法

$$\mathbf{D} = (D_t, D_x, D_y, \dots), \quad (1.227)$$

将 (1.226) 改写为

$$F(\mathbf{D})f \cdot f = 0. \quad (1.228)$$

进一步, 我们要求 F 满足下面的条件:

$$(i) \quad F(-\mathbf{D}) = F(\mathbf{D}), \quad (1.229a)$$

$$(ii) \quad F(\mathbf{0}) = 0. \quad (1.229b)$$

条件 (i) 是非本质的. 如果 D 的多项式 F_{odd} 是一个奇函数, 那么 $F_{\text{odd}}(\mathbf{D})f \cdot f = 0$. 条件 (ii) 是找到一个孤波 (孤子) 解所必须的. 用摄动方法我们已经得到展开式 $f = 1 + \varepsilon f_1 + \dots$. 然而, 如果没有这个条件, ε^0 的项为

$$F(\mathbf{0})1 \cdot 1 \neq 0,$$

因此 f 不是解.

注释 如果条件 (ii) 不满足, 求出的解是拟周期性的. Akira Nakamura [25] 已证明在此情形下 KdV- 型双线性方程有亏格为 2 的拟周期解. $\square$

用于 KdV 方程双线性形式的摄动方法, 几乎可以不改变地用于构建任何 KdV- 型双线性方程的 2- 孤立子解 [20–22].

我们已经说明如下关系

$$F(D_t, D_x, \dots) \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_2 = \frac{F(\omega_1 - \omega_2, P_1 - P_2, \dots)}{F(\omega_1 + \omega_2, P_1 + P_2, \dots)} F(\partial_t, \partial_x, \dots) \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.230)$$

对一切多项式 F 都成立. 我们还可将此关系写为下面的简略形式

$$F(\mathbf{D}) \exp \eta_1 \cdot \exp \eta_2 = \frac{F(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)}{F(\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)} F(\boldsymbol{\theta}) \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.230')$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_1 \pm \mathbf{P}_2 &= (\omega_1 \pm \omega_2, P_1 \pm P_2, \dots) \\ \boldsymbol{\theta} &= (\partial_t, \partial_x, \dots) \end{aligned}$$

通过摄动方法, KdV- 型双线性方程

$$F(\mathbf{D}) f \cdot f = 0, \quad (1.231)$$

的 2- 孤子解为

$$f = 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.232)$$

其中

$$\eta_i = P_i x + \Omega_i t + Q_i y + \text{常数} \quad (i = 1, 2). \quad (1.233)$$

最后一个方程还可写为

$$\eta_i = \mathbf{P}_i \cdot \mathbf{x}_i + \text{常数} \quad (1.234)$$

使用向量的记法有:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_i &= (\Omega_i, P_i, Q_i, \dots), \\ \mathbf{x}_i &= (t, x, y, \dots). \end{aligned}$$

非线性色散关系由

$$F(\mathbf{P}_i) = 0 \quad (i = 1, 2) \quad (1.235)$$

给出. 相移 a_{12} 为

$$a_{12} = -\frac{F(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)}{F(\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)}. \quad (1.236)$$

注释 1. KdV- 型双线性方程的推广

$$F(\mathbf{D})[f \cdot f + (L_1 f) \cdot (L_2 f)] = 0, \quad (1.237)$$

也有 2- 孤子解. 在上面的方程中, L_i 是一个线性微分算子, 当 $i = 1, 2$ 时满足

$$\begin{aligned} L_i &= L_i(\partial) \\ L_i(\mathbf{0}) &= 0, \end{aligned} \quad (1.238)$$

又 $F(\mathbf{D})$ 满足前面给出的条件:

$$(i) \quad F(-\mathbf{D}) = F(\mathbf{D}), \quad (1.229a \text{ bis})$$

$$(ii) \quad F(\mathbf{0}) = 0. \quad (1.229b \text{ bis})$$

它的 2- 孤立子解与 KdV- 型双线性方程的解的形式几乎相同,

$$f = 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (1.239)$$

这里 $\eta_i = P_i x + \Omega_i t + Q_i y + \cdots + \text{常数}$ 和 $F(\mathbf{P}_i) = 0, i = 1, 2$. 唯一的区别是相移不同,

$$\begin{aligned} a_{12} &= -\frac{F(\mathbf{P}_1 - \mathbf{P}_2)}{F(\mathbf{P}_1 + \mathbf{P}_2)}(1 + \gamma), \\ \gamma &= \frac{1}{2}[L_1(\mathbf{P}_1)L_2(\mathbf{P}_2) + L_1(\mathbf{P}_2)L_2(\mathbf{P}_1)]. \end{aligned} \quad (1.240)$$

2. 我们简略的看一下具有 3- 孤子解的三线性形式. KdV- 型双线性方程

$$F(\mathbf{D})f \cdot f = 0, \quad (1.241)$$

的 2- 孤子解为

$$f = 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2). \quad (1.242)$$

应用上面的 $F(\mathbf{D})$, 考虑三线性形式:

$$F(\mathbf{D})[F(\boldsymbol{\theta})f] \cdot [F(\mathbf{D})f \cdot f] = 0. \quad (1.243)$$

此类方程此外还有一个 3- 孤子解

$$\begin{aligned} f = & 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + \exp \eta_3 + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2) \\ & + a_{13} \exp(\eta_1 + \eta_3) + a_{23} \exp(\eta_2 + \eta_3) \\ & + a_{12}a_{13}a_{23} \exp(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \end{aligned} \quad (1.244)$$

这说明双线性形式和三线性形式之间有着本质的差别. $\square$

现在再回到 KdV 方程的双线性形式,

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = 0, \quad (1.226 \text{ bis})$$

并求解它的 3- 孤子解. 取

$$f_1 = \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + \exp \eta_3 \quad (1.245)$$

作为线性微分方程 (1.213) 的一个解. 由摄动方法得

$$\begin{aligned} f = & 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + \exp \eta_3 \\ & + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2) + a_{13} \exp(\eta_1 + \eta_3) + a_{23} \exp(\eta_2 + \eta_3) \\ & + a_{123} \exp(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3), \end{aligned} \quad (1.246)$$

其中

$$\eta_i = P_i x + \Omega_i t + \text{常数}, \quad \Omega_i + P_i^3 = 0 \quad (i = 1, 2, 3),$$

$$a_{ij} = \frac{(P_i - P_j)^2}{(P_i + P_j)^2}, \quad (i, j = 1, 2, 3)$$

$a_{123} = a_{12}a_{13}a_{23}$. 尽管得到此结果的计算较复杂, 但使用计算机代数软件就简单多了. 改写

$$a_{ij} = \exp A_{ij},$$

则 f 可表示为

$$f = \sum \exp \left[\sum_{i=1}^3 \mu_i \eta_i + \sum_{i<j}^{(3)} A_{ij} \mu_i \mu_j \right].$$

在此表达式中, 第一个 $\sum$ 表示对 $\mu_1 = 0, 1, \mu_2 = 0, 1, \mu_3 = 0, 1$ 所有可能的组合求和. 例如, 由组合 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 0, \mu_3 = 0$ 得到 $\exp \eta_1$; 由组合 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 1, \mu_3 = 0$ 得到 $a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2)$; 而由 $\mu_1 = 1, \mu_2 = 1, \mu_3 = 1$ 得到 $a_{123} \exp(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3)$. 记法 $\sum_{i<j}^{(3)}$ 表示对所有可能的对 (i, j) 求和, 这些对从集合 $\{1, 2, 3\}$ 选 $i < j$. 因此 f 可写为

$$\begin{aligned} f = & 1 + \exp \eta_1 + \exp \eta_2 + \exp \eta_3 \\ & + \exp(A_{12} + \eta_1 + \eta_2) + \exp(A_{13} + \eta_1 + \eta_3) + \exp(A_{23} + \eta_2 + \eta_3) \\ & + \exp(A_{12} + A_{13} + A_{23} + \eta_1 + \eta_2 + \eta_3). \end{aligned}$$

由上述记法, N -孤子解可表示为

$$f = \sum \exp \left[\sum_{i=1}^N \mu_i \eta_i + \sum_{i<j}^{(N)} A_{ij} \mu_i \mu_j \right], \quad (1.247)$$

这里第一个 $\sum$ 表示对所有可能的组合 $\mu_1 = 0, 1, \mu_2 = 0, 1, \dots, \mu_N = 0, 1$ 求和, $\sum_{i<j}^{(N)}$ 表示对所有可能的对 (i, j) 求和, 这些对从集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 选条件是 $i < j$.

对所有具有 N -孤子解的 KdV-型双线性方程

$$F(\mathbf{D})f \cdot f = 0, \quad (1.241 \text{ bis})$$

f 具有形式 (1.247). 设

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_i &= (\Omega_i, P_i, Q_i, \dots), \\ \mathbf{x}_i &= (t, x, y, \dots), \end{aligned}$$

对 $i, j = 1, 2, 3, \dots, N$, 我们有

$$\begin{aligned} \eta_i &= \mathbf{P}_i \cdot \mathbf{x}_i + \text{常数}, \\ F(\mathbf{P}_i) &= 0, \end{aligned} \quad (1.248)$$

相移 a_{ij} 为

$$a_{ij} = -\frac{F(\mathbf{P}_i - \mathbf{P}_j)}{F(\mathbf{P}_i + \mathbf{P}_j)}. \quad (1.249)$$

函数 $F(\mathbf{D})$ 不是任意的, 它必须满足条件

$$\sum F \left(\sum_{i=1}^N \sigma_i \mathbf{P}_i \right) \prod_{i < j}^{(N)} F(\sigma_i \mathbf{P}_i - \sigma_j \mathbf{P}_j) \sigma_i \sigma_j = 0, \quad (1.250)$$

这里 $\sum$ 表示对所有可能的组合 $\sigma_1 = 0, 1, \sigma_2 = 0, 1, \dots, \sigma_N = 0, 1$ 求和. 这个条件称为 Hirota 条件 [20–22, 26–29].

注释 尽管此条件是通过将 N - 孤子解 f 代入 KdV- 型双线性方程得到的, 它并不易推导或证明. 正如下章中要讲到的, 当某个双线性方程的结构已经确定后, 可以使用一个完全不同的方法简单的证明 (1.247) 对每个 N 都成立, 因此不必对每个 N 都证明上述条件. 但是, 寻找满足 Hirota 条件的函数 F 在以前是通过直接方法找到孤子方程的唯一办法. 根据作者的经验, 似乎没有具有 3- 孤子解 但不具有 4- 孤子解的双线性方程, 唯一例外的情形是 J. Hietarinta 发现的 $F(\mathbf{D}) = D_1 D_2 D_3 D_4$. 此外, Hietarinta 还使用计算机代数软件逐个地检验 3- 孤子解的条件, 找到很多新的 (或称为潜在的) 孤子方程 [26–29]. $\square$

使用下一节中要讲到的公式可将双线性方程转换为一般的非线性偏微分方程. 本节最后部分将列举对任意的 N 满足上述条件的 KdV- 型方程, 还会给出相应的相关变量变换和非线性偏微分方程. 此列表中省略了偏差分方程.

(i) KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0, \quad (1.251a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.251b)$$

$$D_x(D_t + D_x^3)f \cdot f = 0. \quad (1.251c)$$

(ii) (a) Lax 5 阶 KdV 方程

$$u_t + 10 \left(u^3 + \frac{1}{2}u_x^2 + uu_{xx} \right)_x + u_{xxxxx} = 0, \quad (1.252a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.252b)$$

$$\left[D_x(D_t + D_x^5) - \frac{5}{3}D_x(D_x^3) \right] f \cdot f = 0, \quad (1.252c)$$

其中 f 也满足双线性方程

$$D_x(D_s + D_x^3)f \cdot f = 0, \quad (1.253)$$

s 是辅助变量.

(b) Sawada-Kotera 方程

$$u_t + 15(u^3 + uu_{xx}) + u_{xxxxx} = 0, \quad (1.254a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.254b)$$

$$D_x(D_t + D_x^5)f \cdot f = 0. \quad (1.254c)$$

(iii) Boussinesq 方程

$$u_{tt} - u_{xx} - 3(u^2)_{xx} - u_{xxxx} = 0, \quad (1.255a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.255b)$$

$$(D_t^2 - D_x^2 - D_x^4)f \cdot f = 0. \quad (1.255c)$$

(iv) Kadomtsev-Petviashvili 方程 (KP 方程)

$$(u_t + 6uu_x + u_{xxx})_x \pm u_{yy} = 0, \quad (1.256a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.256b)$$

$$[D_x(D_t + D_x^3) \pm D_y^2]f \cdot f = 0. \quad (1.256c)$$

(v) 浅水波模型方程

$$(a) \quad u_t - u_{xx} - 4uu_t + 2u_x \int_x^\infty u_t dx' + u_x = 0, \quad (1.257a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.257b)$$

$$[D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x) + \frac{1}{3}D_t(D_s + D_x^3)]f \cdot f = 0, \quad (1.257c)$$

f 同时满足双线性方程

$$D_x(D_s + D_x^3)f \cdot f = 0, \quad (1.258)$$

s 是辅助变量.

$$(b) \quad u_t - u_{xxt} - 3uu_t + 3u_x \int_x^\infty u_t dx' + u_x = 0, \quad (1.259a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (1.259b)$$

$$D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x)f \cdot f = 0. \quad (1.259c)$$

(vi) Toda 晶格方程

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \log[1 + V_n(t)] = V_{n+1}(t) - 2V_n(t) + V_{n-1}(t), \quad (1.260a)$$

$$V_n(t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \log f_n(t) = \frac{f_{n+1}(t)f_{n-1}(t)}{f_n(t)^2} - 1, \quad (1.260b)$$

$$[D_t^2 - 4 \sinh^2(\frac{1}{2}D_n)] f_n \cdot f_n = 0. \quad (1.260c)$$

§1.8 双线性形式到非线性形式的变换

如果已知某个双线性方程满足 Hirota 条件因而有 N - 孤子解, 或者发现了某个不常见的双线性方程, 我们总是希望能将其转换为一般的偏微分方程. 变换所得的非线性偏微分方程不是唯一的. 不同的相关变量变换, 将同一个双线性形式可化为完全不同的微分方程.

下面的公式有助于我们将双线性形方程转换为非线性偏微分方程.

§1.8.1 有理变换

有理变换的基本公式为

$$\exp(\delta D_x)a \cdot b = \{\exp[2 \cosh(\delta \partial_x) \log b]\}[\exp(\delta \partial_x)(a/b)]. \quad (1.261)$$

这很容易证得到明:

$$\begin{aligned} \text{右侧} &= \exp[\log(b(x+\delta)b(x-\delta))]a(x+\delta)/b(x+\delta) \\ &= a(x+\delta)b(x-\delta) \\ &= \text{左侧}. \end{aligned}$$

引入相关变量 Ψ 和 u ,

$$\Psi = a/b, \quad u = 2(\log b)_{xx},$$

按 δ 展开 (1.261), 可以得到

$$(D_x a \cdot b)/b^2 = \Psi_x, \quad (1.262a)$$

$$(D_x^2 a \cdot b)/b^2 = \Psi_{xx} + u\Psi, \quad (1.262b)$$

$$(D_x^3 a \cdot b)/b^2 = \Psi_{xxx} + 3u\Psi_x, \quad (1.262c)$$

$$(D_x^4 a \cdot b)/b^2 = \Psi_{xxxx} + 6u\Psi_{xx} + (u_{xx} + 3u^2)\Psi, \quad (1.262d)$$

$$(D_x^5 a \cdot b)/b^2 = \Psi_{xxxxx} + 10u\Psi_{xxx} + 5(u_{xx} + 3u^2)\Psi_x. \quad (1.262e)$$

§1.8.2 对数变换

对数变换的基本公式为

$$\cosh(\delta D_x) f \cdot f = \exp [2 \cosh(\delta \partial_x) \log f]. \quad (1.263)$$

定义相关变量 u ,

$$u = 2(\log f)_{xx}. \quad (1.264)$$

(1.263) 按 δ 泰勒展开, 可得,

$$(D_x^2 f \cdot f)/f^2 = u, \quad (1.265a)$$

$$(D_x^4 f \cdot f)/f^2 = u_{xx} + 3u^2, \quad (1.265b)$$

$$(D_x^6 f \cdot f)/f^2 = u_{xxxx} + 15uu_{xx} + 15u^3, \quad (1.265c)$$

$\vdots$

§1.8.3 双对数变换

双对数变换的基本公式为

$$\exp(\delta D_x) a \cdot b = \exp [\sinh(\delta \partial_x) \log(a/b) + \cosh(\delta \partial_x) \log(ab)]. \quad (1.266)$$

定义相关变量 ϕ 和 ρ ,

$$\phi = \log(a/b), \quad \rho = \log(ab) \quad (1.267)$$

由 (1.266) 的泰勒展开式得,

$$(D_x a \cdot b)/ab = \phi_x, \quad (1.268a)$$

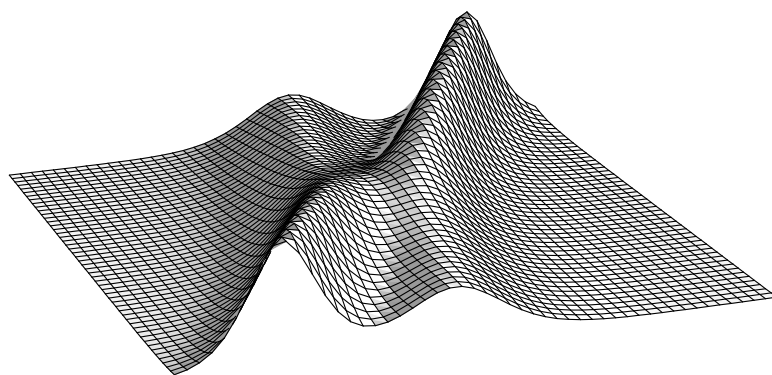
$$(D_x^2 a \cdot b)/ab = \rho_{xx} + \phi_x^2, \quad (1.268b)$$

$$(D_x^3 a \cdot b)/ab = \phi_{xxx} + 3\phi_x \rho_{xx} + \phi_x^3, \quad (1.268c)$$

$$(D_x^4 a \cdot b)/ab = \rho_{xxxx} + 4\phi_x \rho_{xxx} + 3\rho_{xx}^2 + 6\phi_x^2 \rho_{xx} + \phi_x^4, \quad (1.268d)$$

$$\vdots$$

第二章 行列式和 Pfaff 式



追赶作用

§2.0 引言

在上一章中, 我们讨论了孤子方程和双线性方程之间的变换以及这些方程的解. 但什么是双线性方程? 或更具体地, 双线性方程共有的数学结构是什么? 一种答案是存在作用在双线性方程上的群 (与仿射李代数 (affine Lie algebra) 有关). 事实上, 对孤子方程的统一理解就是从这个观点发展起来的. 而且, 应用群论的方法, 已经发现了许多新的孤子方程. 但是这种方法需要掌握高深的代数知识, 即使掌握了这种方法, 应用起来也比较困难. 在量子力学产生不久, 群论成为一个热门的研究领域. 那一时期许多人只是学习群论的知识, 而从没有设法研究它的应用. 由于这本书主要面向理工科高年级的大学生和研究生, 所以省略了群论大部分的内容.

Mikio Sato 提出 [12,13] 一种新的观点: 双线性方程可视为等价于 Grassman 流形上的普吕克 (Plücker) 关系式. 对孤子方程的这种解释是建立在高深的数学知识基础上的, 它是一种令人称道的、优美的解释, 并且对本书的作者有很大的影响. 然而, Sato 理论后来的发展是如此的抽象, 以至作者也没有能够完全理解它.

对想要寻找非线性微分方程精确解和新的孤子方程的“务实派”研究者

(比如作者自己)来说,抽象的理论似乎没有体现什么价值.直到现在,这些抽象的理论在生成非线性偏差分(Partial difference)孤子方程方面并不是很有效,而非线性偏差分方程在研究非线性微分方程差分格式方面起了重要作用.作者深信:孤子方程可以被离散化,并且不久的将来将会是差分方程的时代,所以本书将不详细的研究 Sato 理论.在这一章中,从统一的观点来看,我们认为由孤子方程生成的双线性方程就是 Pfaff 式恒等式.

一个具体的 Pfaff 式恒等式可象征性地表示为:

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 = & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array}.
 \end{aligned}$$

本章的目的就是理解上面图表的含义.要做到这一点,我们首先需要学习 Pfaff 式和行列式的一些性质.

§2.1 Pfaff 式

虽然人们对于行列式的性质已经了解的很透彻了,但大多数人对 Pfaff 式 [31] 的相关性质却知之甚少.这一节将主要讲述 Pfaff 式的性质(比行列式的性质更具多样性).行列式恒等式如普吕克(Plücker)关系式、雅可比(Jacobi)恒等式等都可推广并统一表示为 Pfaff 式恒等式.实际上,由 Pfaff 式表示的恒等式更简洁.在研究孤子方程的过程中,发现 Pfaff 式还具有其它许多有趣的特点.作者深信,随着 Pfaff 式知识的广泛普及,将会促进 Pfaff 式在其它领域中的应用.

Pfaff 式可以通过行列式来定义.设 A 是一个 m 阶反对称行列式,

$$A = \det(a_{j,k}), \quad (1 \leq j, k \leq m), \quad (2.1)$$

其中每个元素 $a_{jk} (j, k = 1, 2, \dots, m)$ 都具有反对称性,即 $a_{jk} = -a_{kj}$. 当 m 是奇数时, A 的值为零. 而当 m 为偶数时(即 $m = 2n$), A 的值是一个 Pfaff 式的

平方. 由此定义的 Pfaff 式的阶数为 n^1 , 并记为

$$(1, 2, \dots, 2n).$$

例如, 当 $n = 1$ 时,

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{1,2} \\ -a_{1,2} & 0 \end{vmatrix} = a_{1,2}^2 \equiv (1, 2)^2, \quad (2.2)$$

当 $n = 2$ 时,

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ -a_{1,2} & 0 & a_{2,3} & a_{2,4} \\ -a_{1,3} & -a_{2,3} & 0 & a_{3,4} \\ -a_{1,4} & -a_{2,4} & -a_{3,4} & 0 \end{vmatrix} = (a_{1,2}a_{3,4} - a_{1,3}a_{2,4} + a_{1,4}a_{2,3})^2 \\ \equiv (1, 2, 3, 4)^2. \quad (2.3)$$

因此一个 2 阶 Pfaff 式 $(1, 2, 3, 4)$ 可展开为

$$(1, 2, 3, 4) = (1, 2)(3, 4) - (1, 3)(2, 4) + (1, 4)(2, 3), \quad (2.4)$$

其中当 $j < k$ 时, $(j, k) = a_{j,k}$. 应用行列式元素的反对称性 ($a_{kj} = -a_{jk}$), 可得:

$$(k, j) = -(j, k). \quad (2.5)$$

一般的, 一个 n 阶 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$ 以其第一个字符“1”为基准元的展开式为:

$$\begin{aligned} (1, 2, \dots, 2n) &= (1, 2)(3, 4, \dots, 2n) - (1, 3)(2, 4, 5, \dots, 2n) \\ &\quad + (1, 4)(2, 3, 5, \dots, 2n) - \dots + (1, 2n)(2, 3, \dots, 2n-1) \\ &= \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (1, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n), \end{aligned} \quad (2.6)$$

¹译者注: 日文书中, Hirota 称 $(1, 2, \dots, 2n)$ 为 $2n$ 阶 Pfaff 式, 在本书中采用英译本中的记法, 称 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$ 的阶数为 n .

其中 $\widehat{j}$ 表示去掉字符 j . 若以 Pfaff 式最后一个字符 $2n$ 作为基准元, 它的展开式为:

$$\begin{aligned}
 & (1, 2, \dots, 2n) \\
 &= (2, 3, \dots, 2n-1)(1, 2n) - (1, 3, 4, \dots, 2n-1)(2, 2n) \\
 & \quad + (1, 2, 4, \dots, 2n-1)(3, 2n) - \dots + (1, 2, \dots, 2n-2)(2n-1, 2n) \\
 &= \sum_{j=1}^{2n-1} (-1)^{j-1} (1, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n-1)(j, 2n). \tag{2.7}
 \end{aligned}$$

重复以上步骤, 我们可得到一个关于 1 阶 Pfaff 式乘积的和式 [31]:

$$(1, 2, \dots, 2n) = \sum_P' (-1)^P (i_1, i_2)(i_3, i_4)(i_5, i_6) \cdots (i_{2n-1}, i_{2n}). \tag{2.8}$$

称 1 阶 Pfaff 式 (i, j) 为 Pfaff 式的元素. 在上面的等式中, 求和符号 $\sum'$ 表示关于 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中所有满足

$$\begin{aligned}
 & i_1 < i_2, \quad i_3 < i_4, \quad i_5 < i_6, \quad \dots, \quad i_{2n-1} < i_{2n}, \\
 & i_1 < i_3 < i_5 < \dots < i_{2n-1}. \tag{2.9}
 \end{aligned}$$

的两两组合求和. 当 $\{i_1, i_2, \dots, i_{2n}\}$ 为 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 的一个偶 (奇) 排列时, 符号 $(-1)^P$ 取值为 $+(-)$.

注释 1. Pfaff 式展开式 (2.8) 在孤子理论中并不常用, 所以没有必要去准确无误地背下它. 但是需要注意的是, 该表达式给出了 Pfaff 式的另一种定义.

2. 展开式 (2.8) 与 n 阶行列式展开式

$$\det(a_{j,k})_{1 \leq j,k \leq n} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_P' (-1)^P a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n}, \tag{2.10}$$

的结构相似. 这里的 $\sum'$ 表示对 $1, 2, 3, \dots, n$ 的所有排列 $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ 求和, $(-1)^P$ 的取值与 (2.8) 中的相同.

3. 一个 n 阶 Pfaff 式由 $2n$ 个字符 $(1, 2, \dots, 2n)$ 表示. 它有 C_{2n}^2 (从 $2n$ 个符号中任取两个的组合数) 个相互独立的元素 (i, j) .

4. 如果 $2n$ 个字符中存在两个相同的符号, 那么这个 Pfaff 式的值为零.

5. Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$ 也可以采用其它记法表示:

(i) 为了清楚的表示所有元素, 可以将 Pfaff 式记为 (也就是去掉行列式的对角线及其下三角部分):

$$(1, 2, 3, 4, \dots, 2n) = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & a_{1,2n} \\ & a_{23} & a_{24} & \cdots & a_{2,2n} \\ & & a_{34} & \cdots & a_{3,2n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & a_{2n-1,2n} \end{vmatrix}. \quad (2.11)$$

(ii) 类似于 n 阶行列式的记法, 有时也将 Pfaff 式记为:

$$(1, 2, 3, 4, \dots, 2n) = \text{Pf}(a_{ij})_{1 \leq i < j \leq 2n}.$$

6. Johann Friedrich Pfaff (1765–1825) 以常微分方程的 Pfaff 形式 (Pfaff form) 而著名. 此外, 他还因是伟大数学家高斯博士论文的审稿人而闻名. $\square$

§2.2 外代数

应用与向量外积 ($A \times B = -B \times A$) 有关的外代数 (exterior algebra), 可以更清晰明了地定义行列式和 Pfaff 式. 首先引入 “1-形式” (one form):

$$\omega_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x^j \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (2.12)$$

它的基本的性质是 x^j 满足如下的反对称关系:

$$x^i \wedge x^j = -x^j \wedge x^i, \quad x^i \wedge x^i = 0. \quad (2.13)$$

除满足上述关系式外, 其计算遵循通常的运算法则.

注释 我们用 $\wedge$ 代替通常的乘积符号 $\times$. $\square$

系数 $a_{i,j}$ 是任意复函数. 一个 n 阶行列式 $\det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ 可以由 n 个 1-形式的外积来定义:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \cdots \wedge \omega_n \equiv \det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} x^1 \wedge x^2 \wedge \cdots \wedge x^n. \quad (2.14)$$

例如, 当 $n = 2$ 时,

$$\begin{aligned}
 \omega_1 \wedge \omega_2 &= (a_{1,1}x^1 + a_{1,2}x^2) \wedge (a_{2,1}x^1 + a_{2,2}x^2) \\
 &= (a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1})x^1 \wedge x^2 \\
 &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^2.
 \end{aligned} \tag{2.15}$$

令 Ω 表示如下定义的一个 2- 形式

$$\Omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} b_{i,j} x^i \wedge x^j, \quad b_{i,j} = -b_{j,i}. \tag{2.16}$$

若 Pfaff 式的元素 (i, j) 定义为 $b_{i,j}$, 那么 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$ 可以由 n 个 Ω 的外积定义:

$$\underbrace{\Omega \wedge \Omega \wedge \dots \wedge \Omega}_{n \uparrow} \equiv n! (1, 2, 3, \dots, 2n) x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^{2n}. \tag{2.17}$$

由上面的定义, 我们可以得到 Pfaff 式的展开公式. 例如当 $n = 2$ 时,

$$\begin{aligned}
 \Omega &= (1, 2)x^1 \wedge x^2 + (1, 3)x^1 \wedge x^3 + (1, 4)x^1 \wedge x^4 \\
 &\quad + (2, 3)x^2 \wedge x^3 + (2, 4)x^2 \wedge x^4 + (3, 4)x^3 \wedge x^4,
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

从而可以得到:

$$\begin{aligned}
 \Omega \wedge \Omega &= \{ (1, 2)x^1 \wedge x^2 + (1, 3)x^1 \wedge x^3 + (1, 4)x^1 \wedge x^4 \\
 &\quad + (2, 3)x^2 \wedge x^3 + (2, 4)x^2 \wedge x^4 + (3, 4)x^3 \wedge x^4 \} \\
 &\quad \wedge \{ (1, 2)x^1 \wedge x^2 + (1, 3)x^1 \wedge x^3 + (1, 4)x^1 \wedge x^4 \\
 &\quad + (2, 3)x^2 \wedge x^3 + (2, 4)x^2 \wedge x^4 + (3, 4)x^3 \wedge x^4 \} \\
 &= (1, 2)(3, 4)x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge x^4 + (1, 3)(2, 4)x^1 \wedge x^3 \wedge x^2 \wedge x^4 \\
 &\quad + (1, 4)(2, 3)x^1 \wedge x^4 \wedge x^2 \wedge x^3 + (2, 3)(1, 4)x^2 \wedge x^3 \wedge x^1 \wedge x^4 \\
 &\quad + (2, 4)(1, 3)x^2 \wedge x^4 \wedge x^1 \wedge x^3 + (3, 4)(1, 2)x^3 \wedge x^4 \wedge x^1 \wedge x^2 \\
 &= 2[(1, 2)(3, 4) - (1, 3)(2, 4) + (1, 4)(2, 3)] x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge x^4.
 \end{aligned} \tag{2.19}$$

另一方面, 从定义 (2.17) 可得:

$$\Omega \wedge \Omega \equiv 2(1, 2, 3, 4)x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge x^4. \quad (2.20)$$

比较 (2.19) 式和 (2.20) 式可以得到展开式:

$$(1, 2, 3, 4) = (1, 2)(3, 4) - (1, 3)(2, 4) + (1, 4)(2, 3). \quad (2.21)$$

§2.3 一般行列式和朗斯基行列式的 Pfaff 式表示

我们已经知道, 一个 Pfaff 式可以由一个 $2n$ 阶反对称行列式来定义. 反之, 一个 n 阶行列式 B

$$B \equiv \det(b_{j,k})_{1 \leq j,k \leq n}, \quad (2.22)$$

也可以由一个 n 阶 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, n, n^*, \dots, 2^*, 1^*)$ 表示:

$$B = (1, 2, \dots, n, n^*, \dots, 2^*, 1^*), \quad (2.23)$$

其中 Pfaff 式的元素 $(j, k), (j^*, k^*), (j, k^*)$ 定义为:

$$(j, k) = 0, \quad (j^*, k^*) = 0, \quad (j, k^*) = b_{j,k}. \quad (2.24)$$

注释 j 右上角的符号“*”, 在量子场理论中表示零化生成算子 (creation-annihilation operators) [31]. 但在本书中, 它只是一个记号, 以区别 j 和 j^* . $\square$

例如, 当 $n = 2$ 时, 我们有:

$$\begin{vmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} \\ b_{2,1} & b_{2,2} \end{vmatrix} = (1, 2, 2^*, 1^*). \quad (2.25)$$

这是因为

$$\text{RHS} = -(1, 2^*)(2, 1^*) + (1, 1^*)(2, 2^*) = b_{1,1}b_{2,2} - b_{1,2}b_{2,1} = \text{LHS}.$$

下面我们考虑在线性常微分方程理论中经常用到的朗斯基行列式. 一个 n

阶朗斯基行列式 $Wr(f_1, f_2, \dots, f_n)$ 的定义为:

$$Wr(f_1, f_2, \dots, f_n) \equiv \det \left(\frac{\partial^{j-1}}{\partial x^{j-1}} f_i \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(n-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n^{(0)} & f_n^{(1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}, \quad (2.26)$$

其中 $f_i^{(m)}$ 表示函数 $f_i = f_i(x)$ 关于 x 的 m 阶导数,

$$f_i^{(m)} \equiv \frac{\partial^m}{\partial x^m} f_i \quad (m = 0, 1, 2, \dots). \quad (2.27)$$

如果定义 Pfaff 式的元素 (d_m, i) 为:

$$\begin{aligned} (d_m, i) &\equiv f_i^{(m)} & (i = 1, 2, \dots, n), \\ (d_m, d_n) &\equiv 0 & (m, n = 0, 1, 2, \dots), \end{aligned} \quad (2.28)$$

那么 n 阶朗斯基行列式可以由一个 n 阶的 Pfaff 式表示 [32]:

$$Wr(f_1, f_2, \dots, f_n) = (d_0, d_1, d_2, \dots, d_{n-1}, n, \dots, 3, 2, 1). \quad (2.29)$$

例如, 当 $n = 2$ 时,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} \end{vmatrix} &= (d_0, d_1, 2, 1) \\ &= -(d_0, 2)(d_1, 1) + (d_0, 1)(d_1, 2) \\ &= f_1^{(0)} f_2^{(1)} - f_2^{(0)} f_1^{(1)}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

我们已经知道一个 n 阶行列式可以由一个 n 阶 Pfaff 式表示. 值得注意的是, 一个 $2n$ 阶行列式也可以由一个 n 阶 Pfaff 式表示. 应用 2.2 节介绍的外积代数, 取 $2n$ 个 1- 形式

$$\omega_i = \sum_{j=1}^{2n} a_{i,j} x^j \quad (i = 1, 2, \dots, 2n), \quad (2.31)$$

则 $2n$ 阶行列式 $\det(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq 2n}$ 定义为:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \cdots \wedge \omega_{2n} \equiv \det(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq 2n} x^1 \wedge x^2 \wedge \cdots \wedge x^{2n}. \quad (2.32)$$

另一方面, 令 Ω 是如下定义的 2- 形式:

$$\Omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} (i, j) x^i \wedge x^j,$$

那么 Ω 的 n 次外积定义的 Pfaff 式 $(1, 2, 3, \dots, 2n)$ 为:

$$\Omega \wedge^n \equiv (n!)(1, 2, 3, \dots, 2n) x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^{2n}. \quad (2.33)$$

我们现在考虑一类特殊的 2- 形式 Ω :

$$\Omega \equiv \omega_1 \wedge \omega_2 + \omega_3 \wedge \omega_4 + \dots + \omega_{2n-1} \wedge \omega_{2n}. \quad (2.34)$$

对该 Ω 做 n 次外积运算得:

$$\Omega \wedge^n = (n!) \omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \dots \wedge \omega_{2n}. \quad (2.35)$$

下面引入如下定义的 ω_i

$$\omega_i = \sum_{j=1}^{2n} a_{i,j} x^j \quad (i = 1, 2, \dots, 2n). \quad (2.36)$$

由该定义得:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \dots \wedge \omega_{2n} = \det(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq 2n} x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^{2n}. \quad (2.37)$$

将上述方程带入方程 (2.35) 中得:

$$\Omega \wedge^n = (n!) \det(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq 2n} x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge \dots \wedge x^{2n}. \quad (2.38)$$

另一方面, 将方程 (2.36) 带入 (2.34) 式中得:

$$\Omega = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} b_{i,j} x^i \wedge x^j, \quad (2.39)$$

其中,

$$b_{i,j} \equiv \sum_{m=1}^n (a_{2m-1,i} a_{2m,j} - a_{2m-1,j} a_{2m,i}).$$

由 (2.39) 式得:

$$\underbrace{\Omega \wedge \Omega \wedge \cdots \wedge \Omega}_{n \uparrow} = n! (1, 2, \dots, 2n) x^1 \wedge x^2 \wedge \cdots \wedge x^{2n}, \quad (2.40)$$

其中 $(i, j) \equiv b_{i,j}$ ($i, j = 1, 2, \dots, 2n$). 比较 (2.38) 和 (2.40) 得:

$$\det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2n} = (1, 2, \dots, 2n), \quad (2.41)$$

这说明一个 $2n$ 阶的行列式也可以由一个 n 阶的 Pfaff 式表示. 例如, 当 $n = 1$ 时,

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} \equiv (1, 2) = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}. \quad (2.42)$$

一个奇数阶行列式的 Pfaff 式表示为:

$$\det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 2n+1} = (d_0, 1, 2, \dots, 2n+1), \quad (2.43)$$

其中 Pfaff 式的元素定义为:

$$\begin{aligned} (i, j) &\equiv \sum_{m=1}^n (a_{2m-1,i}a_{2m,j} - a_{2m-1,j}a_{2m,i}), \\ (d_0, i) &= a_{2n+1,i}. \end{aligned} \quad (2.44)$$

即一个 $(2n+1)$ 阶行列式可以由一个 $(n+1)$ 阶 Pfaff 式表出. 例如, 当 $n = 1$ 时,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} &= a_{3,1}(a_{1,2}a_{2,3} - a_{1,3}a_{2,2}) - a_{3,2}(a_{1,1}a_{2,3} - a_{1,3}a_{2,1}) \\ &\quad + a_{3,3}(a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}) \\ &= (d_0, 1)(2, 3) - (d_0, 2)(1, 3) + (d_0, 3)(1, 2) \\ &= (d_0, 1, 2, 3), \end{aligned} \quad (2.45)$$

由此我们知道, 对于一个奇数阶行列式, 可先将其按最后一行展开, 于是可将该奇数阶行列式看作是偶数阶行列式的和, 然后利用偶数阶行列式的 Pfaff 式表示就可以得到该奇数阶行列式的 Pfaff 式表示.

§2.4 行列式的拉普拉斯展开式和普吕克关系式

a) 行列式的拉普拉斯展开式

一个 n 阶行列式 $A = \det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ 可以表示为 r 阶和 $(n-r)$ 阶行列式乘积的和.

首先从 $1, 2, 3, \dots, n$ 中任取 r 个字符 $i_1 < i_2 < \dots < i_r$, 并把剩余的字符记为 $i_{r+1} < i_{r+2} < \dots < i_n$. 则 n 阶行列式 A_n 可表示为:

$$A_n = \sum (-1)^P \Delta \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \Delta \begin{pmatrix} i_{r+1} & i_{r+2} & \cdots & i_n \\ j_{r+1} & j_{r+2} & \cdots & j_n \end{pmatrix}, \quad (2.46)$$

其中, $P = i_1 + i_2 + \dots + i_r + j_1 + j_2 + \dots + j_r$, $\Delta \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}$ 表示矩阵 $(a_{i_p, j_q})_{1 \leq p, q \leq r}$ 对应的 r 阶行列式; $\Delta \begin{pmatrix} i_{r+1} & i_{r+2} & \cdots & i_n \\ j_{r+1} & j_{r+2} & \cdots & j_n \end{pmatrix}$ 表示矩阵 $(a_{i_p, j_q})_{r+1 \leq p, q \leq n}$ 对应的 $(n-r)$ 阶行列式. 其中, 指标 $j_1 < j_2 < \dots < j_r$ 是从 $1, 2, \dots, n$ 中任取的 r 个数, $j_{r+1} < j_{r+2} < \dots < j_n$ 为相应的余下的 $n-r$ 个数, $\sum$ 表示对 r 个整数 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 所有可能的组和数 ($C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$) 求和. 称公式 (2.46) 为行列式 A_n 的拉普拉斯展开式.

注释 日本数学家 Yoshita Kurushima (?-1757) 先于 P.S. Laplace (1749-1827) 发现了行列式的拉普拉斯展开式 (见“数学辞典”, 日本数学会编, 第三版, 岩波书店, 450 页). $\square$

我们举例说明拉普拉斯展开式 (2.46). 例如, 一个 4 阶行列式可以展开为 2

阶行列式的乘积的和:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,4} \\ a_{4,2} & a_{4,4} \end{vmatrix} \\
 &+ \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{4,2} & a_{4,3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,2} & a_{2,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,4} \end{vmatrix} \\
 &- \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,4} \\ a_{2,2} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,3} \\ a_{4,1} & a_{4,3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,3} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,1} & a_{4,2} \end{vmatrix}. \quad (2.47)
 \end{aligned}$$

下面, 我们应用外积代数来证明展开式 (2.47). 令 $\omega_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 为如下定义的 1- 形式:

$$\omega_i = \sum_{j=1}^4 a_{i,j} x^j \quad (i = 1, 2, 3, 4). \quad (2.48)$$

那么由定义可得:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \omega_4 = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge x^4. \quad (2.49)$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 & \omega_1 \wedge \omega_2 \\
 &= (a_{1,1}x^1 + a_{1,2}x^2 + a_{1,3}x^3 + a_{1,4}x^4) \wedge (a_{2,1}x^1 + a_{2,2}x^2 + a_{2,3}x^3 + a_{2,4}x^4) \\
 &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^2 + \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,3} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^3 + \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,4} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^4 \\
 &+ \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,2} & a_{2,3} \end{vmatrix} x^2 \wedge x^3 + \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,4} \\ a_{2,2} & a_{2,4} \end{vmatrix} x^2 \wedge x^4 + \begin{vmatrix} a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,3} & a_{2,4} \end{vmatrix} x^3 \wedge x^4.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \omega_3 \wedge \omega_4 \\
&= (a_{3,1}x^1 + a_{3,2}x^2 + a_{3,3}x^3 + a_{3,4}x^4) \wedge (a_{4,1}x^1 + a_{4,2}x^2 + a_{4,3}x^3 + a_{4,4}x^4) \\
&= \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,1} & a_{4,2} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^2 + \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,3} \\ a_{4,1} & a_{4,3} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^3 + \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,4} \end{vmatrix} x^1 \wedge x^4 \\
&\quad + \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{4,2} & a_{4,3} \end{vmatrix} x^2 \wedge x^3 + \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,4} \\ a_{4,2} & a_{4,4} \end{vmatrix} x^2 \wedge x^4 + \begin{vmatrix} a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix} x^3 \wedge x^4.
\end{aligned}$$

将上述表达式代入关系式:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \omega_4 = (\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge (\omega_3 \wedge \omega_4)$$

得:

$$\begin{aligned}
\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \omega_4 = & \left\{ \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,4} \\ a_{4,2} & a_{4,4} \end{vmatrix} \right. \\
& + \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,2} & a_{3,3} \\ a_{4,2} & a_{4,3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,2} & a_{2,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,4} \end{vmatrix} \\
& \left. - \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,4} \\ a_{2,2} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,3} \\ a_{4,1} & a_{4,3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,3} & a_{2,4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{3,1} & a_{3,2} \\ a_{4,1} & a_{4,2} \end{vmatrix} \right\} \\
& \times x^1 \wedge x^2 \wedge x^3 \wedge x^4.
\end{aligned}$$

由 (2.49), 可知上式括弧 $\{\dots\}$ 中的表达式等于 4 阶行列式 $\det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 4}$, 从而证明了拉普拉斯展开式 (2.47). 最后, 我们证明一般情形的行列式拉普拉斯展开式. 取 n 个 1- 形式:

$$\omega_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} x^j \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (2.50)$$

由此可以定义一个 n 阶行列式:

$$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \omega_3 \wedge \dots \wedge \omega_n = \det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} x^1 \wedge x^2 \wedge \dots \wedge x^n. \quad (2.51)$$

将上式左端项表示为一个 r - 形式与一个 $(n-r)$ - 形式的乘积:

$$(\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \dots \wedge \omega_r) \wedge (\omega_{r+1} \wedge \omega_{r+2} \wedge \dots \wedge \omega_n),$$

该式可以表示为 r 阶行列式和 $(n-r)$ 阶行列式的乘积, 这样就证明拉普拉斯展开式 (2.46).

b) 普吕克关系式

关于 2 阶行列式乘积的等式:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ b_0 & b_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_0 & a_3 \\ b_0 & b_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (2.52)$$

恒成立. 这个恒等式可以通过展开各个行列式直接证明. 但是, 该式还有另一种证明方法. 考虑 4 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 & 0 & 0 & 0 \\ b_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}. \quad (2.53)$$

应用拉普拉斯展开式得:

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ b_0 & b_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_0 & a_3 \\ b_0 & b_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0, \quad (2.54)$$

注意到 (2.54) 式中各行列式可以由其列向量 $\mathbf{c}_i = (a_i, b_i)^T$ 表示, 从而有:

$$|\mathbf{c}_0 \ \mathbf{c}_1| |\mathbf{c}_2 \ \mathbf{c}_3| - |\mathbf{c}_0 \ \mathbf{c}_2| |\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_3| + |\mathbf{c}_0 \ \mathbf{c}_3| |\mathbf{c}_1 \ \mathbf{c}_2| = 0. \quad (2.55)$$

这就是**普吕克关系式**最简单的情形.

事实上, 上式中只有元素的下标是重要的, 由此可将等式中的字符省略, 将等式 (2.55) 表示为:

$$(0 \ 1)(2 \ 3) - (0 \ 2)(1 \ 3) + (0 \ 3)(1 \ 2) = 0. \quad (2.56)$$

该式可用图表 (Sato's Maya 图表) 表示为:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ - \begin{array}{cccc} & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{cccc} \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} = 0. \end{array}$$

同理, 如下关于 3 阶行列式乘积的等式恒成立:

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} f & a_0 & a_1 \\ g & b_0 & b_1 \\ h & c_0 & c_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f & a_2 & a_3 \\ g & b_2 & b_3 \\ h & c_2 & c_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} f & a_0 & a_2 \\ g & b_0 & b_2 \\ h & c_0 & c_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f & a_1 & a_3 \\ g & b_1 & b_3 \\ h & c_1 & c_3 \end{vmatrix} \\
 & + \begin{vmatrix} f & a_0 & a_3 \\ g & b_0 & b_3 \\ h & c_0 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f & a_1 & a_2 \\ g & b_1 & b_2 \\ h & c_1 & c_2 \end{vmatrix} = 0, \tag{2.57}
 \end{aligned}$$

这个恒等式可以应用值为 0 的 6 阶行列式的拉普拉斯展开式得到

$$\begin{vmatrix} f & a_0 & a_1 & 0 & a_2 & a_3 \\ g & b_0 & b_1 & 0 & b_2 & b_3 \\ h & c_0 & c_1 & 0 & c_2 & c_3 \\ 0 & 0 & a_1 & f & a_2 & a_3 \\ 0 & 0 & b_1 & g & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & c_1 & h & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \tag{2.58}$$

等式 (2.57) 可以简单的表示为:

$$(f \ a_0 \ a_1)(f \ a_2 \ a_3) - (f \ a_0 \ a_2)(f \ a_1 \ a_3) + (f \ a_0 \ a_3)(f \ a_1 \ a_2) = 0, \tag{2.59}$$

而且可以推广到一般情形:

$$\begin{aligned}
 & (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_0 \ a_1)(f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_2 \ a_3) \\
 & - (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_0 \ a_2)(f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_1 \ a_3) \\
 & + (f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_0 \ a_3)(f_1 \ f_2 \ \cdots \ f_N \ a_1 \ a_2) = 0, \tag{2.60}
 \end{aligned}$$

上式可以应用 Maya 图表表示:

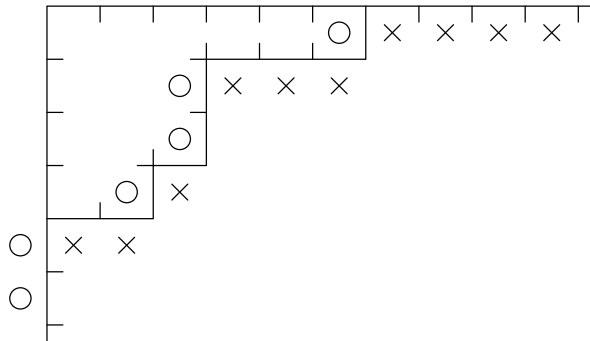
$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} & \times & \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - & \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} & \times & \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + & \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} & \times & \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} = 0.
 \end{array}$$

注释 当将 KP 方程或 2 维 Toda 晶格方程的解用朗斯基行列式表示时, 他们的双线性方程最后都化为这个恒等式. 其中的指标 N 表示解的孤子数目. 方程的解由朗斯基行列式表示的优点之一就是可以应用证明 2- 孤子解的方法来证明 N - 孤子解. $\square$

下面介绍 Sato Maya 图表与 Young 图表之间的关系. Maya 图表描述了费米子 (Fermion) 在一维晶胞 (cell) 中的分布, 每个晶胞中只有一个费米子. 假设左面足够远的方格中填满粒子, 右面足够远的方格是空的 (未填充的). 这种分布对应于真空状态下费米子的激发状态. 我们用 $\circ$ 和 $\times$ 分别表示填充的和空的方格. 虽然前面我们以空白格表示未填充的方格, 这里为了更好的阐明 Maya 图表与 Young 图表的对应关系, 采用 $\times$ 表示空的方格. 任意给定一个 Maya 图表:



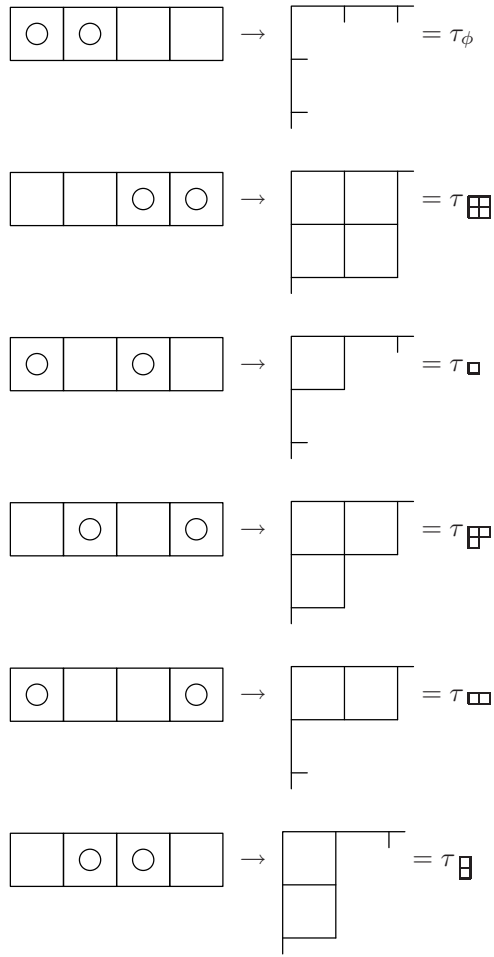
与之对应的 Young 图表 [34] 为:



其中 $\circ$ 和 $\times$ 分别对应与 Young 图表中的 $|$ 和 $-$. 因此, 如果将普吕克关系式的 Maya 图表表示

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc} f_1 & f_2 & & f_N & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\
 \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & \circ & \circ & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & & & \circ & \circ \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & \circ & & \circ & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & & \circ & & \circ \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & \circ & & \circ \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline \circ & \circ \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & & \circ & \circ & \\ \hline \end{array} = 0,
 \end{array}$$

中的每个 Maya 图表用 Young 图表表示:



那么可以得到:

$$\tau_\phi \tau_{\boxplus} - \tau_{\boxminus} \tau_{\boxtimes} + \tau_{\boxdot} \tau_{\boxminus} = 0.$$

其中, ϕ 表示真空状态 (vacuum state). Sato [12, 13] 最早发现 KP 方程的双线性型:

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau = 0, \quad (2.61)$$

恰是普吕克关系式.

§2.5 行列式的雅可比等式

a) 代数余子式 (cofactor)

$a_{i,j}$ 是行列式 $D = \det(a_{j,k})|_{1 \leq j,k \leq n}$ 的一个元素, $a_{i,j}$ 所对应的代数余子式 $\Delta_{i,j}$ 等于划去行列式 D 中第 i 行和第 j 列后, 余下的元素按照原来的次序组成的 $(n-1)$ 阶行列式再乘以 $(-1)^{i+j}$. 由此如下的展开式成立:

$$\begin{aligned} D &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \\ &= \sum_{j=1}^n a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad (i = 1, 2, \dots, n). \end{aligned} \quad (2.62)$$

这个公式是正交关系式 (orthogonality relations)

$$\sum_{i=1}^n a_{i,j} \Delta_{i,k} = \delta_{j,k} D, \quad (2.63a)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} \Delta_{k,j} = \delta_{i,k} D, \quad (2.63b)$$

的一个特例, 其中 δ_{ij} 是克罗内克 (Kronecker) δ 符号, 当 $i = j$ 时它的值取 1 否则其值为 0.

类似的, 我们引入 Pfaff 式 $(1, 2, 3, \dots, 2n)$ 中元素 (i, j) 所对应的代数余子式 $\Gamma(i, j)$:

$$\begin{aligned} \Gamma(i, j) &= (-1)^{i+j-1} (1, 2, \dots, \widehat{i}, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n), \quad (i < j) \\ \Gamma(j, i) &= -\Gamma(i, j), \quad \Gamma(i, i) = 0. \end{aligned} \quad (2.64)$$

当 $n = 1$ 时, 定义 $\Gamma(1, 2) = -\Gamma(2, 1) = 1$. 那么 Pfaff 式关于其元素代数余子式的展开式是:

$$(1, 2, 3, \dots, 2n) = \sum_{j=1}^{2n} (i, j) \Gamma(i, j) \quad (i = 1, 2, \dots, 2n). \quad (2.65)$$

与行列式的代数余子式类似, Pfaff 式的代数余子式也满足正交关系式:

$$\sum_{i=1}^{2n} (i, j) \Gamma(i, k) = \delta_{j,k} P, \quad (2.66a)$$

$$\sum_{j=1}^{2n} (i, j) \Gamma(k, j) = \delta_{i,k} P, \quad (2.66b)$$

其中 P 是一个 n 阶 Pfaff 式

$$P \equiv (1, 2, 3, \dots, 2n).$$

例如, 当 $j = 1, k = 2$ 时 Pfaff 式的正交关系式为:

$$\sum_{i=3}^{2n} (1, i) \Gamma(2, i) = 0,$$

该式恰是零值 Pfaff 式 $(1, 1, 3, 4, \dots, 2n)$ 的展开式.

现在考虑行列式 D 的阶数 n 为偶数且元素 $a(i, j)$ 等于 Pfaff 式的元素 (i, j) 的情形. 此时正交关系式 (2.63) 为:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n a(i, j) \Delta(i, k) &= \delta_{jk} P^2, \\ \sum_{j=1}^n a(i, j) \Delta(k, j) &= \delta_{ik} P^2. \end{aligned} \quad (2.67)$$

将上式与 Pfaff 式正交关系式 (2.66) 比较, 得:

$$\Delta(i, k) = \Gamma(i, k) P. \quad (2.68)$$

根据 Pfaff 式代数余子式 $\Gamma(i, j)$ 的定义可知, $\Gamma(i, j)$ 具有反对称性, 所以可以考虑元素为代数余子式 $\Gamma(i, j)$ 的 m 阶 Pfaff 式:

$$\Gamma(1, 2, 3, 4, \dots, 2m) = \begin{vmatrix} \Gamma(1, 2) & \Gamma(1, 3) & \cdots & \Gamma(1, 2m) \\ & \Gamma(2, 3) & \cdots & \Gamma(2, 2m) \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & \Gamma(2m-1, 2m) \end{vmatrix}. \quad (2.69)$$

注释 上面 Pfaff 式的展开式为:

$$\Gamma(1, 2, 3, \dots, 2m) = \sum_{j=1}^{2m} (-1)^j \Gamma(1, j) \Gamma(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2m). \quad (2.70)$$

事实上, 由这个展开式也可以得到 Pfaff 式恒等式. $\square$

b) 行列式的雅可比 (Jacobi) 恒等式 [33]

称去掉 N 阶行列式 $D = \det(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq N}$ 的第 j 行和第 k 列所得的 $(N-1)$ 阶行列式为元素 a_{jk} 的子式 (minor), 记为 $D \begin{bmatrix} j \\ k \end{bmatrix}$. 由上节代数余子式的定义知, 子式 $D \begin{bmatrix} j \\ k \end{bmatrix}$ 乘以符号 $(-1)^{j+k}$ 等于 a_{jk} 对应的代数余子式 Δ_{jk} , 即:

$$\Delta_{jk} \equiv (-1)^{j+k} D \begin{bmatrix} j \\ k \end{bmatrix}, \quad (2.71)$$

其中

$$D \begin{bmatrix} j \\ k \end{bmatrix} \equiv \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,k-1} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1,N} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,k-1} & a_{2,k+1} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j-1,1} & \cdots & a_{j-1,k-1} & a_{j-1,k+1} & \cdots & a_{j-1,N} \\ a_{j+1,1} & \cdots & a_{j+1,k-1} & a_{j+1,k+1} & \cdots & a_{j+1,N} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & \cdots & a_{N,k-1} & a_{N,k+1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix}. \quad (2.72)$$

同样, 记去掉 n 阶行列式 D 的第 j, k 行和第 l, m 列所得的 $(N-2)$ 阶行列式为 $D \begin{bmatrix} j & k \\ l & m \end{bmatrix}$. 那么下面的等式成立: .

$$D \begin{bmatrix} i \\ i \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} j \\ j \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} j \\ i \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} i & j \\ i & j \end{bmatrix} D, \quad (2.73)$$

称该等式为行列式的**雅可比 (Jacobi) 恒等式** [33]. 这个等式的证明将在后面给出.

首先, 考虑当 $N = 3$ 时的雅可比恒等式:

$$D \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} D. \quad (2.74)$$

设 D 是一个三阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (2.75)$$

子式 $D \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 等于去掉行列式 D 中的第二行和第二列所得的 2- 阶行列式:

$$D \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (2.76)$$

类似地,

$$\begin{aligned} D \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, & D \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \\ D \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}, & D \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} &= a_{11}. \end{aligned} \quad (2.77)$$

由此雅可比恒等式为:

$$\begin{aligned} & a_{11} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} \end{aligned} \quad (2.78)$$

这个公式可以通过计算直接证明. 虽然应用计算机代数 (computer algebra), 可以采用同样的方法证明 3 阶、4 阶和 5 阶行列式的雅可比等式, 但我们有必要证明一般情形下的雅可比恒等式 [33].

考虑 n 阶行列式 D 与一个 n 阶代数余子式 Δ_{22} 的乘积:

$$D\Delta_{22} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E & \Delta_{12} \\ 0 & \Delta_{22} \end{vmatrix} \equiv \Theta_1 \times \Theta_2, \quad (2.79)$$

其中 E 是 $r \times r$ 阶单位矩阵 (identity matrix), 0 是 $(n-r) \times r$ 阶零矩阵, 并且

$$\begin{aligned} A_{11} &\equiv \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r,1} & \cdots & a_{r,r} \end{pmatrix}, & A_{12} &\equiv \begin{pmatrix} a_{1,r+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r,r+1} & \cdots & a_{r,n} \end{pmatrix}, \\ A_{21} &\equiv \begin{pmatrix} a_{r+1,1} & \cdots & a_{r+1,r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,r} \end{pmatrix}, & A_{22} &\equiv \begin{pmatrix} a_{r+1,r+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,r+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}, \\ \Delta_{12} &\equiv \begin{pmatrix} \Delta_{r+1,1} & \cdots & \Delta_{n,1} \\ \vdots & & \vdots \\ \Delta_{r+1,r} & \cdots & \Delta_{n,r} \end{pmatrix}, & \Delta_{22} &\equiv \begin{pmatrix} \Delta_{r+1,r+1} & \cdots & \Delta_{n,r+1} \\ \vdots & & \vdots \\ \Delta_{r+1,n} & \cdots & \Delta_{n,n} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\Theta_1 \equiv \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,r} & a_{1,r+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r,1} & \cdots & a_{r,r} & a_{r,r+1} & \cdots & a_{r,n} \\ a_{r+1,1} & \cdots & a_{r+1,r} & a_{r+1,r+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{nr} & a_{n,r+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix},$$

$$\Theta_2 \equiv \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \Delta_{r+1,1} & \cdots & \Delta_{n,1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \Delta_{r+1,r} & \cdots & \Delta_{n,r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta_{r+1,r+1} & \cdots & \Delta_{n,r+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \Delta_{r+1,n} & \cdots & \Delta_{n,n} \end{vmatrix}.$$

因为矩阵元素 $a_{i,j}$ 和代数余子式 $\Delta_{i,j}$ 都具有正交性, 所以可得:

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} E & \Delta_{12} \\ 0 & \Delta_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & \mathbf{0} \\ A_{21} & D\mathbf{E} \end{vmatrix}, \quad (2.80)$$

其中 $\mathbf{0}$ 是 $r \times (n-r)$ 零矩阵, $\mathbf{E}$ 是 $(n-r) \times (n-r)$ 单位矩阵. 方程 (2.80) 右端的表达式可表示为:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r,1} & \cdots & a_{r,r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{r+1,1} & \cdots & a_{r+1,r} & D & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,r} & 0 & \cdots & D \end{vmatrix}. \quad (2.80')$$

因此方程 (2.80) 等价于:

$$D \begin{vmatrix} \Delta_{r+1,r+1} & \cdots & \Delta_{n,r+1} \\ \Delta_{r+1,r+2} & \cdots & \Delta_{n,r+2} \\ \vdots & & \vdots \\ \Delta_{r+1,n} & \cdots & \Delta_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,r} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r,1} & \cdots & a_{r,r} \end{vmatrix} D^{n-r},$$

或等价于:

$$\begin{vmatrix} \Delta_{r+1,r+1} & \cdots & \Delta_{n,r+1} \\ \Delta_{r+1,r+2} & \cdots & \Delta_{n,r+2} \\ \vdots & & \vdots \\ \Delta_{r+1,n} & \cdots & \Delta_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,r} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r,1} & \cdots & a_{r,r} \end{vmatrix} D^{n-r-1}. \quad (2.81)$$

令 $r = n-2$, 得:

$$\Delta_{n-1,n-1}\Delta_{n,n} - \Delta_{n-1,n}\Delta_{n,n-1} = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n-2} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,n-2} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n-2,1} & \cdots & a_{n-2,n-2} \end{vmatrix} D, \quad (2.82)$$

该等式不是别的, 恰是雅可比恒等式:

$$D \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} n-1 \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} n-1 & n \\ n-1 & n \end{bmatrix} D. \quad (2.83)$$

蛇足 (Snake's legs) 通过阅读雅可比恒等式一般情形的证明, 就立刻理解雅可比恒等式的含义是很难的. 作者是通过应用计算机代数验证等式、寻找其他的证明方法以及将这个公式应用到具体问题中等多途径来理解雅可比恒等式.□

注释 1. 应用第 2.3 节中由 Pfaff 式表示行列式的方法, 雅可比公式中的各项可分别表为:

$$\begin{aligned} D \begin{bmatrix} n-1 \\ n-1 \end{bmatrix} &= (1, 2, \dots, n-2, n, n^*, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*), \\ D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} &= (1, 2, \dots, n-2, n-1, n-1^*, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*), \\ D \begin{bmatrix} n-1 \\ n \end{bmatrix} &= (1, 2, \dots, n-2, n, n-1^*, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*), \\ D \begin{bmatrix} n \\ n-1 \end{bmatrix} &= (1, 2, \dots, n-2, n-1, n^*, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*), \\ D \begin{bmatrix} n-1 & n \\ n-1 & n \end{bmatrix} &= (1, 2, \dots, n-2, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*), \\ D &= (1, 2, \dots, n-2, n-1, n, n^*, n-1^*, n-2^*, \dots, 2^*, 1^*). \end{aligned}$$

其中,

$$(j, k) = (j^*, k^*) = 0, \quad (j, k^*) = a_{j,k}.$$

应用 Maya 图表, 雅可比恒等式表示为:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c} n-1 \quad n \quad n^* \quad n-1^* \\ \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} n-1 \quad n \quad n^* \quad n-1^* \\ \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
 - \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \\
 = \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array}.
 \end{array}$$

2. 读者可以从本书后面部分的内容看到, 当将 KP 方程和 Toda 格方程的解用格兰姆行列式表示时, KP 方程和 Toda 格方程所对应的双线性方程都约化为行列式的雅可比恒等式. 实际上, 作者在刚开始研究孤子方程时并不知道雅可比恒等式. 他猜想双线性 KdV 方程的解可以表示为行列式, 但却不知道该如何证明. 通过反复尝试, 他将行列式展开, 变换解的表示形式, 最后通过建立多项式恒等式完成了证明 (Hirota condition). 幸运的是, 这类解的表示形式和证明过程可以应用于所有类型 (A 型, B 型, $\dots$ [15]) 的孤子方程. 雅可比恒等式在证明 B 型孤子方程的解时是没有价值的, 因为 B 型孤子方程的解不是由行列式表示的, 而是由 Pfaff 式表示的. 所以如果作者当已经时知道了雅可比恒等式, 那么可能就会更晚些发现 B 型孤子方程了. $\square$

§2.6 特殊行列式

a) 完全平方 (i)

应用雅可比恒等式, 我们可以证明在定义 Pfaff 式时应用的一个定理, 即: n 阶反对称行列式 $A_n = \det |a_{jk}|_{1 \leq j, k \leq n}$ 的值当 n 取奇数时为 0, 当 n 取偶数时为关于 a_{jk} 的一个多项式 (称为 Pfaff 式) 的完全平方 (perfect square).

应用行列式的行初等变换, 可得 $A_n = (-1)^n A_n$. 当 n 是奇数时 $A_n = -A_n$, 因此 $A_n = 0$. 例如,

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{vmatrix}, \quad (2.84)$$

所以 $A_3 = 0$.

设 D 为 $2m \times 2m$ 阶反对称矩阵对应的行列式, 我们有:

$$D \begin{bmatrix} 2m \\ 2m \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} 2m-1 \\ 2m-1 \end{bmatrix} = 0, \quad D \begin{bmatrix} 2m-1 \\ 2m \end{bmatrix} = -D \begin{bmatrix} 2m \\ 2m-1 \end{bmatrix}. \quad (2.85)$$

由雅可比恒等式得:

$$D \begin{bmatrix} 2m-1 & 2m \\ 2m-1 & 2m \end{bmatrix} D = \left(D \begin{bmatrix} 2m-1 \\ 2m \end{bmatrix} \right)^2 \quad (m = 1, 2, 3, \dots). \quad (2.86)$$

当 $m = 1$ 时, $D = a_{1,2}^2$. 应用该递推关系式可知对于任意的 m , D 等于一个完全平方式.

b) 完全平方式 (ii)

设 E 是一个 $n \times n$ 阶单位矩阵, A, B 是 $n \times n$ 反对称矩阵, 那么行列式 $\det|E + A \times B|$ 等于一个完全平数:

$$\det(E + AB) = (1, 2, \dots, n, 1^*, 2^*, \dots, n^*)^2, \quad (2.87)$$

其中, $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, $B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, Pfaff 式的元素定义为:

$$(i, j) = a_{i,j} = -a_{j,i},$$

$$(i^*, j^*) = b_{i,j} = -b_{j,i},$$

$$(i, j^*) = (j, i^*) = \delta_{i,j}.$$

例如, 当 $n = 3$ 时,

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 + a_{1,2}b_{2,1} + a_{1,3}b_{3,1} & a_{1,3}b_{3,2} & a_{1,2}b_{2,3} \\ a_{2,3}b_{3,1} & 1 + a_{2,1}b_{1,2} + a_{2,3}b_{3,2} & a_{2,1}b_{1,3} \\ a_{3,2}b_{2,1} & a_{3,1}b_{1,2} & 1 + a_{3,1}b_{1,3} + a_{3,2}b_{2,3} \end{vmatrix} \\ &= (1, 2, 3, 1^*, 2^*, 3^*)^2 \\ &= [(1, 2)(3, 1^*, 2^*, 3^*) - (1, 3)(2, 1^*, 2^*, 3^*) + (1, 1^*)(2, 3, 2^*, 3^*)]^2 \\ &= [(1, 2)(3, 3^*)(1^*, 2^*) + (1, 3)(2, 2^*)(1^*, 3^*) + (1, 1^*)(2, 3)(2^*, 3^*) \\ &\quad - (1, 1^*)(2, 2^*)(3, 3^*)]^2 \\ &= [a_{1,2}b_{1,2} + a_{1,3}b_{1,3} + a_{2,3}b_{2,3} - 1]^2. \end{aligned} \quad (2.88)$$

下面我们证明等式 (2.87). 首先, 将等式右端的 Pfaff 式的平方式用反对称行列式表示:

$$\begin{aligned}
 (1, 2, \dots, n, 1^*, 2^*, \dots, n^*)^2 &= \begin{vmatrix} (1, 1) & \cdots & (1, n) & (1, 1^*) & \cdots & (1, n^*) \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (n, 1) & \cdots & (n, n) & (n, 1^*) & \cdots & (n, n^*) \\ (1^*, 1) & \cdots & (1^*, n) & (1^*, 1^*) & \cdots & (1^*, n^*) \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (n^*, 1) & \cdots & (n^*, n) & (n^*, 1^*) & \cdots & (n^*, n^*) \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 0 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & 0 & \cdots & a_{2,n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{2,1} & 0 & \cdots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n,1} & b_{n,2} & \cdots & 0 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

交换行列式的各列使得单位矩阵在对角线上, 且将 -1 乘以从 $n+1$ 到 $2n$ 的各行上, 得:

$$\text{RHS} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \\ 0 & -b_{12} & \cdots & -b_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -b_{21} & 0 & \cdots & -b_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b_{n1} & -b_{n2} & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E & A \\ -B & E \end{vmatrix} = |E + A \times B|.$$

(证明结束).

c) 加边行列式

加边行列式在证明双线性 KP 方程和二维 $Toda$ 格方程可约化为雅可比恒等式的过程中起了重要作用.

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, $|A|$ 为对应的行列式, Δ_{ij} 为元素 a_{ij} 对应的代数余子式. 那么容易证明 [35]:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = |A|z - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} x_i y_j, \quad (2.89)$$

将等式左端的行列式按第 $(n+1)$ 列展开, 得:

$$|A|z + \sum_{i=1}^n (-1)^{n+i+1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & a_{i-1,3} & \cdots & a_{i-1,n} \\ i & & & & \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & a_{i+1,3} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \end{vmatrix} x_i.$$

然后将上式中每个行列式按第 n 行展开,

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & a_{i-1,3} & \cdots & a_{i-1,n} \\ i & & & & \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & a_{i+1,3} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n} \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j-1} & j & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \cdots & a_{i-1,j-1} & & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ i & & & & & & \\ a_{i+1,1} & \cdots & a_{i+1,j-1} & & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j-1} & & a_{n,j+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} y_j,$$

从这一表达式可知, $x_i y_j$ 的系数为 $-\Delta_{ij}$ (证明结束).

将上面加边行列式的第 $(n+1)$ 行和第 $(n+1)$ 列分别交换到第 1 行和第 1 列, 那么这个加边行列式还可表示为:

$$\begin{vmatrix} z & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |A|z - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} x_i y_j. \quad (2.90)$$

注释 1. 若 $z = 1$, 应用高斯 (Gaussian) 消去法, (2.90) 式的左端部分化为:

$$\begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & a_{11} - x_1 y_1 & a_{12} - x_1 y_2 & \cdots & a_{1n} - x_1 y_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} - x_n y_1 & a_{n2} - x_n y_2 & \cdots & a_{nn} - x_n y_n \end{vmatrix}.$$

因此, 当 $z = 1$, 由 (2.90) 式可得:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} - x_1 y_1 & a_{1,2} - x_1 y_2 & \cdots & a_{1,n} - x_1 y_n \\ a_{2,1} - x_2 y_1 & a_{2,2} - x_2 y_2 & \cdots & a_{2,n} - x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} - x_n y_1 & a_{n,2} - x_n y_2 & \cdots & a_{n,n} - x_n y_n \end{vmatrix} = |A| - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{i,j} x_i y_j. \quad (2.91)$$

另一方面, 当 (i) 矩阵的元素 $a_{i,j} = -a_{j,i}$ 且 (ii) $x_i = y_i$ 时,

$$\Delta_{j,i} = -\Delta_{i,j},$$

同时 (2.91) 式右端部分可化为:

$$\sum_{i,j=1}^n \Delta_{i,j} y_i y_j = - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{j,i} y_j y_i = - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{i,j} y_i y_j = 0.$$

因此, 如果 n 是偶数, 那么可以得到下面的恒等式:

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} - y_1 y_1 & a_{1,2} - y_1 y_2 & \cdots & a_{1,n} - y_1 y_n \\ a_{2,1} - y_2 y_1 & a_{2,2} - y_2 y_2 & \cdots & a_{2,n} - y_2 y_n \\ a_{3,1} - y_3 y_1 & a_{3,2} - y_3 y_2 & \cdots & a_{3,n} - y_3 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} - y_n y_1 & a_{n,2} - y_n y_2 & \cdots & a_{n,n} - y_n y_n \end{vmatrix} = |A| = (1, 2, \cdots, n)^2, \quad (2.92)$$

其中 Pfaff 式元素定义为 $(i, j) = a_{i,j}$.

2. 方程 (2.92) 说明, 反对称行列式的每个元素 a_{ij} 加上 $y_i y_j$ 后定义的 Pfaff 式与原行列式定义的 Pfaff 式相同, 即行列式 $\det(a_{ij} + y_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n}$ 定义的 Pfaff 式等于行列式 $\det(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 定义的 Pfaff 式. 在第三章推导 KP 方程的解 τ_{KP} 与 BKP 方程的解 τ_{BKP} 之间的关系

$$\tau_{\text{KP}} = \tau_{\text{BKP}}^2$$

时, 将会应用这个结果. □

对于加边行列式, 下面的等式成立:

$$\begin{vmatrix} 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ z_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ x_1 & b_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & b_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ z_1 & b_1 c_1 & b_1 c_2 & \cdots & b_1 c_n \\ x_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ x_3 & a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ z_2 & b_2 c_1 & b_2 c_2 & \cdots & b_2 c_n \\ x_3 & a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
&+ \begin{vmatrix} 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ x_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ z_3 & b_3 c_1 & b_3 c_2 & \cdots & b_3 c_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ x_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ x_3 & a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_n & b_n c_1 & b_n c_2 & \cdots & b_n c_n \end{vmatrix} \\
&\quad (2.93)
\end{aligned}$$

这个等式关于 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是线性的, 而且可以通过比较等式两边 $c_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 的系数来证明该式. 首先, 令 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$. 此时 (2.93) 式的左端按第一列展开恰等于其右端的表达式, 所以 (2.93) 式成立. 然后, 考虑式中 c_1 的系数, 得:

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} 0 & 0 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & b_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ x_2 & b_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ x_3 & b_3 & a_{3,2} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & b_n & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = b_1 \begin{vmatrix} 0 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ x_3 & a_{3,2} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} - b_2 \begin{vmatrix} 0 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ x_3 & a_{3,2} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \\
&+ b_3 \begin{vmatrix} 0 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ x_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ x_4 & a_{4,2} & \cdots & a_{4,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} - \cdots + (-1)^{n+1} b_n \begin{vmatrix} 0 & y_2 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ x_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n-1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

上式的左端按第二列展开恰等于其右端表达式, 所以这个等式成立. 类似可证, 关于任意系数 c_j 的等式都成立. 从而 (2.93) 式成立. (证明结束)

§2.7 Pfaff 式恒等式

在这节中, 我们将介绍并证明几种不同的 Pfaff 式恒等式. 已知一个 m 阶 Pfaff 式 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2m})$ 的展开式:

$$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2m}) = \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j (a_1, a_j) (a_2, a_3, \dots, \widehat{a_j}, \dots, a_{2m}). \quad (2.94)$$

对上式中每个 Pfaff 式同时追加 $2n$ 个字符 $\{1, 2, \dots, 2n\}$, 可以得到一个推广的 Pfaff 式展开公式:

$$\begin{aligned} & (a_1, a_2, \dots, a_{2m}, 1, 2, \dots, 2n)(1, 2, \dots, 2n) \\ &= \sum_{j=2}^{2m} (-1)^j (a_1, a_j, 1, 2, \dots, 2n)(a_2, a_3, \dots, \widehat{a_j}, \dots, a_{2m}, 1, 2, \dots, 2n). \end{aligned} \quad (2.95)$$

下面, 将零值的 Pfaff 式 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, 2n, 1, 1)$ (m 是奇数) 按最后一个字符 1 展开:

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} (a_1, a_2, a_3, \dots, \widehat{a_j}, \dots, a_m, 2n, 1)(a_j, 1) \\ &\quad - (a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, 1)(2n, 1). \end{aligned}$$

由此可得:

$$\begin{aligned} & (a_1, a_2, a_3, \dots, a_m, 1)(1, 2n) \\ &= \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} (a_j, 1)(a_1, a_2, a_3, \dots, \widehat{a_j}, \dots, a_m, 1, 2n). \end{aligned}$$

对上式中每个 Pfaff 式同时追加 $2n-2$ 个字符 $\{2, 3, \dots, 2n-1\}$, 可得 Pfaff 式

恒等式:

$$\begin{aligned}
 & (a_1, a_2, \dots, a_m, 1, 2, \dots, 2n-1)(1, 2, \dots, 2n) \\
 &= \sum_{j=1}^m (-1)^{j-1} (a_j, 1, 2, \dots, 2n-1)(a_1, a_2, a_3, \dots, \widehat{a_j}, \dots, a_m, 1, 2, \dots, 2n).
 \end{aligned}
 \tag{2.96}$$

这些公式的证明将在后面给出.

例如, 当 $m = 2$ 时, (2.95) 式化为:

$$\begin{aligned}
 & (a_1, a_2, a_3, a_4, 1, 2, \dots, 2n)(1, 2, \dots, 2n) = (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)(a_3, a_4, 1, 2, \dots, 2n) \\
 & - (a_1, a_3, 1, 2, \dots, 2n)(a_2, a_4, 1, 2, \dots, 2n) + (a_1, a_4, 1, 2, \dots, 2n)(a_2, a_3, 1, 2, \dots, 2n).
 \end{aligned}
 \tag{2.95'}$$

当 $m = 3$ 时, (2.96) 式化为:

$$\begin{aligned}
 & (a_1, a_2, a_3, 1, 2, \dots, 2n-1)(1, 2, \dots, 2n) = (a_1, 1, 2, \dots, 2n-1)(a_2, a_3, 1, 2, \dots, 2n) \\
 & - (a_2, 1, 2, \dots, 2n-1)(a_1, a_3, 1, 2, \dots, 2n) + (a_3, 1, 2, \dots, 2n-1)(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n).
 \end{aligned}
 \tag{2.96'}$$

注释 1. (2.95') 式和 (2.96') 式的 Maya 图表表示分别为:

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \\
 = \\
 - \\
 +
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ \hline & & & \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} & & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} & \bigcirc & & \bigcirc \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} & & \bigcirc & \bigcirc \end{array}
 \end{array}, \\
 & \begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & 2n \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \end{array} \\
 = \\
 - \\
 +
 \end{array}
 \times
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & 2n \\ \hline & & & \bigcirc \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \\
 \begin{array}{cccc} \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc \end{array}
 \end{array}.
 \end{aligned}$$

2. 直接方法的主题之一就是许多孤子方程都可约化为如上的 Pfaff 式恒等式. $\square$

接下来, 我们给出这些恒等式的证明. 我们首先证明恒等式 [36]:

$$\sum_{j=0}^M (-1)^j (b_0, b_1, b_2, \dots, \widehat{b_j}, \dots, b_M) (b_j, c_0, c_1, \dots, c_N) \\ = \sum_{k=0}^N (-1)^k (b_0, b_1, b_2, \dots, b_M, c_k) (c_0, c_1, c_2, \dots, \widehat{c_k}, \dots, c_N). \quad (2.97)$$

其中 M, N 为偶数. 该恒等式的 Maya 图表表示为:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cccc|cccc|cccc|} b_0 & b_1 & b_2 & & & b_M & c_0 & c_1 & c_2 & & & c_N \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & & & \\ \hline \times & \bigcirc & & & \cdots & & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline - & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & & \cdots & & \\ \hline \times & & \bigcirc & & \cdots & & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline + & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & & \cdots & & \\ \hline \times & & & \bigcirc & & \cdots & & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline + & \cdots & & & & & & & & & & & & \\ \hline + & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & & & & \cdots & & \\ \hline \times & & & & & \cdots & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline = & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \cdots & & \\ \hline \times & & & & & \cdots & & & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned}
& - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} \\
& \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
& + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} \\
& \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
& + \cdots \\
& + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
& \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \cdots \begin{array}{|c|c|} \hline \bigcirc & \\ \hline \end{array}.
\end{aligned}$$

等式 (2.97) 的证明比较简单. 首先将等式左端的 Pfaff 式 $(b_j, c_0, c_1, c_2, \dots, c_N)$ 按第一个字符 b_j 展开而将等式右端的 Pfaff 式 $(b_0, b_1, b_2, \dots, b_M, c_k)$ 按最后一个字符 c_k 展开, 得:

$$\begin{aligned}
& \sum_{j=0}^M (-1)^j \sum_{k=0}^N (-1)^k (b_0, b_1, \dots, \widehat{b_j}, \dots, b_M) (b_j, c_k) (c_0, c_1, \dots, \widehat{c_k}, \dots, c_N) \\
& = \sum_{k=0}^N (-1)^k \sum_{j=0}^M (-1)^j (b_0, b_1, \dots, \widehat{b_j}, \dots, b_M) (b_j, c_k) (c_0, c_1, \dots, \widehat{c_k}, \dots, c_N),
\end{aligned}$$

所以等式 (2.97) 成立.

特别地, 取 $M = 2n, N = 2m + 2n - 2$, 字符 b_j, c_k 取为:

$$\begin{aligned}
b_0 &= a_1, b_1 = 1, b_2 = 2, \dots, b_M = b_{2n} = 2n, \\
c_0 &= a_2, c_1 = a_3, c_2 = a_4, \dots, c_{2m-2} = a_{2m}, \\
c_{2m-1} &= 1, c_{2m} = 2, \dots, c_N = c_{2m+2n-2} = 2n.
\end{aligned}$$

则等式 (2.97) 的左端各式的值除 $j = 0$ 外均为零, 即等式 (2.97) 的左端等于:

$$(1, 2, \dots, 2n)(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2m}, 1, 2, \dots, 2n)$$

另一方面, (2.97) 式的右端等于:

$$\sum_{k=0}^{2m-2} (-1)^k (a_1, 1, 2, \dots, 2n, a_{k+2})(a_2, a_3, \dots, \widehat{a_{k+2}}, \dots, a_{2m}, 1, 2, \dots, 2n).$$

因此, 由 (2.97) 式可得出 (2.95) 式.

当取 $M = 2n - 2, N = m + 2n - 1$ (m 为奇数) 且字符 b_j, c_k 取

$$\begin{aligned} b_0 &= 1, b_1 = 2, b_2 = 3, \dots, b_M = b_{2n-2} = 2n - 1, \\ c_0 &= a_1, c_1 = a_2, c_2 = a_3, \dots, c_{m-1} = a_m, \\ c_m &= 1, c_{m+1} = 2, \dots, c_N = c_{m+2n-1} = 2n. \end{aligned}$$

时, 可以由 (2.97) 得到 (2.96).

注释 1. 在下一章中, 我们将证明双线性孤子方程可约化为基本的 Pfaff 式恒等式 (2.95) 和 (2.96). 从一个简单的恒等式 (2.97), 可以得到恒等式 (2.95) 和 (2.96), 这是多么奇妙的一件事!

2. 普吕克关系式在投影几何学 (projective geometry) 中具有重要意义. 但是, 由普吕克关系式得到的 Pfaff 式恒等式 (2.97) 的几何意义至今却仍然未知.

□

§2.8 Pfaff 式 $(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)$ 的展开公式

如果 Pfaff 式 $(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)$ 的元素 $(a_1, a_2) = 0$, 那么该 Pfaff 式有如下两种展开公式 [32]:

$$\begin{aligned} \text{(i). } & (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n) \\ &= \sum_{1 \leq j < k \leq 2n} (-1)^{j+k-1} (a_1, a_2, j, k) (1, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, \widehat{k}, \dots, 2n) \quad (2.98) \\ \text{(ii). } & (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n) \\ &= \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j \left[(a_1, a_2, 1, j) (2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + (1, j) (a_1, a_2, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right] \quad (2.99) \end{aligned}$$

下面给出这两个等式的证明. 展开公式 (2.98) 的证明比较简单. 因为 $(a_1, a_2) =$

0, 将 Pfaff 式 $(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)$ 按符号 a_1 和 a_2 依次展开得:

$$\begin{aligned}
 & (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n) \\
 &= \sum_{j=1}^{2n} \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{j+k} (a_1, j)(a_2, k)(1, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, \widehat{k}, \dots, 2n) \\
 &= \sum_{1 \leq j < k \leq 2n} (-1)^{j+k} [(a_1, j)(a_2, k) - (a_1, k)(a_2, j)] (1, \dots, \widehat{j}, \dots, \widehat{k}, \dots, 2n) \\
 &= \sum_{1 \leq j < k \leq 2n} (-1)^{j+k-1} (a_1, a_2, j, k)(1, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, \widehat{k}, \dots, 2n).
 \end{aligned}$$

要证明展开公式 (2.99), 首先将 Pfaff 式 $(a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n)$ 按字符 1 展开,

$$\begin{aligned}
 (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n) &= (1, a_1)(a_2, 2, \dots, 2n) - (1, a_2)(a_1, 2, \dots, 2n) \\
 &\quad + \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (1, j)(a_1, a_2, 2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n).
 \end{aligned}$$

然后将 Pfaff 式 $(a_2, 2, \dots, 2n)$ 和 $(a_1, 2, \dots, 2n)$ 分别按第一个字符展开:

$$\begin{aligned}
 (a_1, a_2, 1, 2, \dots, 2n) &= (1, a_1) \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (a_2, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \\
 &\quad - (1, a_2) \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (a_1, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \\
 &\quad + \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (1, j)(a_1, a_2, 2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n).
 \end{aligned}$$

最后应用关系式 $(a_1, a_2) = 0$, 可得:

$$= \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j \left[(a_1, a_2, 1, j)(2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + (1, j)(a_1, a_2, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right].$$

如果用 $\{b_1, b_2, 1, 2, \dots, 2n\}$ 替换展开公式 (2.98) 中各 Pfaff 式的字符 $\{1, 2, \dots, 2n\}$,

那么 (2.98) 可拓展为:

$$\begin{aligned}
 & \text{(iii)} \quad (a_1, a_2, b_1, b_2, 1, 2, \dots, 2n) \\
 & = \sum_{j=1}^{2n} \sum_{k=j+1}^{2n} (-1)^{j+k-1} (a_1, a_2, j, k) (b_1, b_2, 1, 2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, \widehat{k}, \dots, 2n).
 \end{aligned} \tag{2.100}$$

其中

$$(a_j, b_k) = 0, \quad (j, k = 1, 2).$$

注释 我们将利用这些展开式推导 Pfaff 式的微分公式. $\square$

§2.9 Pfaff 式的加法公式

这一节考虑 Pfaff 式元素 $(i, j)_c$ 由和式

$$(i, j)_c = (i, j) + \lambda(a, b, i, j). \tag{2.101}$$

定义的 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)_c$. 等式 (2.101) 中的 λ 为参数, 而且要求 (a, b) 满足:

$$(a, b) = 0.$$

那么, 下面的加法公式对任意的 n 成立:

$$(1, 2, \dots, 2n)_c = (1, 2, \dots, 2n) + \lambda(a, b, 1, 2, \dots, 2n). \tag{2.102}$$

例如, 当 $n = 2$ 时, 有:

$$\begin{aligned}
 (1, 2, 3, 4)_c &= (1, 2)_c(3, 4)_c - (1, 3)_c(2, 4)_c + (1, 4)_c(2, 3)_c \\
 &= [(1, 2) + \lambda(a, b, 1, 2)] [(3, 4) + \lambda(a, b, 3, 4)] \\
 &\quad - [(1, 3) + \lambda(a, b, 1, 3)] [(2, 4) + \lambda(a, b, 2, 4)] \\
 &\quad + [(1, 4) + \lambda(a, b, 1, 4)] [(2, 3) + \lambda(a, b, 2, 3)] \\
 &= (1, 2, 3, 4) + \lambda(a, b, 1, 2, 3, 4).
 \end{aligned} \tag{2.103}$$

下面应用数学归纳法证明加法公式 (2.102). 易证当 $n = 1$ 时, (2.102) 式成立. 假设加法公式对 $(n - 1)$ 阶 Pfaff 式成立, 即:

$$(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n)_c = (2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + \lambda(a, b, 2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n). \quad (2.104)$$

那么对于 n 阶 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)_c$, 即公式 (2.102) 左端的表达式, 将其按展开公式展开得:

$$(1, 2, \dots, 2n)_c = \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (1, j)_c (2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n)_c.$$

应用关系式 (2.101) 和 (2.104), 等式 (2.102) 右端的表达式化为:

$$\sum_{j=2}^{2n} (-1)^j [(1, j) + \lambda(a, b, 1, j)] \left[(2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + \lambda(a, b, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right],$$

在该式中, λ^0 的系数为 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$. 由上节中展开公式 (2.99) 可知 λ^1 的系数为 Pfaff 式 $(a, b, 1, 2, \dots, 2n)$. 下面计算 λ^2 的系数. 对于展开公式 (2.99),

$$\begin{aligned} & (a, b, 1, 2, \dots, 2n, 2n+1, 2n+2) \\ &= \sum_{j=2}^{2n+2} (-1)^j \left[(a, b, 1, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n, 2n+1, 2n+2) \right. \\ & \quad \left. + (1, j)(a, b, 2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n, 2n+1, 2n+2) \right], \end{aligned}$$

若令 $2n+1 = a, 2n+2 = b$, 那么我们有:

$$0 = \sum_{j=2}^{2n} (-1)^j (a, b, 1, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n, a, b),$$

由此可知 λ^2 的系数为 0. 从而有:

$$(1, 2, \dots, 2n)_c = (1, 2, \dots, 2n) + \lambda(a, b, 1, 2, \dots, 2n),$$

(2.102) 式得证.

应用加法公式 (2.102), 行列式恒等式 (2.91),

$$\begin{aligned} & \det |a_{i,j} - x_i y_j|_{1 \leq i < j \leq 2n} \\ &= \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & y_1 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}, \end{aligned} \quad (2.91')$$

可应用 Pfaff 式表示为:

$$\begin{aligned} & (1, 2, \dots, n, n^*, \dots, 2^*, 1^*)_c \\ &= (1, 2, \dots, n, n^*, \dots, 2^*, 1^*) + (d_0^*, d_0, 1, 2, \dots, n, n^*, \dots, 2^*, 1^*), \end{aligned} \quad (2.105)$$

其中 Pfaff 式的非零元素定义为:

$$\begin{aligned} (i, j^*)_c &= (i, j^*) + (d_0^*, d_0, i, j^*) = a_{ij} - x_i y_j \\ (i, j^*) &= a_{ij}, \quad (d_0^*, i) = x_i, \quad (d_0, j^*) = y_j. \end{aligned}$$

注释 这节的加法定理可用在孤子方程的差分化和求 Pfaff 式差分公式等方面.

□

§2.10 Pfaff 式的微分公式

行列式 $A \equiv \det |a(j, k)|_{1 \leq j, k \leq n}$ 关于 x 的微分为:

$$\frac{\partial A}{\partial x} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial a_{i,j}}{\partial x} \frac{\partial A}{\partial a_{i,j}} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \frac{\partial a_{i,j}}{\partial x} \Delta_{i,j}. \quad (2.106)$$

我们在这节推导 Pfaff 式 $(1, 2, \dots, 2n)$ 的类似的微分公式.

考虑元素等于 Pfaff 式元素 (i, j) 的反对称矩阵所对应的行列式:

$$D \equiv \det |(i, j)|_{1 \leq i, j \leq 2n}, \quad (2.107)$$

即 $D = (1, 2, \dots, 2n)^2$. 应用 (2.106), 可得 D 关于 x 的微分:

$$\frac{\partial D}{\partial x} = \sum_{1 \leq i, j \leq 2n} \frac{\partial (i, j)}{\partial x} \Delta_{i,j}. \quad (2.108)$$

将 $D = (1, 2, \dots, 2n)^2$ 代入上式并应用关系式 (2.68), 即:

$$\Delta_{i,j} = \Gamma(i, j) (1, 2, \dots, 2n),$$

我们有:

$$\frac{\partial}{\partial x}(1, 2, \dots, 2n) = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq 2n} \frac{\partial(i, j)}{\partial x} \Gamma(i, j) = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} \frac{\partial(i, j)}{\partial x} \Gamma(i, j). \quad (2.109)$$

这个等式就是 Pfaff 式的微分公式.

如果 Pfaff 式的元素 (i, j) 关于 x 的微分可以由另一个 Pfaff 式的表示, 比如:

$$\frac{\partial(i, j)}{\partial x} = (a_0, b_0, i, j), \quad (a_0, b_0) = 0, \quad (2.110)$$

那么由 2.8 节的展开公式 (2.98) [32] 可得:

$$\frac{\partial}{\partial x}(1, 2, \dots, 2n) = (a_0, b_0, 1, 2, \dots, 2n). \quad (2.111)$$

如果不应用反对称行列式的微分公式, 我们同样可以得到上面这个 Pfaff 式微分公式. 首先对 Pfaff 式的展开式

$$(1, 2, \dots, 2n) = \sum_{j=1}^{2n} (-1)^{j-1} (1, j)(2, 3, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n), \quad (2.112)$$

直接微分, 我们得到:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial x}(1, 2, \dots, 2n) \\ &= \sum_{j=1}^{2n} (-1)^{j-1} \left[\frac{\partial}{\partial x}(1, j)(2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + (1, j) \frac{\partial}{\partial x}(2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right]. \end{aligned}$$

然后应用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 易证展开式 (2.111) 成立. 假设对 $n - 1$ 阶 Pfaff 式展开式 (2.111) 成立. 那么对 n 阶 Pfaff 式, 由按 2.8 节的展开公式 (2.99) 可知, 上式右端的表达式等于:

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=1}^{2n} (-1)^{j-1} \left[(a_0, b_0, 1, j)(2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) + (1, j)(a_0, b_0, 2, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right] \\ &= (a_0, b_0, 1, 2, \dots, 2n). \end{aligned}$$

这样就证明了展开式 (2.111) 对任意 n 阶 Pfaff 式成立.

下面计算 Pfaff 式 $(a_0, b_0, 1, 2, \dots, 2n)$ 关于另一个变量 y 的微分表达式. Pfaff 式的元素关于 y 的微分有许多表现形式. 为方便起见, 考虑如下形式的微分表达式:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}(i, j) &\equiv (a_1, b_1, i, j), \\ \frac{\partial}{\partial y}(a_0, b_0, i, j) &\equiv (a_2, b_0, i, j) + (a_0, b_2, i, j),\end{aligned}\tag{2.113}$$

其中, $(a_i, a_j) = (a_i, b_j) = (b_i, b_j) = 0, (i, j = 0, 1, 2)$. 那么可得:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}(a_0, b_0, 1, 2, \dots, 2n) \\ = (a_2, b_0, 1, 2, \dots, 2n) + (a_0, b_2, 1, 2, \dots, 2n) + (a_0, b_0, a_1, b_1, 1, 2, \dots, 2n).\end{aligned}\tag{2.114}$$

要证明微分公式 (2.114) 成立, 首先考虑 2.8 节中的展开公式 (2.99)

$$(a_0, b_0, 1, \dots, 2n) = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} (-1)^{i+j-1} (a_0, b_0, i, j) (1, \dots, \widehat{i}, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n)$$

关于 y 的微分:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}(a_0, b_0, 1, 2, \dots, 2n) \\ = \sum_{1 \leq i < j \leq 2n} (-1)^{i+j-1} \left\{ [(a_2, b_0, i, j) + (a_0, b_2, i, j)] (1, 2, \dots, \widehat{i}, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right. \\ \left. + (a_0, b_0, i, j) (a_1, b_1, 1, \dots, \widehat{i}, \dots, \widehat{j}, \dots, 2n) \right\}.\end{aligned}$$

然后由展开公式 (2.98) 和 (2.100), 上面等式右端表达式化为:

$$(a_2, b_0, 1, 2, \dots, 2n) + (a_0, b_2, 1, 2, \dots, 2n) + (a_0, b_0, a_1, b_1, 1, 2, \dots, 2n),$$

这样就证明了公式 (2.114) 成立.

作为公式 (2.114) 的应用, 我们计算 N 阶行列式 τ_N 的微分 [37]:

$$\begin{aligned}\tau_N &= \det(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}, \\ a_{ij} &\equiv c_{ij} + \int^x f_i g_j dx, \quad c_{ij} = \text{常数},\end{aligned}\tag{2.115}$$

其中函数 f_i, g_j ($i, j = 1, 2, \dots, N$) 满足线性微分方程:

$$\frac{\partial}{\partial x_n} f_i = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, \quad \frac{\partial}{\partial x_n} g_j = (-1)^{n-1} \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_j. \quad (2.116)$$

注释 由 (2.115) 定义的行列式 τ_N 是 KP 方程 N -孤子解一种表达式. $\square$

行列式 τ_N 的微分计算是孤子理论中最重要的计算之一, 我们将分别介绍应用行列式的微分公式与 Pfaff 式的微分公式推导 τ_N 微分公式的方法.

由行列式的微分公式:

$$\frac{\partial \tau_N}{\partial x} = \sum_{1 \leq i, j \leq N} \frac{\partial a_{i,j}}{\partial x} \Delta_{i,j}, \quad (2.117)$$

得:

$$\frac{\partial \tau_N}{\partial x} = \sum_{1 \leq i, j \leq N} f_i g_j \Delta_{i,j}. \quad (2.118)$$

注意到加边行列式 (2.90) 的展开公式

$$\begin{vmatrix} z & y_1 & \cdots & y_n \\ x_1 & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = |A|z - \sum_{i,j=1}^n \Delta_{ij} x_i y_j,$$

将 $z = 0$ 带入上式可知, 等式 (2.118) 式右端的表达式可以表示为一个加边行列式, 从而有:

$$\frac{\partial \tau_N}{\partial x} = - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ f_1 & a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix}. \quad (2.119)$$

由 2.3 节知道, 一个 n 阶行列式可以由一个阶 n Pfaff 式表示. 所以行列式 τ_N 也可以表示为 Pfaff 式. 如果定义 Pfaff 式的元素:

$$(i, j^*) = a_{ij} \equiv c_{ij} + \int^x f_i g_j dx, \quad (i, j) = (i^*, j^*) = 0. \quad (2.120)$$

那么行列式 τ_N 可表示为:

$$\tau_N = (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*). \quad (2.121)$$

Pfaff 式的元素 (i, j^*) 关于 x 的微分为:

$$\frac{\partial(i, j^*)}{\partial x} = f_i g_j = (d_0, d_0^*, i, j^*), \quad (2.122)$$

其中:

$$\begin{aligned} (d_n, j^*) &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_j, \quad (d_m, d_n^*) = 0, \\ (d_n^*, i) &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, \quad (d_n, i) = (d_m^*, j^*) = 0, \quad m, n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (2.123)$$

这样定义的 Pfaff 式具有与朗斯基行列式非常类似的性质.

应用 Pfaff 式微分公式 (2.111), 得:

$$\frac{\partial}{\partial x} \tau_N = (d_0, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*). \quad (2.124)$$

该方程的行列式表示为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \tau_N &= \begin{vmatrix} (d_0, d_0^*) & (d_0, 1^*) & \cdots & (d_0, N^*) \\ (1, d_0^*) & (1, 1^*) & \cdots & (1, N^*) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (N, d_0^*) & (N, 1^*) & \cdots & (N, N^*) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ -f_1 & a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ -f_2 & a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -f_N & a_{N,1} & a_{N,2} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix}, \end{aligned} \quad (2.125)$$

这样, (2.125) 式与 (2.119) 式一致.

下面计算 τ_N 关于 x 的 2 阶微分 τ_{Nxx} . 注意到: $\partial a_{ij}/\partial x = f_i g_j$, 应用行列

式的基本性质得:

$$\begin{aligned}
 \tau_{Nxx} &= -\frac{\partial}{\partial x} \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ f_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ f_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 0 & g_{1x} & g_{2x} & \cdots & g_{Nx} \\ f_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ f_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ f_{1x} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ f_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} \\
 &\quad - \cdots - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ f_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ f_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{Nx} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

应用加边行列式的展开公式 (2.93) 知, 上式右端表达式中第 2 项到第项 N 的和式可以由一个行列式表示, 于是可得微分公式:

$$\tau_{Nxx} = - \begin{vmatrix} 0 & g_{1x} & \cdots & g_{Nx} \\ f_1 & a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ f_{1x} & a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{Nx} & a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix}. \quad (2.126)$$

另一方面, 对于由 Pfaff 式表示的 τ_N , 首先计算其元素的微分.

$$\frac{\partial}{\partial x}(d_0, d_0^*, i, j^*) = \frac{\partial}{\partial x} f_i g_j = f_{ix} g_j + f_i g_{jx} = (d_1, d_0^*, i, j^*) + (d_0, d_1^*, i, j^*).$$

应用展开公式 (2.99), 得:

$$\begin{aligned}
 \tau_{Nxx} &= \frac{\partial}{\partial x}(d_0, d_0^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) \\
 &= (d_1, d_0^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) + (d_0, d_1^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*).
 \end{aligned}$$

该式可以用行列式表示为:

$$\tau_{N,xx} = \begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ -f_1 & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ -f_2 & a_{2,1} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -f_N & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ -f_{1,x} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ -f_{2,x} & a_{2,1} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -f_{N,x} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix}, \quad (2.126')$$

这个表达式与由行列式求得的微分公式 (2.126) 是一致的.

类似的, 可得

$$\frac{\partial^3 \tau_N}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ - \begin{vmatrix} 0 & g_{1xx} & \cdots & g_{Nxx} \\ f_1 & a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_N & a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & g_{1x} & \cdots & g_{Nx} \\ f_{1x} & a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{Nx} & a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} \right. \\ \left. - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \cdots & g_N \\ f_{1xx} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{Nxx} & a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} \right\}.$$

但要求 τ_N 关于 x 的四阶导数 $\tau_{N,xxxx}$, 我们需要引另一个关于行列式的等式.

由加边行列式的等式 (2.93) 得:

$$\begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ f_{1,xx} & f_1 g_1 & \cdots & f_1 g_N \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,x} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ f_{1,x} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,x} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ f_{1,x} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,xx} & f_N g_1 & \cdots & f_N g_N \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{Nx} \\ f_{1,xx} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,xx} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ 0 & 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ f_{1,x} & f_1 & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,x} & f_N & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix}.$$

应用这个恒等式, 可以得到:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^4 \tau_N}{\partial x^4} = & - \begin{vmatrix} 0 & g_{1,xxx} & \cdots & g_{N,xxx} \\ f_1 & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ f_{1,xxx} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,xxx} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} \\
& - 3 \begin{vmatrix} 0 & g_{1,xx} & \cdots & g_{N,xx} \\ f_{1,x} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,x} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ f_{1,xx} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,xx} & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix} \\
& + 2 \begin{vmatrix} 0 & 0 & g_{1,x} & \cdots & g_{N,x} \\ 0 & 0 & g_1 & \cdots & g_N \\ f_{1,x} & f_1 & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{N,x} & f_N & a_{N,1} & \cdots & a_{N,N} \end{vmatrix}. \tag{2.127}
\end{aligned}$$

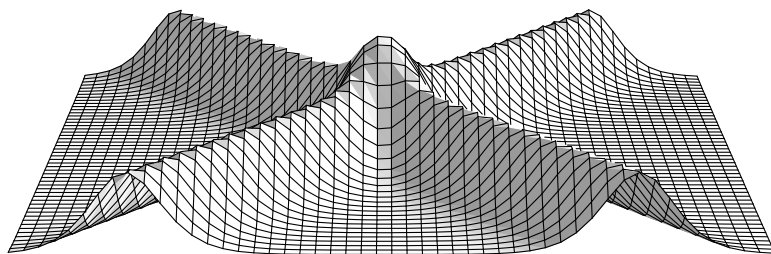
另一方面, 对于由 Pfaff 式表示的 τ_N , 我们有:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^4 \tau_N}{\partial x^4} = & \frac{\partial}{\partial x} [(d_2, d_0^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) \\
& + 2(d_1, d_1^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) + (d_0, d_2^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*)] \\
= & (d_3, d_0^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) + 3(d_2, d_1^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) \\
& + (d_0, d_3^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) + 3(d_1, d_2^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*) \\
& + 2(d_0, d_0^*, d_1, d_1^*, 1, \cdots, N, N^*, \cdots, 1^*), \tag{2.128}
\end{aligned}$$

这一结果与由行列式表示的 τ_N 求得的微分公式 (2.127) 也一致.

注释 由以上的计算过程可知, 在计算求导公式时, 应用 Pfaff 式计算比应用行列式计算更简单. 但是, 考虑到一些读者对于 Pfaff 式不熟悉, 我们也介绍了行列式的微分计算. $\square$

第三章 孤子方程的结构



对撞作用

§3.0 引言

Mikio Sato [12, 13] 第一个发现, 在众多孤子方程中, KP (Kadomtsev-Petviashvili) 方程是最基本的方程. Sato 发现双线性 KP 方程的多项式解与一般线形群的特征多项式等价. 此后, 他通过拟微分算子找到了类似于 KP 的一族方程的 Lax 对并最终得出结论, KP 方程等价于 Grassman 流形上一点的运动, 且其双线性方程正是普吕克关系. 在 Sato 之前, Junkichi Satsuma [38] 已经发现 KdV 方程的孤子解可表示为朗斯基行列式. 随后, Freeman 和 Nimmo [39, 40] 于 1983 年发现, 如果把双线性 KP 方程的孤子解表示为朗斯基行列式, 那么双线性 KP 方程可化为行列式恒等式. 这一章中, 我们将进一步对上述结果展开讨论, 证明一些有 Pfaff 式解或行列式解的双线性孤子方程不是别的, 正是 Pfaff 式恒等式.

注释 KdV 方程是描述浅水波的 $1+1$ - 维方程. KP 方程是为了讨论在与原方向垂直水平扰动下波的稳定性而引入的 [41]. 一些物理学家认为 KP 方程并非孤子方程中最基本的方程. 首先, KdV 方程可以通过特定的近似得到, 且在假定水平扰动很小的情况下, 可从 KdV 方程得到 KP 方程. 这意味着, KP 方程从物理意义上来讲远不是一个基本的方程. 但我们这里所讨论的中心问题更侧重于从数学的角度出发. 由于 KP 方程的解的数学结构很简单, 且其它孤子方程与之有着密切的联系, 在这种意义下, 我们认为 KP 方程是基本的方程. $\square$

§3.1 KP 方程: 朗斯基行列式解

KP 方程为 2+1- 维非线性偏微分方程 (两维空间 (x, y) 和一维时间 t)

$$(u_t + u_{xxx} + 6uu_x)_x + u_{yy} = 0. \quad (3.1)$$

忽略 y 导数项就得到 KdV 方程, 因此我们也称 KP 方程为二维 KdV 方程.

我们首先给出 KP 方程的朗斯基行列式解, 观察 KP 方程怎么化为普吕克关系. 在适当的标量变换下, KP 方程等价于

$$(-4u_t + u_{xxx} + 6uu_x)_x + 3u_{yy} = 0 \quad (3.2)$$

后面我们会看到对独立变量 t, x 和 y 作标量变换的原因. 作相关变量变换

$$u = 2(\log \tau)_{xx}, \quad (3.3)$$

取积分常数为零, KP 方程 (3.1) 化为双线性方程

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau = 0, \quad (3.4)$$

我们这里把独立变量记为

$$x = x_1, \quad y = x_2, \quad t = x_3.$$

相应的导数记为

$$D_x = D_1, \quad D_y = D_2, \quad D_t = D_3.$$

与第一章描述的过程一样, 通过摄动方法我们可以得到 2- 孤子解

$$\tau_2 = 1 + \exp(\eta_1) + \exp(\eta_2) + a_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2), \quad (3.5)$$

其中 $\eta_i = P_i x_1 + Q_i x_2 + \Omega_i x_3 + \eta_i^0$, 色散关系为

$$P_i^4 - 4P_i\Omega_i + 3Q_i^2 = 0, \quad (i = 1, 2), \quad (3.6)$$

相移项为

$$a_{12} = -\frac{(P_1 - P_2)^4 - 4(P_1 - P_2)(\Omega_1 - \Omega_2) + 3(Q_1 - Q_2)^2}{(P_1 + P_2)^4 - 4(P_1 + P_2)(\Omega_1 + \Omega_2) + 3(Q_1 + Q_2)^2}. \quad (3.7)$$

取 $a_{ij} = \exp(A_{ij})$, 则 N - 孤子解可表示为

$$\tau_N = \sum \exp \left[\sum_{i=1}^N \mu_i \eta_i + \sum_{i<j}^{(N)} A_{ij} \mu_i \mu_j \right], \quad (3.8)$$

其中 $\sum$ 表示对 $\mu_1 = 0, 1, \mu_2 = 0, 1, \dots, \mu_N = 0, 1$ 所有可能的组合求和, $\sum_{i<j}^{(N)}$ 表示对集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中所有满足 $i < j$ 的 (i, j) 对应的项求和.

注释 相对于 KdV 方程而言, Satsuma [42] 给出的 KP 方程 N - 孤子解 τ_N 的证明非常复杂. 奇怪的是, 如果从双线性方程就是行列式恒等式或普吕克关系式考虑; 或者等价地, 如果把 τ_N 表示为朗斯基行列式, KP 方程 N - 孤子解的证明要比 KdV 方程容易得多. 接下来我们将讨论 N - 孤子解的朗斯基行列式表示和格兰姆行列式表示. $\square$

引入新参数 $p_i, q_i, i = 1, 2, \dots$ [43], 其中

$$\begin{aligned} P_i &= p_i - q_i, \\ Q_i &= p_i^2 - q_i^2, \\ \Omega_i &= p_i^3 - q_i^3. \end{aligned} \quad (3.9)$$

在这种假设下, 色散关系显然自动满足

$$\begin{aligned} P_i^4 - 4P_i\Omega_i + 3Q_i^2 &= (p_i - q_i)^4 - 4(p_i - q_i)(p_i^3 - q_i^3) + 3(p_i^2 - q_i^2)^2 \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.10)$$

相移项则可以简单地重写为

$$\begin{aligned} a_{12} &= -\frac{(P_1 - P_2)^4 - 4(P_1 - P_2)(\Omega_1 - \Omega_2) + 3(Q_1 - Q_2)^2}{(P_1 + P_2)^4 - 4(P_1 + P_2)(\Omega_1 + \Omega_2) + 3(Q_1 + Q_2)^2} \\ &= \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)}. \end{aligned} \quad (3.11)$$

不难看出, 前面之所以对 t, x 和 y 做标量变换正是为了得到 (3.10) 和 (3.11). 改写 η_i 为

$$\begin{aligned} \eta_i &= P_i x_1 + Q_i x_2 + \Omega_i x_3 + \text{常数} \\ &= \xi_i - \hat{\xi}_i, \end{aligned} \quad (3.12)$$

其中

$$\begin{aligned}\xi_i &= p_i x_1 + p_i^2 x_2 + p_i^3 x_3 + \text{常数} \\ \widehat{\xi}_i &= q_i x_1 + q_i^2 x_2 + q_i^3 x_3 + \text{常数}\end{aligned}$$

利用这些记号, 我们得到

$$\tau_2 = 1 + \exp(\xi_1 - \widehat{\xi}_1) + \exp(\xi_2 - \widehat{\xi}_2) + \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)} \exp(\xi_1 + \xi_2 - \widehat{\xi}_1 - \widehat{\xi}_2). \quad (3.13)$$

定义函数 f_1 和 f_2 为

$$\begin{aligned}f_1 &= \exp(\xi_1) + \exp(\widehat{\xi}_1), \\ f_2 &= \exp(\xi_2) + \exp(\widehat{\xi}_2).\end{aligned} \quad (3.14)$$

考虑它们的朗斯基行列式

$$\begin{aligned}\text{Wr}(f_1, f_2) &\equiv \begin{vmatrix} f_1 & f_{1,x} \\ f_2 & f_{2,x} \end{vmatrix} \\ &= \left[\exp(\xi_1) + \exp(\widehat{\xi}_1) \right] \left[p_2 \exp(\xi_2) + q_2 \exp(\widehat{\xi}_2) \right] \\ &\quad - \left[p_1 \exp(\xi_1) + q_1 \exp(\widehat{\xi}_1) \right] \left[\exp(\xi_2) + \exp(\widehat{\xi}_2) \right] \\ &= (p_2 - p_1) \exp(\xi_1 + \xi_2) + (q_2 - p_1) \exp(\xi_1 + \widehat{\xi}_2) \\ &\quad + (p_2 - q_1) \exp(\widehat{\xi}_1 + \xi_2) + (q_2 - q_1) \exp(\widehat{\xi}_1 + \widehat{\xi}_2).\end{aligned} \quad (3.15)$$

为简单起见, 这里我们记 $x_1 = x$.

(3.15) 式 可以改写为

$$\begin{aligned}\text{Wr}(f_1, f_2) &= (q_2 - q_1) \exp(\widehat{\xi}_1 + \widehat{\xi}_2) \\ &\times \left[1 + \frac{(q_2 - p_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_1 - \widehat{\xi}_1) + \frac{(p_2 - q_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_2 - \widehat{\xi}_2) + \frac{(p_2 - p_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_1 + \xi_2 - \widehat{\xi}_1 - \widehat{\xi}_2) \right].\end{aligned}$$

由于由 (3.3) 式给出的解 u 在变换

$$\tau \rightarrow c_0 \exp(c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \cdots) \tau \quad (3.16)$$

下保持不变 (其中 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 为常数), 所以上述朗斯基解等价于

$$1 + \frac{(q_2 - p_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_1 - \widehat{\xi}_1) + \frac{(p_2 - q_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_2 - \widehat{\xi}_2) + \frac{(p_2 - p_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_1 + \xi_2 - \widehat{\xi}_1 - \widehat{\xi}_2).$$

接下来, 我们引入相位常数 δ_i 和 $\widehat{\delta}_i$, 使之满足关系

$$\begin{aligned} \frac{(q_2 - p_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_1 - \widehat{\xi}_1) &= \exp(\xi_1 + \delta_1 - \widehat{\xi}_1 - \widehat{\delta}_1), \\ \frac{(p_2 - q_1)}{(q_2 - q_1)} \exp(\xi_2 - \widehat{\xi}_2) &= \exp(\xi_2 + \delta_2 - \widehat{\xi}_2 - \widehat{\delta}_2), \end{aligned} \quad (3.17)$$

并进一步对变量 ξ_i 和 $\widehat{\xi}_i$ 作变量替换

$$\xi_i + \delta_i \rightarrow \xi_i, \quad \widehat{\xi}_i + \widehat{\delta}_i \rightarrow \widehat{\xi}_i, \quad (3.18)$$

则 $\text{Wr}(f_1, f_2)$ 可以改写为

$$\text{Wr}(f_1, f_2) \propto 1 + \exp(\xi_1 - \widehat{\xi}_1) + \exp(\xi_2 - \widehat{\xi}_2) + \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)} \exp(\xi_1 + \xi_2 - \widehat{\xi}_1 - \widehat{\xi}_2). \quad (3.19)$$

这正是通过摄动方法得到的 2- 孤子解 τ_2 .

把上述结果推广到一般情形, 我们推测 N - 孤子解应该能表示为 $N \times N$ 朗斯基行列式 [12, 13, 39, 40]

$$\tau_N = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}, \quad (3.20)$$

其中 $f_i^{(m)}$ 定义为

$$f_i^{(m)} = \frac{\partial^m f_i}{\partial x^m} \quad (3.21)$$

且每个 f_i ($i = 1, 2, \dots$) 都满足微分方程

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_m} = \frac{\partial^m f_i}{\partial x^m}. \quad (3.22)$$

为证实这一点, 我们只需证明 τ_N 满足双线性方程 [39, 40]

$$\begin{aligned} (D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau &= 2[\tau_{xxxx}\tau - 4\tau_{xxx}\tau_x + 3\tau_{xx}^2 - 4(\tau_{x_3x}\tau - \tau_{x_3}\tau_x) + 3(\tau_{x_2x_2}\tau - \tau_{x_2}^2)] \\ &= 2[(\tau_{xxxx} - 4\tau_{x_3x} + 3\tau_{x_2x_2})\tau - 4(\tau_{xxx} - \tau_{x_3})\tau_x + 3(\tau_{xx} - \tau_{x_2})(\tau_{xx} + \tau_{x_2})] \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.23)$$

考虑朗斯基行列式

$$\tau_N = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix},$$

根据行列式的性质, τ_N 对 x 的导数等于对 τ_N 的第 i 列 ($i = 1, 2, \dots, N$) 求导, 其余各列保持不变的这样 N 个行列式的和. 然而, 由于第一列的导数等于第二列, 第二列的导数等于第三列等等, 最终只有对最后一列求导的行列式保留下来. 也就是说,

$$\tau_N = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(N-2)} & f_1^{(N)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(N-2)} & f_2^{(N)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ f_N^{(0)} & f_N^{(1)} & \cdots & f_N^{(N-2)} & f_N^{(N)} \end{vmatrix}. \quad (3.24)$$

这正是用朗斯基行列式表示 τ_N 的优越之处. 即对 τ_N 求导时, 只改变列中导数的次数, 行不受影响. 因而, 我们可以采用简单的记号

$$\begin{aligned} \tau_N &= [0, 1, \dots, N-1] = \tau, \\ \tau_{N,x} &= [0, 1, \dots, N-2, N]. \end{aligned} \quad (3.25)$$

用图表可以更简单地表示为

$$\begin{aligned} \tau_N &= \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{array} \\ \tau_{N,x} &= \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \end{aligned}$$

Mikio Sato 首先引入了上面的图表并称之为 *Maya* 图表. 用物理学的语言来讲, τ_N 的图表表示费密子分布在晶胞 $0, 1, 2, \dots, N-2, N-1$ 中的真空状态. 同样地, $\tau_{N,x}$ 的图表表示第 $(N-1)$ 个晶胞中的费密子被激发到第 N 个晶胞中的状态. 从现在开始, 为了记法简单, 我们用 τ 表示 τ_N . 应用关系 $f_{i,x2} = f_{i,xx}$, τ_N 对 x_2 的导数为

$$\begin{aligned} \tau_{x_2} &= [0, 1, \dots, N-3, N-2, N+1] + [0, 1, \dots, N-3, N, N-1] \\ &= [0, 1, \dots, N-3, N-2, N+1] - [0, 1, \dots, N-3, N-1, N]. \end{aligned} \quad (3.26)$$

对应的 Maya 图表为

$$\tau_{x_2} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ - \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

注释 每个晶胞中至多有一个费密子，这对应于两列相等的矩阵的行列式为 0 的事实. $\square$

作为费密子的激发状态, τ_N 的高阶导数可用 Maya 图表表示为

$$\tau_{xx} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$\tau_{xxx} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ +2 \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$\tau_{xxxx} = \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ +3 \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ +2 \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \\ +3 \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{cccccccc} & 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned}
\tau_{x_2 x_2} = & \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ - & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ +2 & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ - & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ + & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \end{array}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\tau_{x_3} = & \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ - & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ + & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \end{array}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\tau_{x_3 x} = & \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & & N-4 & N-3 & N-2 & N-1 & N & N+1 & N+2 & N+3 \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ - & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ + & \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \end{array}
\end{aligned}$$

总结上述结果, 我们得到

$$\begin{aligned}
\tau &= \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & N-2 & N-1 & N & N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \\
\tau_x &= \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\
\tau_{xx} - \tau_{x_2} &= 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\
\tau_{xx} + \tau_{x_2} &= 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
\tau_{xxx} - \tau_{x_3} &= 3 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
\tau_{xxxx} - 4\tau_{x_3 x} + 3\tau_{x_2 x_2} &= 12 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array}
\end{aligned}$$

此处我们省略了所有 Maya 图表共有的晶胞部分.

把上述结果代入 KP 方程的双线性形式, 我们得到

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} N-2 & N-1 & N & N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-2 & N-1 & N & N+1 \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{cccc} & & & \\ \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-2 & N-1 & N & N+1 \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{cccc} & & & \\ \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-2 & N-1 & N & N+1 \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} = 0.
 \end{array}$$

这正是行列式 [12, 13] (§2.4) 的普吕克关系. 至此, 我们证明了 $\tau = \tau_N$ 满足双线性 KP 方程.

注释 1. 我们利用朗斯基行列式的性质给出了解 τ 的证明. 正如我们在 (2.29) 中所说, 朗斯基行列式也可以表示为 Pfaff 式

$$\tau = (d_0, d_1, d_2, \dots, d_{N-1}, 1, 2, \dots, N), \quad (3.27)$$

其中

$$(d_n, j) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_j, \quad (d_m, d_n) = 0, \quad (j = 1, 2, \dots, N, \quad m, n = 0, 1, \dots).$$

利用 Pfaff 式表达式, 双线性 KP 方程的 Pfaff 式恒等式对应的 Maya 图表为

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 = \begin{array}{cccc} & & & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{cccc} & & & \\ \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{cccc} & & & \\ \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array}.
 \end{array}$$

然而, 在上述恒等式的左端项

$$\begin{array}{cccc} d_{N-2} & d_{N-1} & d_N & d_{N+1} \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} = (d_0, d_1, d_2, \dots, d_{N-1}, d_N, d_{N+1}, 1, 2, \dots, N)$$

中, 由于符号 d_m 的个数大于符号 j 的个数, 且

$$(d_m, d_n) = 0, \quad (3.28)$$

左端项显然为 0. 此时, Pfaff 式恒等式约化为普吕克关系.

2. 我们已经证明了 τ 为双线性 KP 方程的解, 只需函数 $f_i (i = 1, 2, \dots)$ 满足线性微分方程

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_m} = \frac{\partial^m f_i}{\partial x^m} \quad (m = 1, 2, 3, \dots). \quad (3.29)$$

因而, f_i 可取为任何满足方程 (3.29) 的解. 事实上, 我们可以取下面的指数函数解

$$f = \exp(\xi), \quad \xi = px_1 + p^2x_2 + p^3x_3 + p^4x_4 + \dots$$

(群理论中著名的特征多项式也包含在这类解中 [12, 13].)

3. 我们这里得到的函数 τ 不仅满足 KP 方程, 同时也满足下列高阶 KP 方程 (KP 族) [15];

$$\begin{aligned} (D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau &= 0 \\ [(D_1^3 + 2D_3)D_2 - 3D_1D_4]\tau \cdot \tau &= 0 \\ (D_1^6 - 20D_1^3D_3 - 80D_3^2 + 144D_1D_5 - 45D_1^2D_2^2)\tau \cdot \tau &= 0 \\ (D_1^6 + 4D_1^3D_3 - 32D_3^2 - 9D_1^2D_2^2 + 36D_2D_4)\tau \cdot \tau &= 0 \\ \dots \end{aligned} \quad (3.30)$$

4. 根据 Maya 图表和 Young 图表之间的联系, 前面的普吕克关系可用 Young 图表表示为

$$\tau_\phi \tau_{\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}} - \tau_{\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}} \tau_{\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}} + \tau_{\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}} \tau_{\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}} = 0.$$

□

总结本节的结果, 通过相关变量变换

$$u = 2(\log \tau)_{xx}, \quad (3.31)$$

KP 方程

$$(-4u_t + u_{xxx} + 6uu_x)_x + 3u_{yy} = 0, \quad (3.32)$$

化为双线性方程

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau = 0, \quad (3.33)$$

当解 τ 表示为朗斯基行列式时, 双线性 KP 方程化为普吕克关系并可用上面的 Young 图表表示. Sato [12, 13] 首先发现了这个事实.

§3.2 KP 方程: 格兰姆行列式解

在上一节中, 我们证明了如果解 τ 表示为朗斯基行列式, 则双线性 KP 方程

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau = 0, \quad (3.34)$$

化为普吕克关系. 这一节我们将考虑 τ 的另外一种表示, 并证明在此情形下, 双线性 KP 方程化为另外一种行列式恒等式, 雅克比恒等式.

如上节所述, KP 方程的 2- 孤子解为

$$\tau_2 = 1 + \exp(\xi_1 - \hat{\xi}_1) + \exp(\xi_2 - \hat{\xi}_2) + \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)} \exp(\xi_1 + \xi_2 - \hat{\xi}_1 - \hat{\xi}_2), \quad (3.35)$$

其中 $\xi_i = p_i x_1 + p_i^2 x_2 + p_i^3 x_3 + \text{常数}$, 且 $\hat{\xi}_i = q_i x_1 + q_i^2 x_2 + q_i^3 x_3 + \text{常数}$. 引入相位因子 δ_i 和 $\hat{\delta}_j$, 满足关系

$$\exp(\xi_i - \hat{\xi}_j) = \frac{1}{p_i - q_j} \exp(\xi_i + \delta_i - \hat{\xi}_j - \hat{\delta}_j) \quad (3.36)$$

进一步作变量替换

$$\xi_i + \delta_i \rightarrow \xi_i, \quad \hat{\xi}_j + \hat{\delta}_j \rightarrow \hat{\xi}_j, \quad (3.37)$$

则 τ_2 可改写为

$$\tau_2 = 1 + \frac{1}{p_1 - q_1} \exp(\xi_1 - \hat{\xi}_1) + \frac{1}{p_2 - q_2} \exp(\xi_2 - \hat{\xi}_2) + \alpha_{12} \exp(\xi_1 - \hat{\xi}_1 + \xi_2 - \hat{\xi}_2), \quad (3.38)$$

其中

$$\alpha_{12} = \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)(p_1 - q_1)(p_2 - q_2)}.$$

用 2×2 矩阵的行列式表示 τ_2 即为

$$\tau_2 = \begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{p_1 - q_1} \exp(\xi_1 - \hat{\xi}_1) & \frac{1}{p_1 - q_2} \exp(\xi_1 - \hat{\xi}_2) \\ \frac{1}{p_2 - q_1} \exp(\xi_2 - \hat{\xi}_1) & 1 + \frac{1}{p_2 - q_2} \exp(\xi_2 - \hat{\xi}_2) \end{vmatrix}, \quad (3.39)$$

也就是说

$$\tau_2 = \det(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}, \quad a_{ij} = \delta_{ij} + \int^x \exp(\xi_i - \hat{\xi}_j) dx, \quad (3.40)$$

其中 $x = x_1$.

注释 我们取上述积分的下限为 $x = \pm\infty$, 目的是为了使函数 $\exp(\xi_i - \hat{\xi}_j)$ 在 $x = \infty$ 或 $x = -\infty$ 时收敛到 0. 但是这种约束并不是实质性的, 随后我们会看到, τ -函数中的 克罗内克 (Kronecker) 符号 δ_{ij} 替换为任意的常数矩阵仍然是双线性 KP 方程的解. 因此, 积分下限可以任意选取. $\square$

注意到函数 $\exp(\xi_i)$ 和 $\exp(-\hat{\xi}_j)$ 分别满足线性微分方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_n} \exp \xi_i &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} \exp \xi_i \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \exp(-\hat{\xi}_j) &= (-1)^{n-1} \frac{\partial^n}{\partial x^n} \exp(-\hat{\xi}_j), \end{aligned} \quad (3.41)$$

可以推测双线性 KP 方程的 N -孤子解 τ_N 为下面的 $N \times N$ 行列式 [45]

$$\tau_N = \det(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}, \quad (3.42a)$$

$$a_{ij} = c_{ij} + \int^x f_i g_j dx, \quad c_{ij} = \text{常数}, \quad (3.42b)$$

其中 f_i 和 g_j 分别满足

$$\frac{\partial}{\partial x_n} f_i = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, \quad (i = 1, 2, \dots, N), \quad (3.42c)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_n} g_j = (-1)^{n-1} \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_j, \quad (j = 1, 2, \dots, N). \quad (3.42d)$$

注释 我们称一个矩阵的行列式 $G \equiv \det(g_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ 为 格兰姆行列式, 如果该矩阵中的项为

$$g_{ij} \equiv \int_a^b f_i f_j dx. \quad (3.43)$$

鉴于 τ_N 与这种行列式的相似性, 我们也称 τ_N 为 格兰姆行列式. $\square$

为了证明 τ_N 满足双线性方程

$$\begin{aligned} & (D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau \\ &= 2[\tau_{xxxx}\tau - 4\tau_{xxx}\tau_x + 3\tau_{xx}^2 - 4(\tau_{x3,x}\tau - \tau_{x3}\tau_x) + 3(\tau_{x2,x2}\tau - \tau_{x2}^2)] \\ &= 2[(\tau_{xxxx} - 4\tau_{x3,x} + 3\tau_{x2,x2})\tau - 4(\tau_{xxx} - \tau_{x3})\tau_x + 3(\tau_{xx} - \tau_{x2})(\tau_{xx} + \tau_{x2})] \\ &= 0, \end{aligned} \quad (3.44)$$

需要计算 τ_N 的导数. 首先我们把 τ_N 表示为 Pfaff 式

$$\tau_N = (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*), \quad (3.45)$$

其中 $(i, j^*) = c_{ij} + \int^x f_i g_j dx$, $c_{ij} = \text{常数}$ 且 $(i, j) = (i^*, j^*) = 0$.

接下来, 我们引入 Pfaff 式元素

$$\begin{aligned} (d_n, j^*) &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_j, \quad (d_m, d_n^*) = 0, \\ (d_n^*, i) &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i. \quad (d_n, i) = (d_m^*, i^*) = 0, \end{aligned} \quad (3.46)$$

其中 $m, n = 0, 1, 2, 3, \dots$. 通过计算, 不难得到 $a_{ij} = (i, j^*)$ 的导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} a_{ij} &= f_i g_j = (d_0, d_0^*, i, j^*) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} a_{ij} &= \int^x (f_{ixx} g_j - f_i g_{jxx}) dx \\ &= f_{ix} g_j - f_i g_{jx} \\ &= -(d_1, d_0^*, i, j^*) + (d_0, d_1^*, i, j^*) \\ \frac{\partial}{\partial x_3} a_{ij} &= \int^x (f_{ixxx} g_j + f_i g_{jxxx}) dx \\ &= f_{ixx} g_j - f_{ix} g_{jx} + f_i g_{jxx} \\ &= (d_2, d_0^*, i, j^*) - (d_1, d_1^*, i, j^*) + (d_0, d_2^*, i, j^*). \end{aligned} \quad (3.47)$$

由 §2.10 节的结论, 我们有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \tau_N}{\partial x} &= (d_0, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial^2 \tau_N}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} (d_0, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&= (d_1, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + (d_0, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial \tau_N}{\partial x_2} &= \frac{\partial}{\partial x_2} (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&= -(d_1, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + (d_0, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial \tau_N}{\partial x_3} &= \frac{\partial}{\partial x_3} (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&= (d_2, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) - (d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial^3 \tau_N}{\partial x^3} &= \frac{\partial}{\partial x} [(d_1, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + (d_0, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)] \\
&= (d_2, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + 2(d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial^4 \tau_N}{\partial x^4} &= \frac{\partial}{\partial x} [(d_2, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + 2(d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)] \\
&= (d_3, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + 3(d_2, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + 2(d_0, d_0^*, d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + 3(d_1, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_3^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial^2 \tau_N}{\partial x \partial x_3} &= \frac{\partial}{\partial x} [(d_2, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) - (d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)] \\
&= (d_3, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) - (d_0, d_0^*, d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_3^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
\frac{\partial^2 \tau_N}{\partial x_2^2} &= \frac{\partial}{\partial x_2} [-(d_1, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) + (d_0, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)] \\
&= (d_3, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) - (d_2, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad - 2(d_0, d_0^*, d_1, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) - (d_1, d_2^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \\
&\quad + (d_0, d_3^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)
\end{aligned}$$

简记 $\tau = \tau_N$ ，由上面的计算我们得到

$$\begin{aligned}
 \tau &= (\bullet), \\
 \tau_x &= (d_0, d_0^*, \bullet), \\
 \tau_{xx} - \tau_{x_2} &= -2(d_0^*, d_1, \bullet), \\
 \tau_{xx} + \tau_{x_2} &= 2(d_0, d_1^*, \bullet), \\
 \tau_{xxx} - \tau_{x_3} &= 3(d_1, d_1^*, \bullet), \\
 \tau_{xxxx} - 4\tau_{x_3x} + 3\tau_{x_2x_2} &= 12(d_0, d_0^*, d_1, d_1^*, \bullet),
 \end{aligned} \tag{3.48}$$

这里我们把每个 Pfaff 式中相同的指标 $1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*$ 略记为 $\bullet$ 。

上述结果用 Maya 图表可表示为

$$\begin{aligned}
 \tau &= \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \end{array} \\
 \tau_x &= \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \square & \square \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{xx} - \tau_{x_2} &= -2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \square \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{xx} + \tau_{x_2} &= 2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \square & \square & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{xxx} - \tau_{x_3} &= 3 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \square & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{xxxx} - 4\tau_{x_3x} + 3\tau_{x_2x_2} &= 12 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array}
 \end{aligned}$$

因而，双线性 KP 方程

$$\begin{aligned}
 (D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau \\
 &= 2[(\tau_{xxxx} - 4\tau_{x_3x} + 3\tau_{x_2x_2})\tau - 4(\tau_{xxx} - \tau_{x_3})\tau_x + 3(\tau_{xx} - \tau_{x_2})(\tau_{xx} + \tau_{x_2})] \\
 &= 0,
 \end{aligned} \tag{3.49}$$

对应的 Maya 图表为

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \square & \square & \square \\ \hline \end{array} \\
 = & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \square & \square \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \square & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \bigcirc & \square & \square & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \square \\ \hline \end{array}.
 \end{aligned}$$

这正是行列式的雅可比恒等式, 也是 Pfaff 式恒等式

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{c} d_0 \quad d_0^* \quad d_1 \quad d_1^* \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} d_0 \quad d_0^* \quad d_1 \quad d_1^* \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \end{array} \\
 = & \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \end{array}
 \end{aligned}$$

的一个特例. 因此, $\tau = \tau_N$ 是 KP 方程的解.

注释 上述 Pfaff 式恒等式右端的第二项为

$$\begin{array}{c} d_0 \quad d_0^* \quad d_1 \quad d_1^* \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} d_0 \quad d_0^* \quad d_1 \quad d_1^* \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$= (d_0, d_1, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \times (d_0^*, d_1^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*).$$

由于这两个 Pfaff 式中带 * 和不带 * 的指标个数不等, 因此, 根据关系式

$$(i, j) = (i^*, j^*) = 0, \quad (d_n, i) = (d_m^*, j^*) = 0, \quad (3.50)$$

这些 Pfaff 式均为 0. □

§3.3 BKP 方程: Pfaff 式解

在 1.7 节给出的有 N -孤子解的方程中, 下面的几组方程有相同的非线性性和色散关系. 唯一的差别在于非线性项的系数.

(i) (a) Lax 的五阶 KdV 方程 (1.252)

$$u_t + 10\left(u^3 + \frac{1}{2}u_x^2 + uu_x\right)_x + u_{xxxxx} = 0, \quad (3.51a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (3.51b)$$

$$[D_x(D_t + D_x^5) - \frac{5}{3}D_s(D_s + D_x^3)]f \cdot f = 0, \quad (3.51c)$$

同时 f 满足带辅助量 s 的双线性方程

$$D_x(D_s + D_x^3)f \cdot f = 0. \quad (3.52)$$

(i) (b) Sawada-Kotera 方程 (1.254)

$$u_t + 15(u^3 + uu_{xx})_x + u_{xxxxx} = 0, \quad (3.53a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (3.53b)$$

$$D_x(D_t + D_x^5)f \cdot f = 0. \quad (3.53c)$$

(ii) 浅水波模型方程

$$(a) \quad u_t - u_{xxt} - 4uu_t + 2u_x \int_x^\infty u_t dx' + u_x = 0, \quad (3.54a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (3.54b)$$

$$[D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x) + \frac{1}{3}D_t(D_s + D_x^3)]f \cdot f = 0, \quad (3.54c)$$

此外 f 还满足

$$D_x(D_s + D_x^3)f \cdot f = 0. \quad (3.55)$$

$$(b) \quad u_t - u_{xxt} - 3uu_t + 3u_x \int_x^\infty u_t dx' + u_x = 0, \quad (3.56a)$$

$$u = 2(\log f)_{xx}, \quad (3.56b)$$

$$D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x)f \cdot f = 0. \quad (3.56c)$$

在 [46] 中, 通过逆散射方法得到了 (3.51) 和 (3.54) 的孤子解. 然而, 就作者所知, (3.53) 和 (3.56) 的解是通过直接方法而不是通过反散射方法得到的. 事实上, (3.53) 和 (3.56) 属于 BKP- 型方程, 它们的孤子解表示为 Pfaff 式最为贴切 [32].

注释 1. KP 方程与 A 型群相联系, BKP 方程与 B 型群相联系. BKP 方程是因为属于 B 型 KP 方程而得名.

2. 为了通过反散射方法得到 BKP 型方程的孤子解, 必须改变 Gel'fand Levitan 积分方程的结构, 这是因为这些解通常表示为 Pfaff 式而不是行列式 [47]. $\square$

这一节中, 我们将利用 Pfaff 式表示 BKP 方程的孤子解, 并证明双线性 BKP 方程等价于 Pfaff 式恒等式. BKP 型方程 (或 BKP 族) 包括

$$[(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2]\tau \cdot \tau = 0, \quad (3.57a)$$

$$(D_1^6 - 5D_1^3D_3 - 5D_3^2 + 9D_1D_5)\tau \cdot \tau = 0, \quad (3.57b)$$

...

注释 作相关变量变换

$$w = 2(\log \tau)_x, \quad (3.58)$$

BKP 型方程中的第一个方程 (3.57a) 化为非线性偏微分方程

$$w_{yt} - w_{xxx}y - 3(w_x w_y)_x + 3w_{xx} = 0, \quad (3.59)$$

此处我们令 $x_1 = x, x_{-1} = y, x_3 = t$. □

为了研究 (3.57a) 的解, 我们首先考虑它的 2- 孤子解

$$\tau_2 = 1 + \exp(\eta_1) + \exp(\eta_2) + b_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2). \quad (3.60)$$

与 KP 方程类似, 引入参数 p_i 和 q_i , 则 $\exp(\eta_i)$ 可改写为

$$\begin{aligned} \exp(\eta_i) &= \exp(\xi_i + \widehat{\xi}_i), \\ \xi_i &= p_i^{-1}x_{-1} + p_i x_1 + p_i^3 x_3 + p_i^5 x_5 + \xi_i^0, \\ \widehat{\xi}_i &= q_i^{-1}x_{-1} + q_i x_1 + q_i^3 x_3 + q_i^5 x_5 + \widehat{\xi}_i^0, \end{aligned} \quad (3.61)$$

此时色散关系自动满足, 且相移项 b_{12} 为

$$b_{12} = \frac{(p_1 - p_2)(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 + p_2)(p_1 + q_2)(q_1 + p_2)(q_1 + q_2)}. \quad (3.62)$$

令 $b_{ij} = \exp(B_{ij})$, 则 N - 孤子解可表示为

$$\tau_N = \sum \exp \left[\sum_{i=1}^N \mu_i \eta_i + \sum_{i < j}^{(N)} B_{ij} \mu_i \mu_j \right], \quad (3.63)$$

其中 $\sum$ 表示对 $\mu_1 = 0, 1, \mu_2 = 0, 1, \dots, \mu_N = 0, 1$ 所有可能的组合求和, $\sum_{i < j}^{(N)}$ 表示对集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中所有满足 $i < j$ 的 (i, j) 对应的项求和.

N -孤子解 τ_N 也可表示为 N 阶 Pfaff 式

$$\tau_N = (1, 2, 3, \dots, 2N) \quad (3.64)$$

其中 $(i, j) = c_{ij} + \int^x D_x f_i(x) \cdot f_j(x) dx$ ($x = x_1$), 且每个 $f_i(x)$ ($i = 1, 2, 3, \dots$) 都满足线性微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x_n} f_i(x) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i(x) \quad (n = -1, 1, 3, 5, \dots). \quad (3.65)$$

当 $n = -1$ 时, 意味着

$$\frac{\partial}{\partial x_{-1}} f_i(x) = \int^x f_i(x) dx. \quad (3.66)$$

这里需要指出的是 $c_{ij} = -c_{ji}$.

注释 1. 上述 N -孤子解有 $3N$ 个参数 p_i, q_i, ξ_i^0 ($i = 1, 2, \dots, N$). 由于 τ_N 的 Pfaff 式表示包含带任意参数的函数 $f_i(x)$, 因此它不仅包含孤子解, 也包含其它解.

2. 我们取上述积分的下限为 $x = \pm\infty$, 目的是为了被积函数的值在 $x = \infty$ 或者 $x = -\infty$ 时收敛到 0. 但是这种约束并不是实质性的, 积分下限的任意选取不会影响到结果.

3. 对 Pfaff 式元素 (i, j) 分部积分得到

$$\begin{aligned} (i, j) &= c_{ij} + \int^x D_x f_i \cdot f_j dx \\ &= c_{ij} + 2 \int \frac{\partial f_i}{\partial x} f_j dx - f_i f_j. \end{aligned} \quad (3.67)$$

根据 Pfaff 式和行列式之间的关系式 (2.92), N -孤子解 τ_N 的平方可表示为行列式

$$\tau_N^2 = \left| c_{ij} + 2 \int^x \frac{\partial f_i}{\partial x} f_j dx \right|_{1 \leq j, k \leq 2N}. \quad (3.68)$$

这个行列式不是别的, 正是 KP 方程的格兰姆行列式解 τ_{KP} . 因而

$$\tau_{\text{KP}} = \tau_{\text{BKP}}^2. \quad (3.69)$$

4. 通过选取 $c_{12} = c_{34} = 1$, $f_1 = \exp \xi_1$, $f_2 = \exp \hat{\xi}_1$, $f_3 = \exp \xi_2$ 和 $f_4 = \exp \hat{\xi}_2$,

可以得到 2- 孤子解

$$\begin{aligned}
\tau_2 &= (1, 2)(3, 4) - (1, 3)(2, 4) + (1, 4)(2, 3) \\
&= \left[1 + \frac{p_1 - q_1}{p_1 + q_1} \exp(\xi_1 + \hat{\xi}_1) \right] \left[1 + \frac{p_2 - q_2}{p_2 + q_2} \exp(\xi_2 + \hat{\xi}_2) \right] \\
&\quad - \frac{p_1 - p_2}{p_1 + p_2} \exp(\xi_1 + \xi_2) \times \frac{q_1 - q_2}{q_1 + q_2} \exp(\hat{\xi}_1 + \hat{\xi}_2) \\
&\quad + \frac{p_1 - q_2}{p_1 + q_2} \exp(\xi_1 + \hat{\xi}_2) \times \frac{q_1 - p_2}{q_1 + p_2} \exp(\hat{\xi}_1 + \xi_2). \tag{3.70}
\end{aligned}$$

令

$$\hat{\eta}_i = \xi_i + \hat{\xi}_i + \delta_i, \text{ 其中 } \exp \delta_i = \frac{p_i - q_i}{p_i + q_i}, \tag{3.71}$$

则 τ_2 可改写为

$$\tau_2 = 1 + \exp(\hat{\eta}_1) + \exp(\hat{\eta}_2) + b_{12} \exp(\hat{\eta}_1 + \hat{\eta}_2), \tag{3.72}$$

不难看出它与通过摄动方法得到的 2- 孤子解一致. $\square$

接下来我们证明 τ 的 Pfaff 式表示的确满足 BKP 型方程 (3.57a),

$$[(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2] \tau \cdot \tau = 0. \tag{3.73}$$

上述方程用普通的导数表示就是

$$\begin{aligned}
&\left[\frac{\partial}{\partial x_{-1}} \left(\frac{\partial}{\partial x_3} - \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) \tau + 3 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau \right] \tau + 3 \left[\left(\frac{\partial^3}{\partial x_{-1} \partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x} \right) \tau \right] \frac{\partial \tau}{\partial x} \\
&\quad - 3 \left[\frac{\partial^2}{\partial x_{-1} \partial x} \tau \right] \frac{\partial^2 \tau}{\partial x^2} - \left[\left(\frac{\partial}{\partial x_3} - \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) \tau \right] \frac{\partial \tau}{\partial x_{-1}} = 0. \tag{3.74}
\end{aligned}$$

由公式

$$(i, j) = c_{ij} + \int^x D_x f_i(x) \cdot f_j(x) dx, \tag{3.75}$$

我们得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}(i, j) &= \left[\frac{\partial}{\partial x} f_i \right] f_j - f_i \left[\frac{\partial}{\partial x} f_j \right] \\
&= (d_0, d_1, i, j) \\
\frac{\partial}{\partial x_{-1}}(i, j) &= \int^x \left[\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_{-1} \partial x} f_j + \frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial f_j}{\partial x_{-1}} - \frac{\partial f_i}{\partial x_{-1}} \frac{\partial f_j}{\partial x} - f_i \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_{-1} \partial x} \right] dx \\
&= f_i \left[\frac{\partial}{\partial x_{-1}} f_j \right] - \left[\frac{\partial}{\partial x_{-1}} f_i \right] f_j \\
&= (d_{-1}, d_0, i, j) \\
\frac{\partial}{\partial x_3}(i, j) &= \int^x \left[\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_3 \partial x} f_j + \frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial f_j}{\partial x_3} - \frac{\partial f_i}{\partial x_3} \frac{\partial f_j}{\partial x} - f_i \frac{\partial^2 f_j}{\partial x_3 \partial x} \right] dx \\
&= \frac{\partial^3 f_i}{\partial x^3} f_j - f_i \frac{\partial^3 f_j}{\partial x^3} - 2 \left[\frac{\partial^2 f_i}{\partial x^2} \frac{\partial f_j}{\partial x} - \frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial^2 f_j}{\partial x^2} \right] \\
&= (d_0, d_3, i, j) - 2(d_1, d_2, i, j),
\end{aligned}$$

其中

$$(d_n, i) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i(x) \quad (n = -1, 0, 1, 2, \dots). \quad (3.76)$$

把 τ_N 简记为

$$\tau_N = (1, 2, 3, \dots, 2N) = (\bullet), \quad (3.77)$$

由 Pfaff 式元素 (i, j) 的导数公式很容易得到 τ_N 的导数公式

$$\frac{\partial}{\partial x} \tau_N = (d_0, d_1, \bullet) \quad (3.78a)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau_N = (d_0, d_2, \bullet) \quad (3.78b)$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x^3} \tau_N = (d_1, d_2, \bullet) + (d_0, d_3, \bullet) \quad (3.78c)$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x_{-1} \partial x^2} \tau_N = (d_{-1}, d_2, \bullet) + (d_0, d_1, \bullet) \quad (3.78d)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_{-1}} \tau_N = (d_{-1}, d_0, \bullet) \quad (3.78e)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_{-1} \partial x} \tau_N = (d_{-1}, d_1, \bullet) \quad (3.78f)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_3} \tau_N = (d_0, d_3, \bullet) - 2(d_1, d_2, \bullet) \quad (3.78g)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_{-1}} \left(\frac{\partial}{\partial x_3} - \frac{\partial^3}{\partial x^3} \right) \tau_N = -3[(d_0, d_2, \bullet) + (d_{-1}, d_0, d_1, d_2, \bullet)] \quad (3.78h)$$

把上述结果代入 (3.73) 得到

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} d_{-1} \quad d_0 \quad d_1 \quad d_2 \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} d_{-1} \quad d_0 \quad d_1 \quad d_2 \\ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \end{array} \\ - & \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \\ + & \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \\ - & \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \end{array} \times \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \end{array} = 0. \end{aligned}$$

这正是 Pfaff 式恒等式. 因而 τ_N 为 BKP 型方程 (3.57a) 的解.

同样地, 我们也可以证明 τ_N 满足方程 (3.57b), 只不过运算有些复杂.

§3.4 耦合 KP 方程: 朗斯基型的 Pfaff 式解

在 3.1 节和 3.2 节中, 关于双线性 KP 方程

$$(D_1^4 - 4D_1 D_3 + 3D_2^2) \tau \cdot \tau = 0, \quad (3.79)$$

我们证明了两件事情. 首先, 如果 τ 表示为朗斯基行列式时, 它等价于普吕克关系

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} N-2 & N-1 & N & N+1 \end{array} \\
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} = 0.
 \end{array}$$

其次, 如果 τ 表示为 格兰姆行列式, 它等价于雅可比恒等式

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccc} d_0 & d_0^* & d_1 & d_1^* \end{array} \\
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array}.
 \end{array}$$

显然, 普吕克关系和雅可比恒等式都是下面的 Pfaff 式恒等式的特殊情形

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array}.
 \end{array}$$

又因为行列式是 Pfaff 式的特殊情形, 所以如果把 τ 函数从行列式推广为更一般的 Pfaff 式, 很有可能得到新的孤子方程, 而 KP 方程仅是它的一个特例. 下面我们就来探讨这种可能性.

首先考虑这样一个 Pfaff 式, 如果它的元素 (l, m) 对变量 $x_1, x_2, \dots$ 的微分法则为

$$\frac{\partial}{\partial x_n}(l, m) = (l + n, m) + (l, m + n). \quad (3.80)$$

我们就称之为朗斯基型的 Pfaff 式.

朗斯基型的 Pfaff 式的例子有很多, 这里我们考虑其中一种, 它的元素为

$$(l, m) \equiv \sum_{k=1}^M \left[\Phi_k^{(l)} \Psi_k^{(m)} - \Phi_k^{(m)} \Psi_k^{(l)} \right], \quad (3.81)$$

M 为任意自然数, $\Phi_k^{(l)}$ 和 $\Psi_k^{(l)}$ 表示函数 Φ_k 和 Ψ_k 对 $x (= x_1)$ 求 l 次导数, 且它们满足

$$\frac{\partial}{\partial x_n} \Phi_k = \Phi_k^{(n)}, \quad \frac{\partial}{\partial x_n} \Psi_k = \Psi_k^{(n)}. \quad (3.82)$$

在上述假设下, 很容易计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_n} (l, m) &= \sum_{k=1}^M [\Phi_k^{(l+n)} \Psi_k^{(m)} - \Phi_k^{(m+n)} \Psi_k^{(l)} + \Phi_k^{(l)} \Psi_k^{(m+n)} - \Phi_k^{(m)} \Psi_k^{(l+n)}] \\ &= (l+n, m) + (l, m+n). \end{aligned} \quad (3.83)$$

和前面的做法相同, 我们用 Pfaff 式的展开公式来研究这种 Pfaff 式的微分法则. 考虑最简单的情形

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_n} (i_0, i_1, i_2, i_3) &= \frac{\partial}{\partial x_n} [(i_0, i_1)(i_2, i_3) - (i_0, i_2)(i_1, i_3) + (i_0, i_3)(i_1, i_2)] \\ &= (i_0+n, i_1)(i_2, i_3) - (i_0+n, i_2)(i_1, i_3) + (i_0+n, i_3)(i_1, i_2) \\ &\quad + (i_0, i_1+n)(i_2, i_3) - (i_0, i_2+n)(i_1, i_3) + (i_0, i_3+n)(i_1, i_2) \\ &\quad + (i_0, i_1)(i_2+n, i_3) - (i_0, i_2)(i_1+n, i_3) + (i_0, i_3)(i_1+n, i_2) \\ &\quad + (i_0, i_1)(i_2, i_3+n) - (i_0, i_2)(i_1, i_3+n) + (i_0, i_3)(i_1, i_2+n) \\ &= (i_0+n, i_1, i_2, i_3) + (i_0, i_1+n, i_2, i_3) + (i_0, i_1, i_2+n, i_3) + (i_0, i_1, i_2, i_3+n). \end{aligned}$$

从这里我们可以看出, 朗斯基型 Pfaff 式 $\tau^W = (i_0, i_1, \dots, i_{2N-1})$ 的微分法则为

$$\frac{\partial}{\partial x_n} (i_0, i_1, \dots, i_{2N-1}) = \sum_{k=0}^{2N-1} (i_0, i_1, \dots, i_k+n, \dots, i_{2N-1}), \quad (3.84)$$

上标 W 表示朗斯基. 另一方面, 引入如下定义的朗斯基行列式

$$|r(0), r(1), r(2), \dots, r(2N-1)| \equiv \begin{vmatrix} r_1(0) & r_1(1) & \dots & r_1(2N-1) \\ r_2(0) & r_2(1) & \dots & r_2(2N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{2N}(0) & r_{2N}(1) & \dots & r_{2N}(2N-1) \end{vmatrix}, \quad (3.85)$$

其中 $r_j(n)$ 为

$$r_j(n) \equiv \frac{\partial^n}{\partial x^n} r_j(0), \quad \frac{\partial^n}{\partial x^n} r_j(m) = r_j(m+n), \quad (3.86)$$

众所周知, 该朗斯基行列式的微分法则为

$$\frac{\partial}{\partial x_n} |r(i_0), r(i_1), \dots, r(i_{2N-1})| = \sum_{k=0}^{2N-1} |r(i_0), r(i_1), \dots, r(i_k+n), \dots, r(i_{2N-1})|. \quad (3.87)$$

这与 Pfaff 式 τ^W 的微分法则形式完全一样, 这就是我们称 τ^W 为朗斯基行列式的原因.

把 Pfaff 式 $\tau^W = (0, 1, \dots, 2N-1)$ 带入 KP 方程的左端, 与 KP 方程的朗斯基解的运算相同, 我们得到

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau^W \cdot \tau^W = 24 \left[\begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \end{array} \right],$$

运用 Pfaff 式恒等式, 上述方程的右端项等于

$$24 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \equiv 24\hat{\sigma}^W \sigma^W.$$

特别要指出的是, 当 τ 为朗斯基行列式时, $\sigma^W = \hat{\sigma}^W = 0$.

与 τ 的阶数相比, 我们这里引入的 Pfaff 式 σ^W 和 $\hat{\sigma}^W$

$$\begin{aligned} \sigma^W &= (0, 1, 2, \dots, 2N-3) \\ \hat{\sigma}^W &= (0, 1, 2, \dots, 2N, 2N+1) \end{aligned} \quad (3.88)$$

的阶数分别少 2 阶和多 2 阶. 考虑到这个事实, 寻找由 σ^W 和 τ 生成的 Pfaff 式恒等式, 我们得到如下的 Maya 图表表示

$$\begin{array}{r}
\begin{array}{c} 2N-3 \quad 2N-2 \quad 2N-1 \quad 2N \\ \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \times \begin{array}{c} 2N-3 \quad 2N-2 \quad 2N-1 \quad 2N \\ \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \\
- \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
+ \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
- \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} = 0.
\end{array}$$

这个恒等式等价于双线性方程

$$(D_1^3 + 2D_3 + 3D_1D_2)\sigma^W \cdot \tau^W = 0. \quad (3.89)$$

同样地, 我们得到 $\hat{\sigma}^W$ 和 τ^W 的双线性方程

$$(D_1^3 + 2D_3 - 3D_1D_2)\hat{\sigma}^W \cdot \tau^W = 0. \quad (3.90)$$

注释 这两个双线性方程与 Jimbo 和 Miwa 引入的第二个变形 KP 方程形式相同. 但是, 第二个变形 KP 方程中的 σ^W 和 τ^W 不是 Pfaff 式, 而是行列式. $\square$

总结上述结果, 定义 Pfaff 式 τ^W , σ^W 和 $\hat{\sigma}^W$ 如下

$$\begin{aligned}
\tau^W &\equiv (0, 1, \dots, 2N-1), \\
\sigma^W &\equiv (0, 1, 2, \dots, 2N-3), \\
\hat{\sigma}^W &\equiv (0, 1, 2, \dots, 2N, 2N+1),
\end{aligned} \quad (3.91)$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial x_n}(l, m) = (l+n, m) + (l, m+n),$$

则我们可得到耦合双线性方程

$$\begin{aligned}
(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau^W \cdot \tau^W &= 24\hat{\sigma}^W\sigma^W, \\
(D_1^3 + 2D_3 + 3D_1D_2)\sigma^W \cdot \tau^W &= 0, \\
(D_1^3 + 2D_3 - 3D_1D_2)\hat{\sigma}^W \cdot \tau^W &= 0.
\end{aligned} \quad (3.92)$$

作相关变量变换

$$u = 2(\log \tau^W)_{xx}, \quad v = \sigma^W / \tau^W, \quad \hat{v} = \hat{\sigma}^W / \tau^W, \quad (3.93)$$

双线性方程化为耦合的非线性偏微分方程

$$\begin{aligned}
 (4u_t - 6uu_x - u_{xxx})_x - 3u_{yy} + 24(v\hat{v})_{xx} &= 0, \\
 2v_t + 3uv_x + v_{xxx} + 3\left(v_{xy} + v \int^x u_y dx\right) &= 0, \\
 2\hat{v}_t + 3u\hat{v}_x + \hat{v}_{xxx} - 3\left(\hat{v}_{xy} + \hat{v} \int^x u_y dx\right) &= 0,
 \end{aligned} \tag{3.94}$$

其中 $x = x_1$, $y = x_2$, $t = x_3$. 我们称这个非线性方程为耦合 KP 方程.

注释 1. 令 $t = 2T$, $v = \hat{v} = (-b/12)^{1/2}\phi$, 忽略上述系统对 y 的依赖性, 我们得到

$$\begin{aligned}
 u_T - \frac{1}{2}(u_{xxx} + 6uu_x) &= 2b\phi\phi_x, \\
 \phi_T + \phi_{xxx} + 3u\phi_x &= 0
 \end{aligned} \tag{3.95}$$

这个系统称为耦合 KdV 方程, 它是 KP 方程族 4 约化的特殊形式. 事实上, 它与 Kač-Moody 代数 $C_2^{(4)}$ [15] 有联系. 因此, 系统 (3.94) 也可以认为是耦合 KdV 方程的 2 维形式. 这就是我们称 (3.94) 为耦合 KP 方程的原因.

2. 我们对作用在耦合 KP 方程上的群完全不清楚¹ (作者认为它应该与 Kač-Moody 代数相联系). 从群理论的观点来看, 作用在 KP 方程上的 A 型群最广泛, 作用在 BKP 方程上的群只是它的特殊形式. 但是, 作者的观点和这种观点并不一致, 作者认为 Pfaff 式比行列式更广泛. 因此, 我们这里避免从群理论的观点讨论孤子方程.

3. 对任意的自然数 M 和 N , 考虑 Pfaff 式

$$\begin{aligned}
 \tau^W &\equiv (b_1, b_2, \dots, b_M, 0, 1, \dots, N-1) \\
 \sigma^W &\equiv (b_1, b_2, \dots, b_M, 0, 1, \dots, N-3) \\
 \hat{\sigma}^W &\equiv (b_1, b_2, \dots, b_M, 0, 1, \dots, N+1)
 \end{aligned} \tag{3.96}$$

¹译者按: 人们已经开始意识到耦合 KP 方程与仿射李代数 D_∞ 有联系. 见 [9], p976.

对 $l, m = 0, 1, \dots, N+1$, $i, j = 1, 2, \dots, M$ 和 $n = 1, 2, 3, \dots$, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_n}(l, m) &= (l+n, m) + (l, m+n), \\ (b_i, b_j) &= 0, \quad (b_i, l) = \frac{\partial^l}{\partial x^l} \phi_i, \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \phi_i &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} \phi_i,\end{aligned}$$

当 $M = N$ 时, τ^W 为 n 阶朗斯基行列式, 因而是 KP 方程的解. 反之, 当 $M > N$ 时, $\tau^W = 0$; 当 $M < N$ 时, τ^W 为 KP 方程和 BKP 方程的解的混合解. $\square$

§3.5 耦合 KP 方程: 格兰姆型的 Pfaff 式解

从前几节我们知道, KP 方程有朗斯基行列式解和格兰姆行列式解. 同样地, 耦合 KP 方程

$$(D_1^4 - 4D_1D_3 + 3D_2^2)\tau \cdot \tau = 24\hat{\sigma}, \quad (3.97a)$$

$$(D_1^3 + 2D_3 + 3D_1D_2)\sigma \cdot \tau = 0, \quad (3.97b)$$

$$(D_1^3 + 2D_3 - 3D_1D_2)\hat{\sigma} \cdot \tau = 0. \quad (3.97c)$$

有朗斯基型的 Pfaff 式解 $\tau^W, \sigma^W, \hat{\sigma}^W$ 和格兰姆 (Gramm) 型的 Pfaff 式解 $\tau^G, \sigma^G, \hat{\sigma}^G$ [48]. 格兰姆型的 Pfaff 式解为

$$\begin{aligned}\tau^G &\equiv (1, 2, \dots, 2N), \\ \sigma^G &\equiv (c_1, c_0, 1, 2, \dots, 2N), \\ \hat{\sigma}^G &\equiv (d_0, d_1, 1, 2, \dots, 2N),\end{aligned} \quad (3.98)$$

不同的 Pfaff 式元素定义为

$$\begin{aligned}(i, j) &\equiv c_{ij} + \int^x (f_i g_j - f_j g_i) dx, \quad c_{ij} = -c_{ji}, \\ (d_n, i) &\equiv \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, \\ (c_n, i) &\equiv \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_i, \\ (d_m, d_n) &= (c_m, c_n) = (c_m, d_n) = 0.\end{aligned} \quad (3.99)$$

在 (i, j) 的定义中, 我们选取积分下限使得函数 f_i, g_j 及其导数趋于零. 和其它情形类似, 这种约束并不是实质性的. 积分下限引起的常数都可以吸收到 c_{ij} 这一项. 此外, f_i, g_i ($i = 1, 2, \dots, 2N$) 满足微分方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_n} f_i &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i \\ \frac{\partial}{\partial x_n} g_i &= (-1)^{n-1} \frac{\partial^n}{\partial x^n} g_i \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \quad (3.100)$$

与 KP 方程的计算过程相同, 利用公式

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(i, j) &= f_i g_j - f_j g_i \\ &= (c_0, d_0, i, j) \\ \frac{\partial}{\partial x_2}(i, j) &= \frac{\partial f_i}{\partial x} g_j - f_i \frac{\partial g_j}{\partial x} - \frac{\partial f_j}{\partial x} g_i + f_j \frac{\partial g_i}{\partial x} \\ &= (c_0, d_1, i, j) - (c_1, d_0, i, j) \\ \frac{\partial}{\partial x_3}(i, j) &= \frac{\partial^2 f_i}{\partial x^2} g_j - \frac{\partial^2 f_j}{\partial x^2} g_i - \frac{\partial f_i}{\partial x} \frac{\partial g_j}{\partial x} + \frac{\partial f_j}{\partial x} \frac{\partial g_i}{\partial x} \\ &\quad + f_i \frac{\partial^2 g_j}{\partial x^2} - f_j \frac{\partial^2 g_i}{\partial x^2} \\ &= (c_0, d_2, i, j) - (c_1, d_1, i, j) + (c_2, d_0, i, j), \end{aligned}$$

我们得到 τ^G 和 σ^G 的导数公式

	c_0	d_0	c_1	d_1
$\tau^G =$				
$\tau_x^G =$	○	○		
$\tau_{xx}^G - \tau_{x_2}^G = -2$		○	○	
$\tau_{xx}^G + \tau_{x_2}^G = 2$	○			○
$\tau_{xxx}^G - \tau_{x_3}^G = 3$			○	○
$\tau_{xxxx}^G - 4\tau_{x_3, x}^G + 3\tau_{x_2, x_2}^G = 12$	○	○	○	○

$$\begin{aligned}
\sigma^G &= - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\
\sigma_x^G &= - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\
\sigma_{xx}^G + \sigma_{x_2}^G &= -2 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\
\sigma_{xxx}^G + 2\sigma_{x_3}^G + 3\sigma_{x_2,x}^G &= -6 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
\tau_{xxx}^G + 2\tau_{x_3}^G + 3\tau_{x_2,x}^G &= 6 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array}
\end{aligned}$$

这里我们省略了每个 Pfaff 式中相同的指标部分 $\{1, 2, \dots, 2N\}$. 在此基础上, 耦合 KP 方程 (3.97a), (3.97b),

$$\begin{aligned}
&(\tau_{xxx}^G - 4\tau_{x_3,x}^G + 3\tau_{x_2,x_2}^G)\tau^G - 4(\tau_{xxx}^G - \tau_{x_3}^G)\tau_x^G + 3(\tau_{xx}^G - \tau_{x_2}^G)(\tau_{xx}^G + \tau_{x_2}^G) = 12\sigma^G\hat{\sigma}^G \\
&(\sigma_{xxx}^G + 2\sigma_{x_3}^G + 3\sigma_{x_2,x}^G)\tau^G - 3(\sigma_{xx}^G + \sigma_{x_2}^G)\tau_x^G + 3\sigma_x^G(\tau_{xx}^G - \tau_{x_2}^G) - \sigma^G(\tau_{xxx}^G + 2\tau_{x_3}^G + 3\tau_{x_2,x}^G) = 0
\end{aligned}$$

用 Maya 图表表示为

$$\begin{aligned}
&\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & d_0 & c_1 & d_1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & d_0 & c_1 & d_1 \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
&- \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & d_0 & c_1 & d_1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\
&- \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & d_0 & c_1 & d_1 \\ \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
&= - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & d_0 & c_1 & d_1 \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
&- \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
&+ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
&- \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
&+ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline c_0 & c_1 & c_2 & d_0 \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} = 0
\end{aligned}$$

这些正是 Pfaff 式恒等式. 在上面的方程中, 交换 c 和 d , 就得到方程 (3.97c). 因此, τ^G , σ^G 和 $\hat{\sigma}^G$ 给出耦合 KP 方程的孤子解.

注释 1. 格兰姆型的 Pfaff 式解 τ^G 可化为 BKP 族

$$\begin{aligned} [(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2]\tau \cdot \tau &= 0, \\ [D_1^6 - 5D_1^3D_3 - 5D_3^2 + 9D_1D_5]\tau \cdot \tau &= 0, \\ &\dots \end{aligned} \quad (3.101)$$

的解. 令函数 f_i 和 g_i 满足

$$f_i = \frac{\partial}{\partial x} \phi_i, \quad g_i = \phi_i, \quad (3.102)$$

从而

$$(i, j) = c_{ij} + \int^x D_x \phi_i \cdot \phi_j dx, \quad (3.103)$$

这恰恰就是 BKP 族的 Pfaff 式解的元素 (i, j) .

2. 为了得到 KP 族的解, 对任意的自然数 M , f_i 需要满足 (3.100) 和

$$g_i = 0 \quad (1 \leq i \leq M), \quad c_{ij} = 0 \quad (1 \leq i < j \leq M). \quad (3.104)$$

此时我们有

$$(i, j) = \begin{cases} 0 & (1 \leq i < j \leq M) \\ c_{ij} + \int^x f_i g_j dx & (1 \leq i \leq M, M+1 \leq j \leq 2N). \end{cases} \quad (3.105)$$

(i) 当 $M = N$ 时, $\tau^G = (1, 2, \dots, N, N+1, \dots, 2N)$ 给出 KP 方程的格兰姆行列式解

$$\begin{aligned} \tau^G &= \det(m_{ij})_{1 \leq i < j \leq N}, \\ m_{ij} &= c_{i, 2N+1-j} + \int^x f_j g_{2N+1-j} dx. \end{aligned} \quad (3.106)$$

(ii) 当 $M > N$ 时, $\tau^G = 0$. 反之, (iii) 当 $M < N$ 时, 我们得到一个混合型的解, 即 KP 方程和耦合 KP 方程的解都存在. $\square$

§3.6 2 维 Toda 晶格方程: 朗斯基行列式解

考虑 2 维 Toda 晶格方程

$$\frac{\partial^2 Q_n}{\partial s \partial x} = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad (3.107)$$

$$Q_n = \log(1 + V_n), \quad (3.108)$$

其中 $n = \dots, -1, 0, 1, \dots$ 通过相关变量变换

$$V_n = \frac{\partial^2}{\partial s \partial x} \log(\tau_n), \quad (3.109)$$

(3.107) 两端对 x 和 s 积分得到

$$1 + \frac{\partial^2}{\partial s \partial x} \log(\tau_n) = \frac{\tau_{n+1}\tau_{n-1}}{\tau_n^2}, \quad (3.110)$$

这里我们取积分常数为 0. 展开 $\log(\tau_n)$ 的导数项, 化简之后, 我们得到下面的双线性方程

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial s \partial x} \tau_n - \frac{\partial \tau_n}{\partial s} \frac{\partial \tau_n}{\partial x} = \tau_{n+1}\tau_{n-1} - \tau_n^2, \quad (3.111)$$

写成 D 算子的形式就是

$$D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n = 2(\tau_{n+1}\tau_{n-1} - \tau_n^2). \quad (3.112)$$

注释 一维 Toda 方程为

$$\frac{\partial^2 Q_n}{\partial t^2} = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad (3.113)$$

$$Q_n = \log(1 + V_n). \quad (3.114)$$

我们现在所说的 2 维 Toda 晶格方程是通过考虑 (3.113) 的左端项 $\partial^2 Q_n / \partial t^2$ 的 2 维形式得到的. 从物理学的角度来讲, 2 维 Toda 方程应该通过考虑方程右端力的项的 2 维形式得到. 但是, 到目前为止, 我们只得到了系统 (3.107), (3.108) 的 N 孤子解, 因此我们称此系统为 2 维 Toda 晶格方程. $\square$

(3.112) 的 N 孤子解可表示为朗斯基行列式 [50]

$$\tau_n = \begin{vmatrix} \phi_1(n) & \phi_1(n+1) & \cdots & \phi_1(n+N-1) \\ \phi_2(n) & \phi_2(n+1) & \cdots & \phi_2(n+N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_N(n) & \phi_N(n+1) & \cdots & \phi_N(n+N-1) \end{vmatrix}, \quad (3.115)$$

其中每个 $\phi_i(n)$ 都满足微分方程

$$\frac{\partial \phi_i(n)}{\partial x} = \phi_i(n+1), \quad \frac{\partial \phi_i(n)}{\partial s} = -\phi_i(n-1). \quad (3.116)$$

注释 上述行列式不是别的, 正是线性差分方程理论中的 $N \times N$ Casorati 行列式. $\square$

我们接下来来证明 (3.116) 给出的 τ_n 满足 (3.112). 与 KP 方程一样, 我们用 Maya 图表表示 τ_n

$$\tau_n = \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline & \square & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array}.$$

其导数也可以用 Maya 图表表示为

$$\begin{aligned} \tau_{n,s} &= - \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ \tau_{n,x} &= \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ \tau_{n+1} &= \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ \tau_{n-1} &= \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ \tau_{n,xs} &= - \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ &- \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \end{aligned}$$

把上述结果代入双线性方程

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial s \partial x} \tau_n - \frac{\partial \tau_n}{\partial s} \frac{\partial \tau_n}{\partial x} = \tau_{n+1} \tau_{n-1} - \tau_n^2, \quad (3.117)$$

通过化简我们得到

$$\begin{aligned} &- \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \times \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ &+ \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \times \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \\ &= \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \square & \square & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array} \times \begin{array}{ccccccc} & -1 & 0 & 1 & & N-3 & N-2 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \square & \square & \square & \square \end{array}. \end{aligned}$$

省略上述所有项中包含粒子的盒子 $1, 2, \dots, N-2$, 我们得到

$$\begin{aligned}
 & - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline -1 & 0 & N-1 & N \\ \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline -1 & 0 & N-1 & N \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\
 & + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \\ \hline \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\
 & = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}.
 \end{aligned}$$

这正是行列式的普吕克关系, 因而自动满足.

§3.7 2 维 Toda 晶格方程: 格兰姆行列式解

双线性形式的 2 维 Toda 晶格方程

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial s \partial x} \tau_n - \frac{\partial \tau_n}{\partial s} \frac{\partial \tau_n}{\partial x} = \tau_{n+1} \tau_{n-1} - \tau_n^2 \quad (3.118)$$

有格兰姆行列式解 τ_n [51]

$$\tau_n = \left| c_{ij} + (-1)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx \right|_{1 \leq i, j \leq N}. \quad (3.119)$$

其中 $f_i^{(n)}, g_j^{(-n)}$ 满足线性微分方程

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial f_i^{(n)}}{\partial x_k} &= f_i^{(n+k)}, \quad \frac{\partial g_i^{(-n)}}{\partial x_k} = (-1)^{k-1} g_i^{(-n+k)}, \\
 \frac{\partial f_i^{(n)}}{\partial s_k} &= -f_i^{(n-k)}, \quad \frac{\partial g_i^{(-n)}}{\partial s_k} = (-1)^k g_i^{(-n-k)}, \\
 x_1 &= x, \quad s_1 = s, \quad k = 1, 2, \dots,
 \end{aligned} \quad (3.120)$$

c_{ij} 为常数, $(-1)^n$ 简记为 $(-)^n$.

注释 1. $f_i^{(n)}$ 中的上标 (n) 表示对 x 的 n 阶导数 (当 $n < 0$ 时, 表示 $-n$ 次不定积分).

2. 除因子 $(-)^n$ 之外, (3.119) 中的 τ_n 和 KP 方程的格兰姆行列式解完全一样. 这个因子对于 2 维 Toda 晶格方程的解无关紧要, 但是它在讨论与 BKP 解的联系时是必须的. $\square$

τ_n 用 Pfaff 式表示为

$$\begin{aligned}\tau_n &= (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*)_n, \\ (i, j^*)_n &= c_{ij} + (-)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx, \\ (i, j)_n &= (i^*, j^*)_n = 0.\end{aligned}$$

Pfaff 式元素 $(i, j^*)_n$ 关于 x 和 s 的导数及 n 的位移为

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(i, j^*)_n &= (-)^n f_i^{(n)} g_j^{(-n)} \\ &= (d_{-n}, d_n^*, i, j^*)_n \\ \frac{\partial}{\partial s}(i, j^*)_n &= (-)^{n-1} f_i^{(n-1)} g_j^{(-n-1)} \\ &= (d_{-n-1}, d_{n-1}^*, i, j^*)_n \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial s}(i, j^*)_n &= (-)^{n-1} [f_i^{(n)} g_j^{(-n-1)} + f_i^{(n-1)} g_j^{(-n)}] \\ &= (d_{-n-1}, d_n^*, i, j^*)_n - (d_{-n}, d_{n-1}^*, i, j^*)_n \\ (i, j^*)_{n+1} &= c_{ij} + (-)^{n+1} \int^x f_i^{(n+1)} g_j^{(-n-1)} dx \\ &= c_{ij} + (-)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx + (-)^{n-1} f_i^{(n)} g_j^{(-n-1)} \\ &= (i, j^*)_n + (d_{-n-1}, d_n^*, i, j^*)_n \\ (i, j^*)_{n-1} &= c_{ij} + (-)^{n-1} \int^x f_i^{(n-1)} g_j^{(-n+1)} dx \\ &= c_{ij} + (-)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx + (-)^{n-1} f_i^{(n-1)} g_j^{(-n)} \\ &= (i, j^*)_n - (d_{-n}, d_{n-1}^*, i, j^*)_n,\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}(d_n^*, i)_n &= f_i^{(n)} \\ (d_{-n}, j^*)_n &= (-)^n g_j^{(-n)} \\ (d_{-n}, d_n^*)_n &= (d_{-n}, d_n)_n = (d_{-n}^*, d_n^*)_n = 0.\end{aligned}$$

简记 $\tau_n = (\dots)_n$, 我们很容易得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x}(\dots)_n &= (d_{-n}, d_n^*, \dots)_n \\ \frac{\partial}{\partial s}(\dots)_n &= (d_{-n-1}, d_{n-1}^*, \dots)_n \\ \frac{\partial^2}{\partial x \partial s}(\dots)_n &= (d_{-n-1}, d_n^*, \dots)_n - (d_{-n}, d_{n-1}^*, \dots)_n + (d_{-n-1}, d_{n-1}^*, d_{-n}, d_n^*, \dots)_n \\ \tau_{n+1} &= (\dots)_n + (d_{-n-1}, d_n^*, \dots)_n \\ \tau_{n-1} &= (\dots)_n - (d_{-n}, d_{n-1}^*, \dots)_n\end{aligned}$$

利用上述结果, 双线性形式的 2 维 Toda 晶格方程

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial s \partial x} \tau_n - \frac{\partial \tau_n}{\partial s} \frac{\partial \tau_n}{\partial x} = \tau_{n+1} \tau_{n-1} - \tau_n^2, \quad (3.121)$$

可用 Maya 图表表示为

$$\begin{aligned}& - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \circ & \circ & \circ \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\ & = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & \circ & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \circ & \circ \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \\ & + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \circ & & & \circ \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \circ & \circ & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array}.\end{aligned}$$

至此, 我们证明了 τ_n 满足双线性方程 (3.121).

下面我们来看一下格兰姆行列式解 τ_n 的 BKP 形式. 当 $n = 0$ 时,

$$\tau_n = \det((m_{ij})_n) \quad (3.122)$$

$$(m_{ij})_n = c_{ij} + (-)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx$$

为 KP 方程的解. 假设 f_i, g_j 满足

$$g_i = -2 \frac{\partial}{\partial x} f_i (x = x_1). \quad (3.123)$$

则 $c_{ij} = -c_{ji}$ 时, τ_n 中的每一项

$$(m_{ij})_n \equiv c_{ij} - (-)^n 2 \int^x f_i^{(n)} f_j^{(1-n)} dx \quad (3.124)$$

都满足关系式

$$(m_{ij})_{1-n} = -(m_{ij})_n. \quad (3.125)$$

因此, 我们有

$$\tau_{1-n} = (-)^N \tau_n, \quad (3.126)$$

N 为行列式的大小. 按照 Jimbo 和 Miwa 的术语 [15], 这就是 τ_n 的 BKP 形式. 这是因为, 通过分部积分, $(m_{ij})_0$ 可改写为

$$(m_{ij})_0 = c_{ij} + \int^x D_x f_i \cdot f_j dx - f_i f_j \quad (3.127)$$

利用关系式 (2.92), 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} - y_1 y_1 & a_{12} - y_1 y_2 & \cdots & a_{1n} - y_1 y_n \\ a_{21} - y_2 y_1 & a_{22} - y_2 y_2 & \cdots & a_{2n} - y_2 y_n \\ a_{31} - y_3 y_1 & a_{32} - y_3 y_2 & \cdots & a_{3n} - y_3 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} - y_n y_1 & a_{n2} - y_n y_2 & \cdots & a_{nn} - y_n y_n \end{vmatrix} = (1, 2, \dots, n)^2$$

其中 $(i, j) \equiv a_{ij}$, n 为偶数, 我们得到

$$\tau_0 = \tau_{\text{BKP}}^2. \quad (3.128)$$

注释 只有当 k 为奇数时, f_j 和 g_j 满足的线性微分方程 (3.120) 与关系式

$$g_j = -2 \frac{\partial}{\partial x} f_j \quad (x = x_1) \quad (3.129)$$

才相容. 因此, 当 k 为偶数时, 我们必须冻结函数对 x_k 和 s_k 的依赖性. 这样做的原因是因为 BKP 方程的坐标变量都是奇数. $\square$

§3.8 2 维 Toda 分子方程: 双向朗斯基行列式解

2 维 Toda 分子方程为

$$\frac{\partial^2 Q_n}{\partial x \partial y} = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad (3.130)$$

$$Q_n \equiv \log(V_n). \quad (3.131)$$

除了在 Toda 晶格方程中,

$$Q_n \equiv \log(1 + V_n). \quad (3.132)$$

它与 Toda 晶格方程形式几乎一样. 因此, 当 $V_n = 0$ 时, 对于 Toda 晶格方程, $Q_n = 0$; 而对于 Toda 分子方程, $Q_n = -\infty$. 在 Toda 分子方程 (3.130), (3.131) 中, 独立变量 $n = 1, 2, \dots, N$, 边界条件为

$$V_0 = V_{N+1} = 0. \quad (3.133)$$

边界条件不同, 解的结构也不同.

通过相同的相关变量变换

$$V_n = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \log(\tau_n), \quad (3.134)$$

且 (3.130) 两端对 x 和 y 积分得到

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \log(\tau_n) = \frac{\tau_{n+1} \tau_{n-1}}{\tau_n^2}, \quad (3.135)$$

这里积分常数取为 0. 展开导数项, 化简之后, 我们得到双线性形式

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial x \partial y} \tau_n - \frac{\partial \tau_n}{\partial x} \frac{\partial \tau_n}{\partial y} = \tau_{n+1} \tau_{n-1}, \quad (3.136)$$

或者等价地

$$D_x D_y \tau_n \cdot \tau_n = 2 \tau_{n+1} \tau_{n-1}. \quad (3.137)$$

由 (3.135), 我们得到

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \log(\tau_n) \\ &= \frac{\tau_{n+1} \tau_{n-1}}{\tau_n^2}. \end{aligned} \quad (3.138)$$

利用 (3.134), 取

$$\tau_0 = 1, \quad \tau_{N+1} = \Phi(x) \chi(y), \quad (3.139)$$

则边界条件 $V_0 = V_{N+1} = 0$ 成立. 此处 $\Phi(x)$ 和 $\chi(y)$ 分别为 x 和 y 的任意函数. 我们约定

$$\tau_{-1} = 0, \quad \tau_{N+2} = 0 \quad (3.140)$$

则当 $n = 0$ 和 $n = N + 1$ 时, 方程 (3.138) 成立.

Toda 分子方程的双线性形式的解 τ_n 可表示为 $n \times n$ 的朗斯基行列式 [52],

$$\begin{aligned} \tau_0 &= 1, \\ \tau_n &= \left| \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{i-1} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^{j-1} \Psi(x, y) \right|_{1 \leq i, j \leq n}, \end{aligned} \quad (3.141)$$

其中 $\Psi(x, y)$ 为 x, y 的任意函数, 自然数 n 不仅表示在 Toda 分子方程中的位置, 也表示朗斯基行列式的阶数. 上述行列式在行和列两个方向上都是朗斯基行列式, 因此称之为双向朗斯基行列式. 前几个 τ_n 的具体形式为

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \Psi_{00}, \\ \tau_2 &= \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} \\ \Psi_{10} & \Psi_{11} \end{vmatrix}, \\ \tau_3 &= \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} & \Psi_{02} \\ \Psi_{10} & \Psi_{11} & \Psi_{12} \\ \Psi_{20} & \Psi_{21} & \Psi_{22} \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (3.142)$$

这里我们采用了记号

$$\Psi_{ij} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^i \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^j \Psi(x, y). \quad (3.143)$$

我们首先来证明, 当 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时, (3.136) 成立. 当 $n = 1$ 时, 双线性方程

$$\tau_{1,xy} \tau_1 - \tau_{1,x} \tau_{1,y} = \tau_2 \tau_0 \quad (3.144)$$

化为

$$\Psi_{11} \Psi_{00} - \Psi_{10} \Psi_{01} = \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} \\ \Psi_{10} & \Psi_{11} \end{vmatrix}. \quad (3.145)$$

当 $n = 2$ 时, 双线性方程

$$\tau_{2,xy} \tau_2 - \tau_{2,x} \tau_{2,y} = \tau_3 \tau_1 \quad (3.146)$$

化为

$$\begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{02} \\ \Psi_{20} & \Psi_{22} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} \\ \Psi_{10} & \Psi_{11} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} \\ \Psi_{20} & \Psi_{21} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{02} \\ \Psi_{10} & \Psi_{12} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Psi_{00} & \Psi_{01} & \Psi_{02} \\ \Psi_{10} & \Psi_{11} & \Psi_{12} \\ \Psi_{20} & \Psi_{21} & \Psi_{22} \end{vmatrix} \Psi_{00}. \quad (3.147)$$

为了证明 (3.141) 给出的 τ_n 满足双线性方程 (3.136), 我们引入 $(n+1) \times (n+1)$, $n \times n$ 和 $(n-1) \times (n-1)$ 行列式 D , $D \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix}$ 和 $D \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix}$

$$D \equiv \left| \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{i-1} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^{j-1} \Psi(x, y) \right|_{1 \leq i, j \leq n+1} = \tau_{n+1}, \quad (3.148a)$$

$$D \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} = D \text{ 中划去第 } i \text{ 行和第 } j \text{ 列后余下的行列式}, \quad (3.148b)$$

$$D \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix} = D \text{ 中划去第 } i, j \text{ 行和第 } k, l \text{ 列后余下的行列式}. \quad (3.148c)$$

采用上面的记号, 我们有

$$\tau_n = D \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix}, \quad (3.149a)$$

$$\tau_{n-1} = D \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n & n+1 \end{bmatrix}, \quad (3.149b)$$

$$\frac{\partial \tau_n}{\partial x} = D \begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix}, \quad (3.149c)$$

$$\frac{\partial \tau_n}{\partial y} = D \begin{bmatrix} n+1 \\ n \end{bmatrix}, \quad (3.149d)$$

$$\frac{\partial^2 \tau_n}{\partial x \partial y} = D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix}, \quad (3.149e)$$

从这里我们可以看出, 双线性方程 (3.136) 等价于

$$D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n+1 \\ n \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n & n+1 \end{bmatrix} D. \quad (3.150)$$

这正是行列式的雅可比恒等式. 因而, 我们证明了 τ_n 为 (3.136) 的解.

为使任意函数 $\Psi(x, y)$ 满足边界条件 $\tau_{N+1} = \Phi(x)\chi(y)$, 我们引入任意函数 $u_j(x)$ 和 $v_j(y)$ ($j = 1, 2, \dots, N+1$), 它们分别只依赖于 x 和 y . 令

$$\Psi(x, y) = \sum_{j=1}^{N+1} u_j(x) v_j(y). \quad (3.151)$$

则

$$\begin{aligned} \tau_n &= \left| \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{i-1} \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^{j-1} \Psi(x, y) \right|_{1 \leq i, j \leq n} \\ &= \left| \sum_{j=1}^{N+1} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{i-1} u_j(x) \left(\frac{\partial}{\partial y} \right)^{k-1} v_j(y) \right|_{1 \leq i, k \leq n}. \end{aligned} \quad (3.152)$$

根据行列式的性质, 它等于 $n \times (N+1)$ 矩阵 A_n 和 $(N+1) \times n$ 矩阵 B_n 乘积的行列式

$$\tau_n = |A_n \times B_n|, \quad (3.153)$$

其中

$$(A_n)_{ij} = \frac{\partial^{i-1}}{\partial x^{i-1}} u_j(x), \quad (B_n)_{jk} = \frac{\partial^{k-1}}{\partial y^{k-1}} v_j(y). \quad (3.154)$$

当 $n = N+1$ 时, A_n 和 B_n 为方阵. 因此,

$$\tau_{N+1} = |A_{N+1}| \times |B_{N+1}|. \quad (3.155)$$

由于 $|A_{N+1}|$ 和 $|B_{N+1}|$ 分别只依赖于 x 和 y , τ_{N+1} 可改写为

$$\tau_{N+1} = \Phi(x)\chi(y), \quad (3.156)$$

这正是 τ_n 的边界条件. 至此, 我们证明了 τ_n 为 Toda 分子方程的解, 且满足边界条件.

注释 1. Leznov 和 Savaliev 采用群理论的方法首先发现了 Toda 分子方程的解 [53]. 但是, 这种方法远远超出了初学者的理解范围, 我们这里用朗斯基行列式提供了另一种方法.

2. 作为特例, 2 维 Toda 分子方程

$$\frac{\partial^2 Q_n}{\partial x \partial y} = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad (3.157)$$

$$Q_n \equiv \log(V_n), \quad (3.158)$$

包括第一章中讨论的 Liouville 方程. 取边值条件为 $V_0 = V_2 = 0$, 上面的方程等价于

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Q_1}{\partial x \partial y} &= -2V_1 \\ &= \exp(Q_1), \end{aligned} \quad (3.159)$$

这正是 Liouville 方程.

3. 在第一章中, 我们讨论了两波相互作用方程

$$\frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} = -\phi_1 \phi_2, \quad \frac{\partial \phi_2}{\partial \eta} = \phi_1 \phi_2. \quad (3.160)$$

它与 Liouville 方程的形式很相似. 事实上, 这个方程是由 Toda 分子方程的贝克隆变换生成的 [54]. $\square$

§3.9 2 维 Toda 分子方程: 双重朗斯基行列式解

这一节中, 我们将考虑双线性 2 维 Toda 分子方程

$$D_x D_y \tau_n \cdot \tau_n = 2\tau_{n+1} \tau_{n-1}, \quad (3.161)$$

的解的另一种表示, 此处我们设边界条件为 $\tau_0 = \chi(y)$, $\tau_M = \Phi(x)$. 为此, 我们引入任意函数 $f_i(x)$ 和 $g_i(y)$ ($i = 1, 2, \dots, M$), 它们分别只依赖于 x 和 y . 考虑 $M \times M$ 双重朗斯基行列式 [55]

$$\tau_n = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(n-1)} & g_1^{(0)} & g_1^{(1)} & \cdots & g_1^{(M-n-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(n-1)} & g_2^{(0)} & g_2^{(1)} & \cdots & g_2^{(M-n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_M^{(0)} & f_M^{(1)} & \cdots & f_M^{(n-1)} & g_M^{(0)} & g_M^{(1)} & \cdots & g_M^{(M-n-1)} \end{vmatrix}, \quad (3.162)$$

其中

$$\begin{aligned} f_i^{(n)} &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, & g_i^{(n)} &= \frac{\partial^n}{\partial y^n} g_i, \\ \frac{\partial}{\partial x_n} f_i &= \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, & \frac{\partial}{\partial y_n} g_i &= \frac{\partial^n}{\partial y^n} g_i, \end{aligned} \quad (3.163)$$

$i = 1, 2, \dots, M, n = 1, 2, \dots$ 由上面的表达式, 我们得到

$$\tau_0 = \begin{vmatrix} g_1^{(0)} & g_1^{(1)} & \cdots & g_1^{(M-1)} \\ g_2^{(0)} & g_2^{(1)} & \cdots & g_2^{(M-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_M^{(0)} & g_M^{(1)} & \cdots & g_M^{(M-1)} \end{vmatrix} = \chi(y) \quad (3.164)$$

和

$$\tau_M = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & f_1^{(1)} & \cdots & f_1^{(M-1)} \\ f_2^{(0)} & f_2^{(1)} & \cdots & f_2^{(M-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_M^{(0)} & f_M^{(1)} & \cdots & f_M^{(M-1)} \end{vmatrix} = \Phi(x). \quad (3.165)$$

很显然, 边界条件自动满足.

注释 1. 如果 τ_n 只依赖于独立变量 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 或者只依赖于 $y_1, y_2, y_3, \dots$, 那么 τ_n 也是 KP 族的解.

2. G. Darboux 的书出现了边界条件为 $M = \infty$ 的 2 维 Toda 分子方程 [56]. 在他的书中也可以观察到 τ 函数也可以表示为双重朗斯基行列式. Yoshinori Kametaka 首先观察到这一点 [57], 他在这篇文章中讨论了 Toda 分子方程的超几何解.

3. 定义任意函数 $f(x_1), g(y_1), h(z_1)$, 它们分别只依赖于独立变量 x_1, y_1, z_1 . 通过推广双重朗斯基行列式到三重朗斯基行列式, 我们可以得到六波作用方程, 它是三波作用方程的推广. $\square$

τ_n 用 Maya 图表表示为

$$\tau_n = \begin{array}{cccccccccccccccc} & 0 & 1 & & n-2 & n-1 & n & n+1 & 0 & 1 & & M-n-2 & M-n-1 & & \\ \hline \circ & \circ & \cdots & \circ & \circ & & & \circ & \circ & \cdots & \circ & \circ & & & \end{array}$$

τ_n 的导数和 $\tau_{n\pm 1}$ 可表示为

$$\begin{array}{l}
 \tau_{n,x} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & & n-2 & n-1 & n & n+1 & 0 & 1 & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline M-n-2 & M-n-1 & & & & & & & & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{n,y} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc & & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{n,xy} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc & & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{n+1} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & & & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\
 \tau_{n-1} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc & & & & \bigcirc & \bigcirc & \cdots \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array}
 \end{array}$$

把上述 Maya 图表中的盒子重新排序, 我们得到

$$\begin{array}{l}
 \tau_n = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline n-2 & n-1 & n & n+1 & & & & \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & & \\ \hline M-n-2 & M-n-1 & M-n & M-n+1 & & & & \\ \hline \end{array} \cdots \\
 \tau_{n,x} = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \cdots \times (-1) \\
 \tau_{n,y} = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \cdots \\
 \tau_{n,xy} = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & & \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \cdots \\
 \tau_{n+1} = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \cdots \times (-)^{M-n-1} \\
 \tau_{n-1} = \cdots \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc & & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \cdots \times (-)^{M-n-1}
 \end{array}$$

利用这些 Maya 图, 2 维 Toda 分子方程

$$\tau_n \tau_{n,xy} - \tau_{n+1} \tau_{n-1} - \tau_{n,y} \tau_{n,x} = 0, \quad (3.166)$$

可化简为

$$\begin{aligned}
 & \begin{array}{c} n-1 \quad \quad n \\ \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \boxed{\quad} \boxed{\quad} \\ M-n-1 \quad M-n \end{array} \times \begin{array}{c} n-1 \quad \quad n \\ \boxed{\quad} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \boxed{\bigcirc} \\ M-n-1 \quad M-n \end{array} \\
 & - \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
 & + \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\quad} \boxed{\bigcirc} \boxed{\bigcirc} \boxed{\quad} \end{array} = 0.
 \end{aligned}$$

至此，我们证明了 τ_n 满足 2 维 Toda 分子方程.

注释 上一节中，双向朗斯基行列式中的函数 $\Psi(x, y)$ 满足

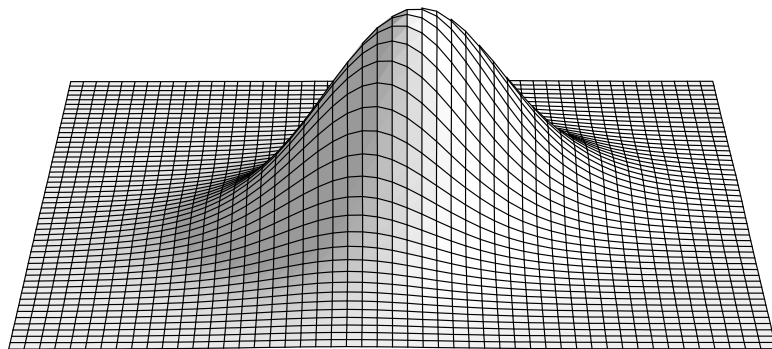
$$\Psi(x, y) = \sum_{j=1}^M u_j(x) v_j(y). \quad (3.167)$$

事实上，它可以表示为 τ_1 和 τ_0 之比 [55].

$$\Psi(x, y) = \frac{\tau_1}{\tau_0}. \quad (3.168)$$

□

第四章 贝克隆变换



Dromion

§4.0 什么是贝克隆变换?

贝克隆变换指的是一个给定的线性或非线性微分方程

$$L_1(u, u_t, u_x, u_{xx}, u_{xxx}, u_y, \dots) = 0$$

的解 u 与另一个微分方程 (L_1 与 L_2 可以相同也可以不同)

$$L_2(v, v_t, v_x, v_{xx}, v_{xxx}, v_y, \dots) = 0$$

的解 v 之间的变换.

作为一个简单的例子, 考虑无色散 KdV 方程和无色散 mKdV 方程

$$u_t + uu_x = 0, \quad (4.1)$$

$$v_t + (av^2 + bv)v_x = 0, \quad (4.2)$$

其中 a, b 是常数. 如果 $b = 1, a = 0$, 则以上两个方程就变为同一方程. 方程 (4.1) 和 (4.2) 之间的一个贝克隆变换由下式给出:

$$u = av^2 + bv. \quad (4.3)$$

以上结论很容易被证明. 对方程 (4.3) 两边同时取关于自变量 t 的导数, 并利用方程 (4.2) 即可得到

$$u_t = (av^2 + bv)_t = -(2av + b)(av^2 + bv)v_x = -uu_x.$$

另外 (4.2) 还可以表示为

$$v_t + \left(\frac{1}{3}av^3 + \frac{1}{2}bv^2 \right)_x = 0, \quad (4.4)$$

其中 v 代表守恒密度, 或者说 $\int v \, dx$ 是一个守恒量.

注释 1. 方程 (4.3) 里, u 可以用函数 v 显式表示, 此时 (4.3) 也称作是 Miura 变换.

2. 如果某一个量 T 的时间导数可以用另外一个量 X 的空间导数来表示, 也即是

$$T_t + X_x = 0,$$

那么就称 T 为一个守恒密度. 此时再对 T 在区间 $[a, b]$ 上的积分关于时间变量求偏导, 有

$$\left\{ \int_a^b T \, dx \right\}_t = - \int_a^b X_x \, dx = X(a) - X(b).$$

如果边界条件 $X(a) = X(b)$ 成立, 则 T 在区间 $[a, b]$ 上的积分与时间 t 无关, 因此称作是一个守恒量. $\square$

关于方程 (4.3), 我们也可以用 u 来表示 v :

$$v = \frac{1}{2a}(-b \pm (b^2 + 4au)^{1/2}).$$

取 $b = 1$ 和符号 “+”, 那么当 a 充分小时, 以上方程有展开式

$$v \sim u - au^2 + 2a^2u^3 - \dots.$$

既然 v 是一个守恒密度, 满足方程 (4.4), 因此在 v 关于 a 的展开式中, 每一个系数又都是一个守恒量. 这也就是说, u 的每一个次幂都是一个守恒量. 当然, 我们也可以通过方程 (4.2) 直接验证. 然而有意思的是, 从含有一个任意常数的贝克隆变换里也可以找到无穷多个守恒量 [59].

第一章我们已经提到 Liouville 方程

$$u_{xy} = e^u \quad (4.5)$$

可以约化为线性方程

$$v_{xy} = 0. \quad (4.6)$$

下面我们对以下两个方程

$$u_x + v_x = 2^{1/2} e^{(u-v)/2}, \quad (4.7a)$$

$$u_y - v_y = 2^{1/2} e^{(u+v)/2} \quad (4.7b)$$

分别取关于变量 y 和 x 的偏导, 可以得到:

$$u_{xy} + v_{xy} = 2^{-1/2} (u_y - v_y) e^{(u-v)/2} = e^u,$$

$$u_{yx} - v_{yx} = 2^{-1/2} (u_x + v_x) e^{(u+v)/2} = e^u.$$

把以上两个方程相加就得到 Liouville 方程 (4.5), 相减就得到线性方程 (4.6).

这就表明式 (4.7) 是这两个方程的一组贝克隆变换 [58].

与孤子理论相关的第一个贝克隆变换来自于 sine-Gordon 方程

$$u_{xy} = \sin u. \quad (4.8)$$

这一贝克隆变换为 [58]

$$\frac{1}{2}(u+v)_x = p \sin \left[\frac{1}{2}(u-v) \right], \quad (4.9a)$$

$$\frac{1}{2}(u-v)_y = p^{-1} \sin \left[\frac{1}{2}(u+v) \right]. \quad (4.9b)$$

同样地, 对以上方程分别取关于 y 和 x 的偏导, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(u+v)_{xy} &= \frac{1}{2}p(u-y)_y \cos \left[\frac{1}{2}(u-v) \right] \\ &= \sin \left[\frac{1}{2}(u+v) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(u-v) \right], \\ \frac{1}{2}(u-v)_{yx} &= \frac{1}{2}p^{-1}(u+y)_x \cos \left[\frac{1}{2}(u+v) \right] \\ &= \sin \left[\frac{1}{2}(u-v) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(u+v) \right]. \end{aligned}$$

把上两个方程分别相加和相减, 就得到一对 sine-Gordon 方程:

$$u_{xy} = \sin u,$$

$$v_{xy} = \sin v.$$

因此式 (4.9) 就是 sine-Gordon 方程的两个解之间的一组贝克隆变换. 贝克隆变换可以用来获得孤子方程的 N -孤子解以及无穷多个守恒量 [59]. 另外, 贝克隆变换与逆散射方法之间也有一定的联系, 具体请参考文献 [60, 61].

由第一章我们已经知道 sine-Gordon 方程

$$u_{xy} = \sin u,$$

通过双对数变换

$$u = 2i \log(f/f^*),$$

可以转化为双线性方程

$$D_x D_y f \cdot f - \frac{1}{2}(f^2 - f^{*2}) = 0.$$

确定贝克隆变换 (4.9a) 和 (4.9b) 的双线性形式是一件很有趣的工作. 这里只给出结果, 我们所需要的双线性形式为

$$D_x f \cdot g = -\frac{1}{2} p f^* g^*, \quad (4.10a)$$

$$D_y f \cdot g^* = -\frac{1}{2} p^{-1} f^* g, \quad (4.10b)$$

其中 g 是 sine-Gordon 方程的另一个解, 满足

$$D_x D_y g \cdot g - \frac{1}{2}(g^2 - g^{*2}) = 0. \quad (4.11)$$

接下来的章节我们将讨论与双线性的贝克隆变换有关的内容 [58, 60].

§4.1 KdV- 型的双线性方程的贝克隆变换

首先, 我们来看一般的 KdV 型双线性方程

$$F(D_t, D_x, D_y) f \cdot f = 0, \quad (4.12)$$

的一个解 f 与同一双线性方程

$$F(D_t, D_x, D_y)f' \cdot f' = 0. \quad (4.13)$$

的另一个解之间的贝克隆变换.

考虑

$$P \equiv [F(D_t, D_x, D_y)f' \cdot f']f^2 - f'^2[F(D_t, D_x, D_y)f \cdot f]. \quad (4.14)$$

如果 $P = 0$, 则 f 满足双线性方程 (4.12), 当且仅当 f' 满足双线性方程 (4.13).

如果我们能从 $P = 0$ 中导出一对双线性方程

$$\begin{aligned} F_1(D_t, D_x, D_y)f' \cdot f &= 0, \\ F_2(D_t, D_x, D_y)f' \cdot f &= 0, \end{aligned} \quad (4.15)$$

那么方程 (4.15) 就是我们要寻找的一个贝克隆变换. 此时与 (4.12) 和 (4.13) 相比较而言, 方程 (4.15) 里的 f, f' 已经互换位置.

这里, 为了得到以上这种互换我们可以利用以下交换公式:

$$\begin{aligned} & \exp(D_1) [\exp(D_2)a \cdot b] \cdot [\exp(D_3)c \cdot d] \\ &= \exp\left(\frac{D_2 - D_3}{2}\right) \left[\exp\left(D_1 + \frac{D_2 + D_3}{2}\right) a \cdot d \right] \cdot \left[\exp\left(-D_1 + \frac{D_2 + D_3}{2}\right) c \cdot b \right], \end{aligned} \quad (4.16a)$$

其中

$$D_i = \alpha_i D_t + \beta_i D_x + \gamma_i D_y \quad (i = 1, 2, 3). \quad (4.16b)$$

作为一个典型的例子, 来看如何得到双线性 KdV 方程 [22, 60]

$$D_x(D_t + c_0 D_x + D_x^3)f \cdot f = 0, \quad (4.17)$$

的贝克隆变换, 这里 c_0 是一个常数.

首先,

$$P \equiv [D_x(D_t + c_0 D_x + D_x^3)f' \cdot f']f^2 - f'^2[D_x(D_t + c_0 D_x + D_x^3)f \cdot f]. \quad (4.18)$$

我们把下面的表达式

$$D_1 = \alpha D_x, \quad D_2 = D_3 = \beta D_x, \quad a = d, \quad b = c \quad (4.19)$$

代入交换公式 (4.16), 得到

$$\begin{aligned} & [\exp(\alpha D_x + \beta D_x) a \cdot a] [\exp(-\alpha D_x + \beta D_x) b \cdot b] \\ &= \exp(\alpha D_x) [\exp(\beta D_x) a \cdot b] \cdot [\exp(\beta D_x) b \cdot a]. \end{aligned} \quad (4.20)$$

以上公式按 α 展开, 然后取 α^1 的系数, 有

$$\begin{aligned} & [\exp(\beta D_x) D_x a \cdot a] [\exp(\beta D_x) b \cdot b] - [\exp(\beta D_x) a \cdot a] [\exp(\beta D_x) D_x b \cdot b] \\ &= D_x [\exp(\beta D_x) a \cdot b] \cdot [\exp(\beta D_x) b \cdot a]. \end{aligned} \quad (4.21)$$

类似地, 按照 β 展开, 从 β 的系数又得到等式

$$\begin{aligned} & [D_x^2 a \cdot a] b^2 - a^2 [D_x^2 b \cdot b] = D_x [(D_x a \cdot b) \cdot ba + ab \cdot (D_x b \cdot a)] \\ &= 2D_x (D_x a \cdot b) \cdot ba \end{aligned} \quad (4.22)$$

通过自变量替换 $D_x \rightarrow D_x + \varepsilon D_t$, 再取 ε^1 的系数, 有

$$[D_x D_t a \cdot a] b^2 - a^2 [D_x D_t b \cdot b] = 2D_x (D_t a \cdot b) \cdot ba, \quad (4.23)$$

最后由 (4.21) 中关于 β^3 的系数又给出

$$[D_x^4 a \cdot a] b^2 - a^2 [D_x^4 b \cdot b] = 2D_x [(D_x^3 a \cdot b) \cdot ba + 3(D_x^2 a \cdot b) \cdot (D_x b \cdot a)]. \quad (4.24)$$

把以上这些等式代入 P , 有

$$\begin{aligned} P &= 2D_x (D_t f' \cdot f) \cdot f f' + 2c_0 D_x (D_x f' \cdot f) \cdot f f' \\ &\quad + 2D_x [(D_x^3 f' \cdot f) \cdot f f' + 3(D_x^2 f' \cdot f) \cdot (D_x f \cdot f')] \\ &= 2D_x [(D_t + c_0 D_x + D_x^3) f' \cdot f] \cdot f f' + 6D_x (D_x^2 f' \cdot f) \cdot (D_x f \cdot f'). \end{aligned} \quad (4.25)$$

我们还可以在以上方程中引进两个新的任意参数 λ 和 μ :

$$\begin{aligned} P &= 2D_x \{ [D_t + (c_0 + 3\lambda) D_x + D_x^3] f' \cdot f \} \cdot f f' \\ &\quad + 6D_x [(D_x^2 - \mu D_x - \lambda) f' \cdot f] \cdot (D_x f \cdot f'). \end{aligned} \quad (4.26)$$

可以这样做的原因是, 根据恒等式 $D_x a \cdot b = -D_x b \cdot a$, λ 和 μ 的系数

$$\begin{aligned} \lambda &: D_x (D_x f' \cdot f) \cdot f' f + D_x f' f \cdot (D_x f' \cdot f), \\ \mu &: -D_x (D_x f' \cdot f) \cdot (D_x f \cdot f'), \end{aligned}$$

同时为零. 因此, 满足 $P = 0$ 的 f 和 f' 之间的贝克隆变换就可能为

$$[D_t + (c_0 + \lambda)D_x + D_x^3] f' \cdot f = 0, \quad (4.27a)$$

$$(D_x^2 - \mu D_x - \lambda) f' \cdot f = 0. \quad (4.27b)$$

为证明上述方程确实是一对贝克隆变换, 我们需要考察方程的相容性, 也即是必须确保这些方程之间没有矛盾. 这种相容性与逆散射方法之间有一定的联系, 接下来我们将作一介绍.

就像我们下面将要讲到的, 方程 (4.27) 给出的贝克隆变换与 (i) 逆散射形式, (ii) mKdV 方程, (iii) Miura 变换之间都有一定联系.

(i) 逆散射形式

以 KdV 方程为例, 说明逆散射方法的基本思想. KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0, \quad (4.28)$$

可以由两个线性微分方程式 (Lax 对) 的相容性条件 (4.30) 给出. 我们有

$$\begin{aligned} A\Psi &= 0, \\ L\Psi &= \lambda\Psi, \end{aligned} \quad (4.29)$$

其中 $A = \partial_t + (3\lambda + 3u)\partial_x + \partial_{xxx}$, $L = \partial_{xx} + u$, 方程的相容性条件是

$$[A, L] \equiv AL - LA = 0. \quad (4.30)$$

取 $L_1 = A$, $L_2 = L - \lambda$, 上述相容性条件等价于以下交换关系

$$[L_1, L_2] = 0. \quad (4.31)$$

下面我们将证明关系式 (4.31) 与贝克隆变换 (4.27) 的相容性条件等价. 既然方程 (4.27a) 和 (4.27b) 可以看作是關於 f 或 f' 的线性微分方程, 因此我们可以从这两个方程里消除 f 或 f' . 为此, 引进有理相关变量变换

$$\begin{aligned} \Psi &= f'/f, \\ u &= 2(\log f)_{xx}. \end{aligned} \quad (4.32)$$

运用与上述有理变换有关的等式

$$\begin{aligned}(D_x f' \cdot f)/f^2 &= \Psi_x, \\ (D_x^2 f' \cdot f)/f^2 &= \Psi_{xx} + u\Psi, \\ (D_x^3 f' \cdot f)/f^2 &= \Psi_{xxx} + 3u\Psi_x,\end{aligned}\tag{4.33}$$

则方程 (4.27) 等价于

$$\begin{aligned}\Psi_t + (c_0 + 3\lambda)\Psi_x + \Psi_{xxx} + 3u\Psi_x &= 0, \\ \Psi_{xx} + u\Psi - \mu\Psi_x - \lambda\Psi &= 0.\end{aligned}\tag{4.34}$$

同时, 引进两个线性微分算子 L_1, L_2

$$\begin{aligned}L_1 &= \partial_t + (c_0 + 3\lambda + 3u)\partial_x + \partial_x^3, \\ L_2 &= \partial_x^2 - \mu\partial_x + u - \lambda,\end{aligned}\tag{4.35}$$

(4.34) 又可写为

$$\begin{aligned}L_1\Psi &= 0, \\ L_2\Psi &= 0.\end{aligned}\tag{4.36}$$

如果算子 L_1 和 L_2 的顺序可交换, 则它们满足一个相容性条件, 即是

$$L_1 L_2 \Psi = L_2 L_1 \Psi,\tag{4.37}$$

或者

$$[L_1, L_2] = 0.\tag{4.38}$$

当 $\mu = c_0 = 0$ 时, 线性算子 L_1 和 L_2 就构成了 KdV 方程的 Lax 对 (L_1, L_2) [46]. 就像上面我们所看到的, 从贝克隆变换的角度来看, 逆散射方法与这种直接方法有着很密切的联系. 然而, 贝克隆变换不仅可以作为相容性条件给出原始的方程, 下面也将看到, 贝克隆变换 (4.27) 还可以产生新的孤子方程.

(ii) 修正 KdV(mKdV) 方程

我们从双线性的贝克隆变换公式出发

$$\begin{aligned}[D_t + (c_0 + \lambda)D_x + D_x^3] f' \cdot f &= 0, \\ (D_x^2 - \mu D_x - \lambda) f' \cdot f &= 0.\end{aligned}\tag{4.39}$$

通过对数的相关变量变换

$$\begin{aligned}\phi &= \log(f'/f), \\ \rho &= \log(f'f),\end{aligned}\tag{4.40}$$

利用 1.8 节的公式 (1.268), 有

$$\begin{aligned}\phi_t + (c_0 + 3\lambda)\phi_x + \phi_{xxx} + 3\phi_x\rho_{xx} + \phi_x^3 &= 0, \\ \rho_{xx} + \phi_x^2 - \mu\phi_x - \lambda &= 0.\end{aligned}\tag{4.41}$$

把上述第二个方程里的 ρ_{xx} 代入第一个方程, 得到

$$\phi_t + (c_0 + 3\lambda)\phi_x + \phi_{xxx} + 3\phi_x(\mu\phi_x + \lambda - \phi_x^2) + \phi_x^3 = 0.\tag{4.42}$$

对以上方程的两端取关于 x 的偏导, 并记 $\phi_x = \hat{v}$, 就导出 mKdV 方程 (Gardner 方程)

$$\hat{v}_t + (c_0 + 6\lambda)\hat{v}_x + \hat{v}_{xxx} + 6\hat{v}_x(-\hat{v}^2 + \mu\hat{v}) = 0.\tag{4.43}$$

为了找到 Gardner 方程的解, 我们只需要求解双线性贝克隆变换公式

$$\begin{aligned}[D_t + (c_0 + \lambda)D_x + D_x^3]f' \cdot f &= 0, \\ (D_x^2 - \mu D_x - \lambda)f' \cdot f &= 0.\end{aligned}\tag{4.44}$$

(iii) Miura 变换

在寻找 KdV 方程

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0,\tag{4.45}$$

和 mKdV 方程

$$v_t + 24v^2v_x + v_{xxx} = 0,\tag{4.46}$$

的守恒量时, Miura [62] 发现公式

$$u = (2v)^2 - 2iv_x\tag{4.47}$$

把 KdV 方程的解 u 和 mKdV 方程的解 v 联系在一起.

注释 1. Miura 在计算 KdV 方程的高阶守恒量时曾遇到很大困难, 他在对比 KdV 方程和 mKdV 方程的守恒量时发现了公式 (4.47), 求解 KdV 方程的逆散射方法正是由此发现的.

2. 当 $c_0 = \mu = \lambda = 0$ 时, $\hat{v}$ 和 v 之间的关系由 $\hat{v} = 2iv$ 给出. $\square$

当 $\lambda = \mu = 0$ 时, 贝克隆变换里的第二个公式 (4.39) 变为

$$D_x^2 f' \cdot f = 0. \quad (4.48)$$

运用 1.8 节的公式 (1.268), 上述方程的左端可以写为

$$\begin{aligned} (D_x^2 f' \cdot f)/(f'f) &= [\log(f'f)]_{xx} + [\log(f'/f)]_x^2 \\ &= 2(\log f)_{xx} + [\log(f'/f)]_{xx} + [\log(f'/f)]_x^2. \end{aligned}$$

由于以下的相关变量变换

$$\begin{aligned} u &= 2(\log f)_{xx}, \\ v &= (1/2i) [\log(f'/f)]_x, \end{aligned} \quad (4.49)$$

双线性方程 $D_x^2 f' \cdot f = 0$ 恰恰就是 Miura 变换 [62]

$$u = (2v)^2 - 2iv_x. \quad (4.50)$$

在获得双线性贝克隆变换

$$\begin{aligned} F_1(D_t, D_x, D_y) f' \cdot f &= 0, \\ F_2(D_t, D_x, D_y) f' \cdot f &= 0, \end{aligned} \quad (4.15 \text{ bis})$$

的过程里, 我们交换了公式

$$P \equiv [F(D_t, D_x, D_y) f' \cdot f'] f^2 - f'^2 [F(D_t, D_x, D_y) f \cdot f] \quad (4.14 \text{ bis})$$

里 f', f 的顺序. 这一获得贝克隆变换的过程不仅适用于 KdV 方程, 也适用于其它孤子方程. 这里, 我们列举 1.7 节里双线性孤子方程的贝克隆变换.

五阶 KdV 方程

$$\left[D_x(D_t + D_x^5) - \frac{5}{6} D_s(D_s + D_x^3) \right] f \cdot f = 0, \quad (4.51)$$

$$\text{辅助条件: } D_x(D_s + D_x^3) f \cdot f = 0. \quad (4.52)$$

贝克隆变换:

$$(D_s + 3\lambda D_x + D_x^3)f' \cdot f = 0, \quad (4.53a)$$

$$D_x^2 f' \cdot f = \lambda f' f, \quad (4.53b)$$

$$(D_t + 15\lambda^2 D_x + D_x^5)f' \cdot f = 0. \quad (4.53c)$$

注释 上述贝克隆变换的前两个方程与 KdV 方程的贝克隆变换一致. $\square$

Sawada-Kotera 方程 (1.254)

$$D_x(D_t + D_x^5)f \cdot f = 0. \quad (4.54)$$

贝克隆变换:

$$D_x^3 f' \cdot f = \lambda f' f, \quad (4.55a)$$

$$\left(D_t - \frac{15}{2}\lambda D_x^2 - \frac{3}{2}D_x^5\right)f' \cdot f = 0. \quad (4.55b)$$

Boussinesq 方程 (1.255)

$$(D_t^2 - D_x^2 - D_x^4)f \cdot f = 0. \quad (4.56)$$

贝克隆变换:

$$(D_t + aD_x^2)f' \cdot f = 0, \quad (4.57a)$$

$$(aD_t D_x + D_x + D_x^3)f' \cdot f = 0, \quad (4.57b)$$

其中 $a^2 = -3$.

Kadomtsev-Petviashvili (KP) 方程 (1.256)

$$(-4D_x D_t + 3D_y^2 + D_x^4)f \cdot f = 0. \quad (4.58)$$

贝克隆变换:

$$(D_y - D_x^2)f' \cdot f = 0, \quad (4.59a)$$

$$(3D_y D_x - 4D_t + D_x^3)f' \cdot f = 0. \quad (4.59b)$$

浅水波模型方程

$$(a) \quad \left[D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x) + \frac{1}{3} D_t(D_s + D_x^3) \right] f \cdot f = 0, \quad (4.60)$$

$$\text{辅助条件: } D_x(D_s + D_x^3) f \cdot f = 0. \quad (4.61)$$

贝克隆变换:

$$(D_s + 3\lambda D_x + D_x^3) f' \cdot f = 0, \quad (4.62a)$$

$$D_x^2 f' \cdot f = \lambda f' f + \mu D_x f' \cdot f, \quad (4.62b)$$

$$[(1 - 3\lambda - \mu^2) D_t + \mu D_x D_t - D_t D_x^2 + D_x] f' \cdot f = 0. \quad (4.62c)$$

注释 上述贝克隆变换的前两个方程与 KdV 方程的贝克隆变换一致. □

$$(b) \quad D_x(D_t - D_t D_x^2 + D_x) f \cdot f = 0. \quad (4.63)$$

贝克隆变换:

$$(D_x^3 - D_x) f' \cdot f = \lambda f' f, \quad (4.64a)$$

$$(3D_x D_t - 1) f' \cdot f = \mu D_x f' \cdot f. \quad (4.64b)$$

Toda 晶格方程 (1.260)

$$\left[D_t^2 - 4 \sinh^2 \left(\frac{1}{2} D_n \right) \right] f \cdot f = 0. \quad (4.65)$$

贝克隆变换:

$$(i) \quad \left[D_t \exp \left(-\frac{D_n}{2} \right) - 2\lambda \sinh \left(\frac{D_n}{2} \right) \right] f' \cdot f = 0, \quad (4.66a)$$

$$[D_t + \lambda^{-1}(\exp(-D_n) - 1)] f' \cdot f = 0. \quad (4.66b)$$

$$(ii) \quad D_t f' \cdot f + 2\alpha \sinh\left(\frac{D_n}{2}\right) g' \cdot g = 0, \quad (4.67a)$$

$$D_t g' \cdot g + 2\alpha^{-1} \sinh\left(\frac{D_n}{2}\right) f' \cdot f = 0, \quad (4.67b)$$

$$\left[\beta_1 \sinh\left(\frac{D_n}{2}\right) + \cosh\left(\frac{D_n}{2}\right) \right] g' \cdot g = f' f, \quad (4.67c)$$

$$\left[\beta_2 \sinh\left(\frac{D_n}{2}\right) + \cosh\left(\frac{D_n}{2}\right) \right] f' \cdot f = g' g, \quad (4.67d)$$

$$\text{条件: } \alpha^{-1}(\beta_1^2 - 1) = \alpha(\beta_2^2 - 1). \quad (4.68)$$

§4.2 KP 方程的贝克隆变换

上一节提到, 双线性 KP 方程

$$(D_1^4 - 4D_1 D_3 + 3D_y^2) f \cdot f = 0, \quad (4.58 \text{ bis})$$

有以下的贝克隆变换

$$(D_1^2 + D_2) f \cdot f' = 0 \quad (4.59a \text{ bis})$$

$$(D_1^3 - 4D_3 - 3D_1 D_2) f \cdot f' = 0. \quad (4.59b \text{ bis})$$

注释 如果取 $D_1 = D_x, D_2 = D_y, D_3 = D_z$, 上述贝克隆变换就与第一个变形的 KP 方程 (mKP 方程) [15] 一致. $\square$

前面已经解释 KP 方程的解 τ 可以表示成朗斯基行列式和格兰姆行列式, 接下来考察如何表示 τ' . 我们先给出结论, τ' 有两种表示形式: (i) 解里的孤子数目不变, 但相位改变; (ii) 解里的孤子数目比原来增加一个. 这两种情况下, 方程 (4.59) 不是别的, 正是普吕克关系式和 Pfaff 式恒等式.

这一节, 我们将给出 τ 和 τ' 的多种表达形式, 并说明他们满足贝克隆变换里的第一个公式 $(D_1^2 + D_2)\tau \cdot \tau' = 0$.

§4.2.1 朗斯基行列式表示

首先, 我们定义 $\tau_N^{(n)}$,

$$\begin{aligned} \tau_N^{(n)} &\equiv \begin{vmatrix} f_1^{(n)} & f_1^{(n+1)} & \cdots & f_1^{(n+N-1)} \\ f_2^{(n)} & f_2^{(n+1)} & \cdots & f_2^{(n+N-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_N^{(n)} & f_N^{(n+1)} & \cdots & f_N^{(n+N-1)} \end{vmatrix} \\ &= (d_n, d_{n+1}, \dots, d_{n+N-1}, N, \dots, 2, 1), \end{aligned} \quad (4.69)$$

以上 Pfaff 式中的元素定义为

$$\begin{aligned} (d_m, j) &= \frac{\partial}{\partial x_m} f_j = \frac{\partial^m}{\partial x^m} f_j \quad (j = 1, 2, \dots, N), \\ (d_m, d_n) &= 0 \quad (m, n = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (4.70)$$

注释 1. $\tau_N^{(n)}$ 里的下标 $N (= 0, 1, 2, \dots)$ 表示行列式的阶数, 也即是孤子的个数, 而 $n (= \dots, -1, 0, 1, 2, \dots)$ 是一个参数, 表示 τ_N 有多种不同的选取.

2. 朗斯基行列式 $\tau_N^{(n)}$ 也可以用下面的 Maya 图表表示

$$\tau_N^{(n)} = \boxed{\overset{n}{\bigcirc} \overset{n+1}{\bigcirc}} \cdots \boxed{\overset{n+N-1}{\bigcirc} \overset{n+N}{\bigcirc} \square \square \square}$$

□

根据 $\tau_N^{(n)}$ [63] 的表示, τ, τ' 分别有两种不同的形式,

$$(i) \tau = \tau_N^{(0)}, \quad \tau' = \tau_N^{(1)}, \quad (ii) \tau = \tau_N^{(0)}, \quad \tau' = \tau_{N+1}^{(0)}$$

(i) 此时, 包含在 τ, τ' 内的函数 f_j 的个数 (或者说孤子的个数), N 是相同的, 但是相位参数 δ_i 却不同, 也就是说每个孤子所在的位置是不同的.

注释 考虑 2- 孤子解情形, τ, τ' 可以写为

$$\begin{aligned} \tau &\propto 1 + \exp(\eta_1) + \exp(\eta_2) + c_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2), \\ \tau' &\propto 1 + \exp(\eta_1 + \delta_1) + \exp(\eta_2 + \delta_2) + c_{12} \exp(\eta_1 + \eta_2 + \delta_1 + \delta_2) \end{aligned}$$

其中

$$\eta_i = \xi_i - \widehat{\xi}_i, \quad \xi_i = \sum_n p_i^n x_n, \quad \xi'_i = \sum_n q_i^n x_n,$$

$$\exp(\delta_i) = \frac{p_i}{q_i}, \quad c_{12} = \frac{(p_1 - p_2)(q_1 - q_2)}{(p_1 - q_2)(q_1 - p_2)}.$$

□

为证明 τ, τ' 满足贝克隆变换公式 (4.59a), 我们计算 $\tau' = \tau_N^{(1)}$ 的导数并用 Maya 图表表示,

$$\begin{aligned} \tau_N^{(1)} &= \begin{array}{c} N-1 \quad N \quad N+1 \quad N+2 \quad N+3 \\ \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \\ \frac{\partial}{\partial x} \tau_N^{(1)} &= \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tau_N^{(1)} &= \begin{array}{c} N-1 \quad N \quad N+1 \quad N+2 \quad N+3 \\ \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} + \begin{array}{c} N-1 \quad N \quad N+1 \quad N+2 \quad N+3 \\ \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \tau_N^{(1)} &= \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} - \begin{array}{c} \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \end{aligned}$$

把 Maya 图表中每个盒子上方的数字都去掉一即可得到相应的 $\tau = \tau_N^{(0)}$ 的导数. 把这些结果代入方程 (4.59a) 的左端, 即

$$(\tau_{xx} + \tau_{x_2})\tau' - 2\tau_x\tau'_x + \tau(\tau'_{xx} - \tau'_{x_2}),$$

它的 Maya 图表表示为

$$\begin{aligned} & \begin{array}{c} 0 \quad N-2 \quad N-1 \quad N \quad N+1 \\ \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \times \begin{array}{c} 1 \quad N-2 \quad N-1 \quad N \quad N+1 \\ \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \\ & - \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array} \\ & + \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \quad \cdots \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{} \quad \boxed{\bigcirc} \quad \boxed{\bigcirc} \end{array}. \end{aligned}$$

忽略每个表达式里相同的盒子, 并交换 τ 和 τ' 的位置, 最终得到

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
+ \begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} N-1 & N & N+1 & 0 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} .
\end{array}$$

以上表达正是普吕克关系式, 结果为零. 因此, τ, τ' 恰满足贝克隆变换的第一式 (4.59a).

(ii) 在这种情形下 τ' 里比 τ 多一个函数 f_{N+1} ,

$$\tau' = \tau_{N+1}^{(0)} = (d_0, d_1, \dots, d_{N-1}, d_N, N+1, N, \dots, 2, 1),$$

此时, 只需把 $\tau = \tau_N^{(0)}$ 导数里的 N 替换为 $N+1$, 即可得到 τ' 的导数. 把以上结果代入方程 (4.59a) 的左端, 即是

$$(\tau_{xx} + \tau_{x_2})\tau' - 2\tau_x\tau'_x + \tau(\tau'_{xx} - \tau'_{x_2}),$$

利用 Maya 图表表示, 有

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
+ \begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{N-1} & d_N & d_{N+1} & N+1 \end{array} \\
\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} .
\end{array}$$

再利用 (2.96') 以上表达又可写为

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} .$$

以上表达式结果恒等于零, 这是因为表示导数的符号 d_m 的个数与表示孤子的个数 j 不相同. 因此我们证明了此时的 τ, τ' 也满足贝克隆变换公式 (4.59a) [39].

§4.2.2 格兰姆行列式表示

首先定义函数 $\tau_N^{[n]}$ 为,

$$\begin{aligned}
\tau_N^{[n]} &\equiv \det((m_{ij})_n)_{1 \leq i, j \leq N}, \\
(m_{ij})_n &\equiv c_{ij} + (-)^n \int^x f_i^{(n)} g_j^{(-n)} dx,
\end{aligned} \tag{4.71}$$

其中 f_j 和 g_j 满足微分方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_m} f_j &= \frac{\partial^m}{\partial x_m^m} f_j \equiv f_j^{(m)} \\ \frac{\partial}{\partial x_m} g_j &= (-)^{m-1} \frac{\partial^m}{\partial x_m^m} g_j \equiv (-)^{m-1} g_j^{(m)}\end{aligned}\quad (4.72)$$

$j = 1, 2, \dots, N$, $m = 1, 2, \dots$ 根据以上表达式, τ, τ' 分别有两种选取方式. 第一种即是

$$(i) \quad \tau = \tau_N^{[0]}, \quad \tau' = \tau_N^{[1]}. \quad (4.73)$$

此时 τ, τ' 包含相同个数的函数却有不同相位.

利用分部积分, $\tau' = \tau_N^{[1]}$ 里的每个元素 $(m_{ij})_1$ 可重写为

$$\begin{aligned}(m_{ij})_1 &= c_{ij} + \int^x f_i^{(0)} g_j^{(0)} dx - f_i^{(0)} g_j^{(-1)} \\ &= (m_{ij})_0 - (d_{-1}, d_0^*, i, j^*),\end{aligned}\quad (4.74)$$

这里有

$$\begin{aligned}(d_m, j^*) &= g_j^{(m)}, \quad (d_m^*, j) = f_j^{(m)}, \\ (d_m, d_n^*) &= (d_m, j) = (d_m^*, j^*) = 0.\end{aligned}\quad (4.75)$$

利用第二章里 Pfaff 式的加法公式(2.102), 我们得到

$$\tau_N^{[1]} = \tau_N^{[0]} - (d_{-1}, d_0^*, 1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*), \quad (4.76)$$

$\tau = \tau_n^{[0]}$ 的导数公式如下,

$$\tau = (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \equiv (\bullet), \quad (4.77a)$$

$$\tau_x = (d_0, d_0^*, \bullet), \quad (4.77b)$$

$$\tau_{xx} = (d_1, d_0^*, \bullet) + (d_0, d_1^*, \bullet), \quad (4.77c)$$

$$\tau_{x_2} = -(d_1, d_0^*, \bullet) + (d_0, d_1^*, \bullet), \quad (4.77d)$$

$$\tau' = \tau - (d_{-1}, d_0^*, \bullet), \quad (4.77e)$$

$$\tau'_x = -(d_{-1}, d_1^*, \bullet), \quad (4.77f)$$

$$\tau'_{xx} = -(d_0, d_1^*, \bullet) - (d_{-1}, d_2^*, \bullet) - (d_{-1}, d_1^*, d_0, d_0^*, \bullet), \quad (4.77g)$$

$$\tau'_{x_2} = (d_0, d_1^*, \bullet) - (d_{-1}, d_2^*, \bullet) + (d_{-1}, d_1^*, d_0, d_0^*, \bullet). \quad (4.77h)$$

把以上结果代入贝克隆变换的第一个方程

$$(\tau_{xx} + \tau_{x_2})\tau' - 2\tau_x\tau'_x + \tau(\tau'_{xx} - \tau'_{x_2}),$$

它的 Maya 图表表示为

$$2 \left\{ \begin{aligned} & - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_{-1} & d_0 & d_0^* & d_1^* \\ \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_{-1} & d_0 & d_0^* & d_1^* \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ & + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \bigcirc \\ \hline \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\ & - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \end{aligned} \right\}$$

利用 Pfaff 式恒等式知以上结果为零. 到此, 我们已证明 τ, τ' 满足贝克隆变换的第一个方程.

$$(ii) \quad \tau = (1, 2, \dots, N, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \equiv (\bullet) \quad (4.78a)$$

$$\tau' = (1, 2, \dots, N, N+1, d_0^*, N^*, \dots, 2^*, 1^*) \equiv -(d_0^*, N+1, \bullet) \quad (4.78b)$$

此时, 与 τ 相比较, τ' 多包含一个函数 $(d_0^*, N+1)$. 它的导数为

$$\tau'_x = -(d_1^*, N+1, \bullet), \quad (4.79a)$$

$$\tau'_{xx} = -(d_2^*, N+1, \bullet) - (d_0, d_0^*, d_1^*, N+1, \bullet), \quad (4.79b)$$

$$\tau'_{x_2} = -(d_2^*, N+1, \bullet) + (d_0, d_0^*, d_1^*, N+1, \bullet). \quad (4.79c)$$

把以上结果代入贝克隆变换的第一个方程

$$(\tau_{xx} + \tau_{x_2})\tau' - 2\tau_x\tau'_x + \tau(\tau'_{xx} - \tau'_{x_2}),$$

Maya 图表表示为

$$2 \left\{ \begin{aligned} & \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1^* & N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_0 & d_0^* & d_1^* & N+1 \\ \hline & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\ & - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \\ & - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline \end{array} \end{aligned} \right\},$$

同样的, 利用 Pfaff 式恒等式, 以上结果为零. 因此这种情形的 τ, τ' 也满足贝克隆变换的第一个方程 (4.59a).

类似的方法, 我们也可以证明 τ, τ' 满足贝克隆变换的另一方程 (4.59b).

§4.3 BKP 方程的贝克隆变换

这一节, 我们将给出一个 BKP 方程的贝克隆变换公式, 这一 BKP 方程为 [47]

$$[(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2] \tau \cdot \tau = 0. \quad (4.80)$$

假设 τ' 是方程 (4.80) 的另一个解, 考虑

$$P \equiv \{[(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2] \tau \cdot \tau\} \tau' \tau' - \tau \tau \{[(D_3 - D_1^3)D_{-1} + 3D_1^2] \tau' \cdot \tau'\}. \quad (4.81)$$

运用交换公式,

$$[D_3 D_{-1} \tau \cdot \tau] \tau' \tau' - \tau \tau [D_3 D_{-1} \tau' \cdot \tau'] = 2D_{-1} [D_3 \tau \cdot \tau'] \cdot \tau' \tau, \quad (4.82a)$$

$$[D_1^2 \tau \cdot \tau] \tau' \tau' - \tau \tau [D_1^2 \tau' \cdot \tau'] = 2D_1 [D_1 \tau \cdot \tau'] \cdot \tau' \tau, \quad (4.82b)$$

$$\begin{aligned} & [D_1^3 D_{-1} \tau \cdot \tau] \tau' \tau' - \tau \tau [D_1^3 D_{-1} \tau' \cdot \tau'] \\ &= 2D_{-1} [D_1^3 \tau \cdot \tau'] \cdot \tau' \tau + 6D_1 (D_1 D_{-1} \tau \cdot \tau') \cdot (D_1 \tau' \cdot \tau), \end{aligned} \quad (4.82c)$$

有

$$P = 2D_{-1} [(D_3 - D_1^3) \tau \cdot \tau'] \cdot \tau' \tau - 6D_1 [(D_1 D_{-1} - 1) \tau \cdot \tau'] \cdot (D_1 \tau' \cdot \tau). \quad (4.83)$$

我们可选取

$$(D_1 D_{-1} - 1) \tau \cdot \tau' = \lambda D_1 \tau' \cdot \tau \quad (4.84a)$$

$$(D_1^3 - D_3) \tau \cdot \tau' = \mu \tau \tau' \quad (4.84b)$$

作为一组贝克隆变换, 其中 λ, μ 是常数. 我们称以上方程为变形 BKP 方程. 由此我们可以导出以下结果.

(i) 逆散射形式

作有理相关变量变换

$$\Psi = \tau / \tau', \quad w = 2(\log \tau')_x, \quad (4.85)$$

并引进线性微分算子 L_1, L_2 :

$$L_1 = \partial_x \partial_y + w_y - 1 + \lambda \partial_x, \quad (4.86)$$

$$L_2 = \partial_x^3 - \partial_t + 3w_x \partial_x - \mu. \quad (4.87)$$

则 (4.84a) 和 (4.84b) 可改写为

$$L_1 \Psi = 0, \quad L_2 \Psi = 0. \quad (4.88)$$

利用相容性条件 $L_1 L_2 \Psi = L_2 L_1 \Psi$, 即可得到 BKP 方程

$$w_{y t} - w_{x x x y} - 3(w_x w_y)_x + 3w_{x x} = 0, \quad (4.89)$$

这里 $x_1 = x, x_{-1} = y, x_3 = t$.

(ii) 变形 BKP 方程

通过对数相关变量变换

$$\phi = \log(\tau/\tau'), \quad \rho = \log(\tau\tau'), \quad (4.90)$$

式 (4.84a) 和 (4.84b) 可转化为

$$\begin{aligned} \rho_{x y} + \phi_x \phi_y + \lambda \phi_x - 1 &= 0, \\ \phi_t - \phi_{x x x} - 3\phi_x \rho_{x x} - \phi_x^3 + \mu &= 0. \end{aligned} \quad (4.91)$$

§4.4 变形 BKP 方程的解

通过第三章我们知道 BKP 方程的解可以表示为 Pfaff 式. 这一节, 我们会给出变形 BKP 方程 (4.84a), (4.84b)(参数取 $\lambda = \mu = 0$)

$$(D_1 D_{-1} - 1)\tau \cdot \tau' = 0, \quad (4.92a)$$

$$(D_1^3 - D_3)\tau \cdot \tau' = 0 \quad (4.92b)$$

的解 τ, τ' . 我们已经知道 τ 可以表示为以下 Pfaff 式,

$$\begin{aligned} \tau &= (1, 2, \dots, 2N), \\ (i, j) &= c_{ij} + \int_x^x D_x f_i(x) \cdot f_j(x) dx \quad (x = x_1), \end{aligned} \quad (4.93)$$

其中 $f_i(x) (i = 1, 2, \dots, 2N)$ 满足线性微分方程

$$\frac{\partial}{\partial x_n} f_i(x) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i(x) \quad (n = -1, 1, 3, \dots). \quad (4.94)$$

当 $n = -1$ 时, (4.94) 为

$$\frac{\partial}{\partial x_{-1}} f_i(x) = \int^x f_i(x) dx. \quad (4.95)$$

则 τ' 由以下 Pfaff 式给出,

$$\begin{aligned} \tau' &= (d_0, 1, 2, \dots, 2N, 2N+1) \\ &= (d_0, 2N+1, 1, 2, \dots, 2N), \end{aligned} \quad (4.96)$$

这里

$$(d_n, i) = \frac{\partial^n}{\partial x^n} f_i, \quad (d_m, d_n) = 0 \quad (m, n = -1, 0, 1, 2, \dots). \quad (4.97)$$

为证明 τ, τ' 满足方程 (4.92a), (4.92b), 我们计算 τ' 的导数,

$$\tau' = (d_0, 2N+1, 1, 2, \dots, 2N) \equiv (d_0, 2N+1, \bullet), \quad (4.98a)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_{-1}} \tau' = (d_{-1}, 2N+1, \bullet), \quad (4.98b)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial x_{-1}} \tau' = (d_0, 2N+1, \bullet) + (d_{-1}, d_0, d_1, 2N+1, \bullet), \quad (4.98c)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \tau' = (d_1, 2N+1, \bullet), \quad (4.98d)$$

$$\frac{\partial}{\partial x^3} \tau' = (d_3, 2N+1, \bullet) + (d_0, d_1, d_2, 2N+1, \bullet), \quad (4.98e)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_3} \tau' = (d_3, 2N+1, \bullet) - (d_0, d_1, d_2, 2N+1, \bullet). \quad (4.98f)$$

把这些结果以及第 3.3 节里的公式 (3.78) 代入方程 (4.92a), (4.92b), 分别给出以下 Maya 图表表示,

$$\begin{array}{l}
\begin{array}{cccc} d_{-1} & d_0 & d_1 & 2N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{-1} & d_0 & d_1 & 2N+1 \\ \hline & & & \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} & \bigcirc & & \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{-1} & d_0 & d_1 & 2N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \end{array} \\
+ \begin{array}{cccc} & & \bigcirc & \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{-1} & d_0 & d_1 & 2N+1 \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} \bigcirc & & & \bigcirc \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_{-1} & d_0 & d_1 & 2N+1 \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \end{array} = 0 \\
\\
\begin{array}{cccc} d_0 & d_1 & d_2 & 2N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_0 & d_1 & d_2 & 2N+1 \\ \hline & & & \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} \bigcirc & \bigcirc & & \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_0 & d_1 & d_2 & 2N+1 \\ \hline \bigcirc & \bigcirc & & \end{array} \\
+ \begin{array}{cccc} \bigcirc & & \bigcirc & \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_0 & d_1 & d_2 & 2N+1 \\ \hline & \bigcirc & & \bigcirc \end{array} \\
- \begin{array}{cccc} \bigcirc & & & \bigcirc \end{array} \times \begin{array}{cccc} d_0 & d_1 & d_2 & 2N+1 \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \end{array} = 0,
\end{array}$$

以上结果恰为 Pfaff 式恒等式. 因此, τ, τ' 满足方程 (4.92a), (4.92b).

§4.5 2 维 Toda 方程的贝克隆变换

考虑 2 维 Toda 方程,

$$\frac{\partial^2}{\partial s \partial x} \log(\varepsilon + V_n) = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad \varepsilon = 0, 1, \quad (4.99)$$

其中 $\varepsilon = 1$ 和 $\varepsilon = 0$ 分别对应 (i) Toda 晶格方程, 和 (ii) Toda 分子方程.

通过相关变量变换

$$V_n \equiv (\log \tau_n)_{xs},$$

方程 (4.99) 可以统一转化为双线性形式.

(i) 2 维 Toda 晶格方程 ($n = \dots, -1, 0, 1, \dots$)

$$D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n = 2(\tau_{n+1} \tau_{n-1} - \tau_n^2), \quad (4.100a)$$

(ii) 2 维 Toda 分子方程 ($n = 1, 2, \dots, N$)

$$D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n = 2\tau_{n+1} \tau_{n-1}, \quad (4.100b)$$

并满足边界条件 $V_0 = V_{N+1} = 0$.

我们来找联系 Toda 方程两个解 τ_n 和 τ'_n [54] 的贝克隆变换. 考虑

$$P = [D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n - 2\tau_{n+1}\tau_{n-1} + 2\varepsilon\tau_n^2] \tau_n'^2 - \tau_n^2 [D_x D_s \tau'_n \cdot \tau'_n - 2\tau'_{n+1}\tau'_{n-1} + 2\varepsilon\tau_n'^2]. \quad (4.101)$$

如果 $P = 0$, 那么 $\tau_n (\tau_n \neq 0)$ 满足 Toda 方程, 当且仅当 $\tau'_n (\tau_n \neq 0)$ 也满足同一方程.

运用交换公式,

$$[D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n] \tau_n'^2 - \tau_n^2 [D_x D_s \tau'_n \cdot \tau'_n] = 2D_x (D_s \tau_n \cdot \tau'_n) \cdot \tau'_n \tau_n, \quad (4.102)$$

和恒等式,

$$D_x \tau_{n+1} \tau'_{n-1} \cdot \tau'_n \tau_n = (D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n) \tau'_{n-1} \tau_n + \tau_{n+1} \tau'_n (D_x \tau'_{n-1} \cdot \tau_n), \quad (4.103)$$

P 可写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}P = D_x [D_s \tau_n \cdot \tau'_n - \lambda \tau_{n+1} \tau'_{n-1}] \cdot \tau'_n \tau_n + \lambda [D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n + \lambda^{-1} \tau_n \tau'_{n+1}] \tau'_{n-1} \tau_n \\ - \lambda [D_x \tau_n \cdot \tau'_{n-1} + \lambda^{-1} \tau_{n-1} \tau'_n] \tau'_n \tau_{n+1}, \end{aligned} \quad (4.101')$$

其中 λ 是自由参数. 因此, 当双线性方程

$$D_s \tau_n \cdot \tau'_n = \lambda \tau_{n+1} \tau'_{n-1} - \mu \tau_n \tau'_n, \quad (4.104a)$$

$$D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n = -\lambda^{-1} \tau_n \tau'_{n+1} + \nu \tau_{n+1} \tau'_n, \quad (4.104b)$$

(μ, ν 也是自由参数) 对任意 n 都成立时, 就有 $P = 0$. 这些双线性方程就给出了连接 Toda 方程两个解 τ_n, τ'_n 的贝克隆变换. 贝克隆变换 (4.104a), (4.104b) 可以写成几种不同的表达形式, 可参看文献 [54].

§4.5.1 Lax 对

通过变换,

$$\tau'_n \equiv \Psi_n \tau_n, \quad (4.105)$$

$$I_n \equiv \frac{\partial}{\partial x} \log(\tau_n / \tau_{n+1}) = \frac{D_x \tau_n \cdot \tau_{n+1}}{\tau_n \tau_{n+1}}, \quad (4.106)$$

$$V_n \equiv (\log \tau_n)_{xs} = \frac{\tau_{n+1} \tau_{n-1}}{\tau_n^2} - \varepsilon. \quad (4.107)$$

我们引进新的相关变量 Ψ_n, V_n, I_n . 则方程 (4.104a) 和 (4.104b) 转化为

$$\frac{\partial \Psi_n}{\partial s} = -\lambda(V_n + \varepsilon)\Psi_{n-1} + \mu\Psi_n, \quad (4.108a)$$

$$\frac{\partial \Psi_n}{\partial x} = \lambda^{-1}\Psi_{n+1} - \nu\Psi_n - I_n\Psi_n. \quad (4.108b)$$

同时引进线性微分差分算子 L_1, L_2 , 定义为

$$L_1 \equiv \frac{\partial}{\partial s} + \lambda(V_n + \varepsilon) \exp\left(-\frac{\partial}{\partial n}\right) - \mu \quad (4.109a)$$

$$L_2 \equiv \frac{\partial}{\partial x} - \lambda^{-1} \exp\left(\frac{\partial}{\partial n}\right) + I_n + \nu, \quad (4.109b)$$

利用相容性条件

$$L_1 L_2 \Psi = L_2 L_1 \Psi, \quad (4.110)$$

我们得到关于 I_n, V_n 的一组偏微分方程

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \log(\varepsilon + V_n) &= I_{n-1} - I_n, \\ \frac{\partial I_n}{\partial s} &= V_n - V_{n+1}. \end{aligned} \quad (4.111)$$

从式 (4.111) 中消去 I_n 即得 Toda 方程, 因此 (4.109a), (4.109b) 就构成 Toda 方程的一组 Lax 对.

§4.5.2 变形 Toda 方程

通过变换

$$u_n \equiv \frac{\partial}{\partial s} \log\left(\frac{\tau_n}{\tau'_n}\right) = \frac{D_s \tau_n \cdot \tau'_n}{\tau_n \tau'_n}, \quad (4.112)$$

$$v_n \equiv -\frac{\partial}{\partial x} \log\left(\frac{\tau_n}{\tau'_{n-1}}\right) = -\frac{-D_x \tau_n \cdot \tau'_{n-1}}{\tau_n \tau'_{n-1}}, \quad (4.113)$$

定义新的相关变量 u_n 和 v_n , 利用公式 (4.104) 以上变换可重新写为

$$u_n = \frac{\lambda \tau_{n+1} \tau'_{n-1}}{\tau_n \tau'_n} - \mu, \quad (4.112')$$

和

$$v_n = \frac{\lambda^{-1} \tau_{n-1} \tau'_n}{\tau_n \tau'_{n-1}} - \nu. \quad (4.113')$$

对 $\log(\mu + u_n)$ 和 $\log(\nu + v_n)$ 分别关于 x 和 s 求偏导, 得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} \log(\mu + u_n) &= \frac{\partial}{\partial x} \left[-\log\left(\frac{\tau_n}{\tau'_{n-1}}\right) + \log\left(\frac{\tau_{n+1}}{\tau'_n}\right) \right] \\ &= v_n - v_{n+1},\end{aligned}\tag{4.114a}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial s} \log(\nu + v_n) &= \frac{\partial}{\partial s} \left[\log\left(\frac{\tau_{n-1}}{\tau'_{n-1}}\right) - \log\left(\frac{\tau_n}{\tau'_n}\right) \right] \\ &= u_{n-1} - u_n,\end{aligned}\tag{4.114b}$$

以上公式等价于

$$\frac{\partial}{\partial x} u_n = (\mu + u_n)(v_n - v_{n+1}),\tag{4.115a}$$

$$\frac{\partial}{\partial s} v_n = (\nu + v_n)(u_{n-1} - u_n).\tag{4.115b}$$

我们称以上系统为变形 Toda 方程.

注释 令自变量 n 为有限数值 $n = 1, 2, \dots, N$, 并且取边界条件 $u_0 = v_{N+1} = 0$ 以及 $\mu = \nu = 0$, 则 (4.115a), (4.115b) 给出

$$\frac{\partial}{\partial x} u_n = u_n(v_n - v_{n+1}),\tag{4.116a}$$

$$\frac{\partial}{\partial s} v_n = v_n(u_{n-1} - u_n).\tag{4.116b}$$

这个关于微分方程的耦合系统描述了 $2N$ 波 $u_n, v_n (n = 1, 2, \dots, N)$ 之间的相互作用 [54]. 如果 $N = 1$, 方程 (4.116a), (4.116b) 约化为两波相互作用方程 (1.78),

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} u_1 &= u_1 v_1, \\ \frac{\partial}{\partial s} v_1 &= -v_1 u_1.\end{aligned}\tag{4.117}$$

□

§4.5.3 Miura 变换

Toda 方程的解 V_n 与变形 Toda 方程的解 u_n, v_n 分别为

$$\varepsilon + V_n = \frac{\tau_{n+1}\tau_{n-1}}{\tau_n^2}, \quad (4.118a)$$

$$\mu + u_n = \lambda \frac{\tau_{n+1}\tau'_{n-1}}{\tau_n\tau'_n}, \quad (4.118b)$$

$$\nu + v_n = \lambda^{-1} \frac{\tau_{n-1}\tau'_n}{\tau_n\tau'_{n-1}}. \quad (4.118c)$$

对比以上公式, V_n 可以用 u_n, v_n 来表示,

$$\varepsilon + V_n = (\mu + u_n)(\nu + v_n). \quad (4.119)$$

把以上表达式代入 Toda 方程

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial s} \log(\varepsilon + V_n) = V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \quad (4.120)$$

的左端, 并且考虑到 u_n, v_n 满足变形 Toda 方程 (4.115), 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial s} \left[\frac{\partial}{\partial x} \log(\mu + u_n) \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{\partial}{\partial s} \log(\nu + v_n) \right] \\ &= \frac{\partial}{\partial s} [v_n - v_{n+1}] + \frac{\partial}{\partial x} [u_{n-1} - u_n] \\ &= (\nu + v_n)(u_{n-1} - u_n) - (\nu + v_{n+1})(u_n - u_{n-1}) \\ &+ (\mu + u_{n-1})(v_{n-1} - v_n) - (\mu + u_n)(v_n - v_{n-1}) \\ &= (\mu + u_{n+1})(\nu + v_{n+1}) - 2(\mu + u_n)(\nu + v_n) + (\mu + u_{n-1})(\nu + v_{n-1}) \\ &= V_{n+1} - 2V_n + V_{n-1}, \end{aligned} \quad (4.121)$$

以上正是 Toda 方程的右端. 因此, 如果 u_n, v_n 满足变形 Toda 方程, 则 V_n 满足 Toda 方程. 这说明 (4.119) 是连接两个非线性微分方程的解之间的 Miura 变换.

§4.6 2 维变形 Toda 方程的解

第三章我们已经提到, Toda 方程

$$D_x D_s \tau_n \cdot \tau_n = 2(\tau_{n+1}\tau_{n-1} - \varepsilon \tau_n^2), \quad (4.122)$$

的解 τ_n 对于 (a) Toda 晶格方程 ($\varepsilon = 1, n = \dots, -1, 0, 1, \dots$) 和 (b) Toda 分子方程 ($\varepsilon = 0, n = 1, 2, \dots, N$) 来说都有两种不同的形式. 所以, 变形 Toda 方程

$$\begin{aligned} D_s \tau_n \cdot \tau'_n &= \lambda \tau_{n+1} \tau'_{n-1} - \mu \tau_n \tau'_n, \\ D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n &= -\lambda^{-1} \tau_n \tau'_{n+1} + \nu \tau_{n+1} \tau'_n, \end{aligned} \quad (4.123)$$

的解 τ'_n 也有两种不同的表达形式, 这里 λ, μ 和 ν 是自由参数.

§4.6.1 Toda 晶格方程的贝克隆变换的结构

我们已经知道, Toda 晶格方程 N - 孤子解 τ_n 可以表示为 N 阶朗斯基行列式

$$\begin{aligned} \tau_n &= \begin{vmatrix} \phi_1(n) & \phi_1(n+1) & \cdots & \phi_1(n+N-1) \\ \phi_2(n) & \phi_2(n+1) & \cdots & \phi_2(n+N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_N(n) & \phi_N(n+1) & \cdots & \phi_N(n+N-1) \end{vmatrix} \\ &\equiv [\phi(n), \phi(n+1), \dots, \phi(n+N-1)] \\ &= (d_0, d_1, \dots, d_{N-1}, N, \dots, 2, 1), \end{aligned} \quad (4.124)$$

其中 $\phi_i(n)$ 满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_i(n)}{\partial x} &= \phi_i(n+1), \\ \frac{\partial \phi_i(n)}{\partial s} &= -\phi_i(n-1). \end{aligned} \quad (4.125)$$

对于 KP 方程, 从 τ_n 出发, 通过贝克隆变换同样可得到两种不同形式的 τ'_n .

(i) **孤子数目相同, 但是相位不同.** 这里, 我们选取 $\mu = \lambda = -b/a, \nu = \lambda^{-1}$, 则贝克隆变换公式为

$$D_s \tau_n \cdot \tau'_n = -\frac{b}{a} (\tau_{n+1} \tau'_{n-1} - \tau_n \tau'_n), \quad (4.126a)$$

$$D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n = \frac{a}{b} (\tau_n \tau'_{n+1} - \tau_{n+1} \tau'_n). \quad (4.126b)$$

如此, τ'_n 可以用 N 阶朗斯基行列式表示如下

$$\tau'_n = [\hat{\phi}(n), \hat{\phi}(n+1), \dots, \hat{\phi}(n+N-1)], \quad (4.127)$$

其中

$$\widehat{\phi}_j(n) = a\phi_j(n) + b\phi_j(n+1). \quad (4.128)$$

此时的 τ'_n 表示与 τ_n 含有相同数目的函数 ϕ_j (孤子数目), 但是相位不同.

注释 1. 为保证方程 (4.123) 的平凡解 $\tau_n = 1, \tau'_n = \text{常数}$ 存在, 条件 $\mu = \lambda, \nu = \lambda^{-1}$ 是必要的.

2. 当 $a = 0, b = 1$ 时, τ'_n 与从 KP 方程的贝克隆变换中得到的 τ'_n 相同. $\square$

当 $a \neq 0$ 时, 解 (4.127) 的证明有一定难度. 首先, 我们注意到 τ_n 和 τ_{n+1} 有多种表达方式,

$$\begin{aligned} \tau_n &= [\phi(n), \phi(n+1), \dots, \phi(n+N-1)] \\ &= a^{-N+1}[\widehat{\phi}(n), \widehat{\phi}(n+1), \dots, \widehat{\phi}(n+N-2), \phi(n+N-1)] \end{aligned} \quad (4.129a)$$

$$= b^{-N+1}[\phi(n), \widehat{\phi}(n), \dots, \widehat{\phi}(n+N-3), \widehat{\phi}(n+N-2)] \quad (4.129b)$$

$$= a^{-N}(\tau'_n - b[\widehat{\phi}(n), \widehat{\phi}(n+1), \dots, \widehat{\phi}(n+N-2), \phi(n+N)]) \quad (4.129c)$$

$$\begin{aligned} \tau_{n+1} &= [\phi(n+1), \phi(n+2), \dots, \phi(n+N)] \\ &= a^{-N+1}[\widehat{\phi}(n+1), \widehat{\phi}(n+2), \dots, \widehat{\phi}(n+N-1), \phi(n+N)] \end{aligned} \quad (4.130a)$$

$$= b^{-N+1}[\phi(n+1), \widehat{\phi}(n+1), \dots, \widehat{\phi}(n+N-2), \widehat{\phi}(n+N-1)] \quad (4.130b)$$

$$= b^{-N}(\tau'_n - a[\phi(n), \widehat{\phi}(n+1), \dots, \widehat{\phi}(n+N-2), \widehat{\phi}(n+N-1)]) \quad (4.130c)$$

注释 这些新的表达式可以由行列式的基本性质得到. 例如, (4.129a) 可通过以下方式导出:

$$\begin{aligned} \tau_n &= [\phi(n), \phi(n+1), \dots, \phi(n+N-1)], \\ &= a^{-N+1}[a\phi(n), a\phi(n+1), \dots, a\phi(n+N-2), \phi(n+N-1)], \\ &= a^{-N+1}[a\phi(n) + b\phi(n+1), \dots, a\phi(n+N-2) + b\phi(n+N-1), \phi(n+N-1)], \\ &= a^{-N+1}[\widehat{\phi}(n), \dots, \widehat{\phi}(n+N-2), \phi(n+N-1)]. \end{aligned}$$

$\square$

现在, 为证明方程 (4.126a), 把式 (4.129c) 代入方程左端, 并把式 (4.129a), (4.130a) 代入方程右端, 我们得到方程 (4.126a) 的 Maya 图表表示,

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} n-1 \quad n \quad n+N-1(n+N) \\ \boxed{\bigcirc} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} n-1 \quad n \quad n+N-1(n+N) \\ \boxed{} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
- \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \end{array} \\
+ \begin{array}{c} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \end{array} \times \begin{array}{c} \boxed{} \boxed{\bigcirc} \boxed{\bigcirc} \boxed{} \end{array} = 0
\end{array}$$

这正是普吕克关系式. 在以上 Maya 图表中, 符号 m 和 (m) 分别代表 $\widehat{\phi}(m)$ 和 $\phi(m)$ 的出现.

通过类似的步骤可以证明方程 (4.126b). 把 (4.130c) 代入方程左端, 把 (4.129b), (4.130b) 代入方程右端, 我们又可得到普吕克关系式的 Maya 图表表示.

(ii) **孤子数目增加一个.** 简便起见, 我们取参数 $\lambda = 1, \mu = \nu = 0$. 则贝克隆变换公式为

$$D_s \tau_n \cdot \tau'_n = \tau_{n+1} \tau'_{n-1}, \quad (4.131a)$$

$$D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n = -\tau_n \tau'_{n+1}. \quad (4.131b)$$

如果 τ_n 仍表示为朗斯基形式 (4.124), 那么 τ'_n 可表示为 $(N+1)$ 阶朗斯基形式,

$$\tau'_n = (d_0, d_1, \dots, d_{N-1}, d_N, N+1, N, \dots, 2, 1). \quad (4.132)$$

此时的 τ'_n 表示解里的函数 ϕ_j 比 τ_n 里的增加一个 (即是孤子数目增一).

注释 1. 这里我们解释一下参数 $\lambda = 1, \mu = \nu = 0$ 如此选取的原因. 把真空解 $\tau_n = 1$ 和单孤子解 $\tau'_n = \phi(n)$ 代入贝克隆变换公式得到线性方程,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \phi_i(n)}{\partial s} &= -\lambda \phi_i(n-1) + \mu \phi_i(n), \\
\frac{\partial \phi_i(n)}{\partial x} &= \lambda^{-1} \phi_i(n+1) - \nu \phi_i(n).
\end{aligned} \quad (4.133)$$

当 $\mu = \nu = 0$ 时, $\phi(n)$ 给出 KP 方程的解. 利用自变量 x, s 的尺度变换, 可选择 $\lambda = 1$.

2. 既然 n 代表关于 x 的偏导的阶数, τ_{n+1} 和 τ'_{n-1} 可表示如下:

$$\tau_{n+1} = (d_1, d_2, \dots, d_{N-1}, d_N, N, N-1, \dots, 2, 1), \quad (4.134a)$$

$$\tau'_{n-1} = (d_{-1}, d_0, \dots, d_{N-1}, N+1, N, \dots, 2, 1). \quad (4.134b)$$

□

很容易证明方程 (4.131a) 成立. 把式 (4.124), (4.132) 代入方程的左端, 并把 (4.134a), (4.134b) 代入方程的右端, 得到 Maya 图表表示

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_{-1} & d_0 & d_N & N+1 \\ \hline \bigcirc & & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline d_{-1} & d_0 & d_N & N+1 \\ \hline & \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 - \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \\
 + \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} = 0.
 \end{array}$$

同样的方法, 可证明方程 (4.131b) 也成立.

§4.6.2 Toda 分子方程的贝克隆变换的结构

根据 4.5 节我们注意到, 如果采用边界条件 $u_0 = v_{N+1} = 0$, 并令 $\mu = \nu = 0$, 则变形 Toda 方程就等价于 $2N$ 波方程. 对于贝克隆变换公式

$$D_s \tau_n \cdot \tau'_n = \lambda \tau_{n+1} \tau'_{n-1} - \mu \tau_n \tau'_n, \quad (4.135a)$$

$$D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n = -\lambda^{-1} \tau_n \tau'_{n+1} + \nu \tau_{n+1} \tau'_n, \quad (4.135b)$$

选取参数 $\lambda = -b$, $\mu = 0$, $\nu = -a/b$, 就转化为

$$D_s \tau_n \cdot \tau'_n = -b \tau_{n+1} \tau'_{n-1}, \quad (4.136a)$$

$$D_x \tau_{n+1} \cdot \tau'_n = b^{-1} (\tau_n \tau'_{n+1} - a \tau_{n+1} \tau'_n). \quad (4.136b)$$

上述方程的解 τ_n 可用双向朗斯基行列式表示如下:

$$\tau_0 = 1, \tau_{-1} = 0, \tau_n = \det(\Psi_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n-1}, \quad (4.137)$$

其中

$$\Psi_{ij} = \left(\frac{\partial}{\partial s} \right)^i \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^j \Psi(s, x), \quad \Psi(s, x) = \sum_{k=1}^{N+1} u_k(s) v_k(x), \quad (4.138)$$

且 $u_k(s), v_k(x)$ 分别是关于 s, x 的任意函数.

我们可以省略 s 方向的导数标示, 把 τ_n 缩写为

$$\tau_n \equiv [\Psi_0, \Psi_1, \dots, \Psi_{n-1}], \quad (4.139)$$

其中 Ψ_j 为列向量 $(\Psi_{0,j}, \Psi_{1,j}, \dots, \Psi_{n-1,j})^t$. 那么, τ'_n 可表示为

$$\begin{aligned}\tau'_0 &= 1, \quad \tau'_{-1} = 0, \\ \tau'_n &= \det(\widehat{\Psi}_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n-1},\end{aligned}\tag{4.140}$$

$$\widehat{\Psi}_{i,j} = a\Psi_{i,j} + b\Psi_{i,j+1},\tag{4.141}$$

也可缩写为以下形式,

$$\tau'_n \equiv [\widehat{\Psi}_0, \widehat{\Psi}_1, \dots, \widehat{\Psi}_{n-1}],\tag{4.142}$$

其中

$$\widehat{\Psi}_j = a\Psi_j + b\Psi_{j+1}.\tag{4.143}$$

注释 要使 $\tau_0 = \tau'_0 = 1$ 是方程 (4.135a) 的一组真空解, 必有 $\mu = 0$. 同样, 我们之所以选择 $\lambda = -b$ 和 $\nu = -a/b$, 也是为了让 $n = 0$ 时方程 (4.135b) 与 (4.141) 的结果一致. $\square$

既然下标 n 可以表示行列式的阶数, 我们可以把 τ_n 和 τ_{n+1} 表示为:

$$\begin{aligned}\tau_n &\equiv [\Psi_0, \Psi_1, \dots, \Psi_{n-1}], \\ &= a^{-n+1}[\widehat{\Psi}_0, \widehat{\Psi}_1, \dots, \widehat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}],\end{aligned}\tag{4.144a}$$

$$\equiv a^{-n}(\tau'_n - b[\widehat{\Psi}_0, \widehat{\Psi}_1, \dots, \widehat{\Psi}_{n-2}, \Psi_n]),\tag{4.144b}$$

$$\begin{aligned}\tau_{n+1} &\equiv [\Psi_0, \Psi_1, \dots, \Psi_{n-1}, \Psi_n], \\ &= a^{-n}[\widehat{\Psi}_0, \widehat{\Psi}_1, \dots, \widehat{\Psi}_{n-2}, \widehat{\Psi}_{n-1}, \Psi_n].\end{aligned}\tag{4.145}$$

为验证方程 (4.136a) 成立, 引进 $(n+1)$ 阶, n 阶和 $(n-1)$ 阶行列式 D , $D \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix}$

和 $D \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix}$

$$D \equiv \begin{vmatrix} \hat{\Psi}_{0,0} & \hat{\Psi}_{0,1} & \cdots & \hat{\Psi}_{0,n-1} & \Psi_{0,n} \\ \hat{\Psi}_{1,0} & \hat{\Psi}_{1,1} & \cdots & \hat{\Psi}_{1,n-1} & \Psi_{1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \hat{\Psi}_{n,0} & \hat{\Psi}_{n,1} & \cdots & \hat{\Psi}_{n,n-1} & \Psi_{n,n} \end{vmatrix} \equiv [\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \hat{\Psi}_{n-1}, \Psi_n] = a^n \tau_{n+1}, \quad (4.146a)$$

$$D \begin{bmatrix} i \\ j \end{bmatrix} = \text{去掉 } D \text{ 的第 } i \text{ 行和第 } j \text{ 列后余下的行列式}, \quad (4.146b)$$

$$D \begin{bmatrix} i & j \\ k & l \end{bmatrix} = \text{去掉 } D \text{ 的第 } i, j \text{ 行和第 } k, l \text{ 列后余下的行列式}. \quad (4.146c)$$

运用以上记号, τ'_n 以及它的导数可写为:

$$\tau'_n = D \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix}, \quad (4.147a)$$

$$\tau'_{n-1} = D \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n & n+1 \end{bmatrix}, \quad (4.147b)$$

$$\frac{\partial \tau'_n}{\partial s} = D \begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix}, \quad (4.147c)$$

$$\begin{aligned} D_s \tau_n \cdot \tau'_n &= D_s a^{-n} \left(\tau'_n - b [\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_n] \right) \cdot \tau'_n, \\ &= -a^{-n} b \left\{ D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} n+1 \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix} \right\}. \end{aligned} \quad (4.147d)$$

此时, 方程 (4.136a) 不是别的, 正是雅可比恒等式

$$D \begin{bmatrix} n \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n+1 \\ n+1 \end{bmatrix} - D \begin{bmatrix} n+1 \\ n \end{bmatrix} D \begin{bmatrix} n \\ n+1 \end{bmatrix} = D \begin{bmatrix} n & n+1 \\ n & n+1 \end{bmatrix} D. \quad (4.148)$$

接下来的部分我们将验证方程 (4.136b). 首先, 这一方程可重新写为

$$[a\tau_{n+1} + b(\partial\tau_{n+1}/\partial x)]\tau'_n - b\tau_{n+1}(\partial\tau'_n/\partial x) - \tau'_{n+1}\tau_n = 0, \quad (4.149)$$

并且有

$$\begin{aligned} a\tau_{n+1} + b(\partial\tau_{n+1}/\partial x) &= [\Psi_0, \Psi_1, \dots, \Psi_{n-1}, \hat{\Psi}_n], \\ &= a^{-n+1}[\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}, \hat{\Psi}_n], \end{aligned} \quad (4.150a)$$

$$b\tau_{n+1} = a^{-n+1}[\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}, \hat{\Psi}_{n-1}]. \quad (4.150b)$$

把这些表达式以及式 (4.144a) 代入方程 (4.149) 得到

$$\begin{aligned} &[\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}, \hat{\Psi}_n][\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \hat{\Psi}_{n-1}] \\ &\quad - [\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}, \hat{\Psi}_{n-1}][\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \hat{\Psi}_n] \\ &\quad - [\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \hat{\Psi}_{n-1}, \hat{\Psi}_n][\hat{\Psi}_0, \hat{\Psi}_1, \dots, \hat{\Psi}_{n-2}, \Psi_{n-1}] = 0. \end{aligned} \quad (4.151)$$

以上行列式可以看作是关于 x 的导数的朗斯基形式. 因此, 通过引进 Pfaff 式元素 $(b_n, m) = (\partial^m/\partial x^m)\hat{\Psi}_{n,0} = \hat{\Psi}_{n,m}$ 和 $(b_n, (m)) = (\partial^m/\partial x^m)\Psi_{n,0} = \Psi_{n,m}$, (4.151) 可以给出以下 Maya 图表

$$\begin{aligned} &\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline b_n & (n-1) & n-1 & n \\ \hline \bigcirc & & \bigcirc & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline b_n & (n-1) & n-1 & n \\ \hline & \bigcirc & & \\ \hline \end{array} \\ - &\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & \bigcirc & & \bigcirc \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \\ + &\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \bigcirc & \bigcirc & \bigcirc & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \bigcirc \\ \hline \end{array} = 0, \end{aligned}$$

这恰是一个 Pfaff 式恒等式.

Snake's legs 纵观以上证明, 一些读者会认为证明的技巧太复杂, 以至于他们不太可能发现结论. 然而实际上, 这些要比他们想象的简单一些. 起初, 作者对于 $n = 0, 1$ 的情形, 是通过手算来验证他猜测的表达式, 而对于 $n = 2, 3, \dots$ 的情形, 则是通过计算机代数 (computer algebra) 来实现. 当验证了猜测有可能正确以后, 他才考虑一般情形的证明. 用计算机代数验证每一步的证明也可以减少错误的可能性. $\square$

到此, 我们已经讨论了双线性 KP 方程, BKP 方程, Toda 方程的贝克隆变换以及他们的解的结构, 这些都是关于孤子方程的最基本研究; 这些结果也说明了每一种情形的贝克隆变换公式恰恰是 Pfaff 式恒等式.

后记

直到开始描述直接方法的应用时,作者才意识到已经用尽在基础原理部分原本规定的纸张。尽管想过要缩短一些细节的解释,但是作者也曾记得自己在读一些简约风格的数学书籍时遇到的困难,因此还是决定保留那些看来似乎冗长的注释。

下面让我们简单提一下书中尚未讨论的问题。

1. 一些基本的孤子方程,像 KP 方程, BKP 方程和 Toda 方程以及它们的贝克隆变换可以看作是构造多种孤子方程的“原子”。这些方程的组合产生很多其它孤子方程以及它们的解。现代科学使得我们能够通过把材料分解成组成元素或者原子来了解其性质,并且还可以通过合成不同的原子来创造新的材料。遗憾的是由于篇幅的限制,作者无法解释怎样从以上所谓的原子构造新的孤子方程。例如, KP 方程和它的贝克隆变换公式也可以作为非线性薛定谔方程的双线性形式。利用这种方法,我们也可以构造 Davey-Stewartson 方程的 dromion 解(2 维局部孤子解)

需要注意的是,明显不同的非线性偏微分方程常常可以转化为同一双线性形式。

2. 既然贝克隆变换公式也可以看作是孤子方程(第一个变形方程),其贝克隆变换公式(第二个变形方程)也会存在。不仅如此,我们也可以构造出第二个变形方程的贝克隆变换,也即是第三个变形方程,等等。由此我们可以得到一族无穷多的孤子方程。我们期待这样一个方程族中有一些有趣的孤子方程。
3. 耦合的 KP 方程的贝克隆变换公式产生什么形式的孤子方程?
4. “Pfaffian”一词第一次与孤子联系起来是出现在文献 [64] 中。
5. 作者相信所有的孤子方程都可以离散化。由此,可以产生无穷多非线性差分方程,这些方程拥有无穷多守恒量和精确解。这一想法是基于这样一个事实,即 KP 方程的 τ 函数与差分方程的 τ 函数一致。

图 ?? 描述了孤子之间的相互作用,其中的计算就是利用非线性偏差分方程(差分格式)

$$u_n^{t+1} - u_n^t = \delta \{u_{n-1}^{t+1} u_n^t - u_n^{t+1} u_{n+1}^t\},$$

其中 n, t 和 δ 分别代表晶格位置, 时间以及时间间隔长度。这一方程在周期边界条件下有无穷多个守恒量。然而, 最近发现如果取周期边界条件为 $u_{n-1}^t = \alpha, u_n^t = x^t, u_{n+1}^t = y^t, u_{n+2}^t = \beta$, 则这一可积差分方程的时间演化呈现出混沌状态。

6. Shin'ichi Oishi [65] 曾经研究怎样用双线性形式来求解偏微分方程的初值问题。根据他的观点, 如果方程的解可以用行列式表示, 那么它的初值问题就可以用双线性形式来解决。
7. 这里还要说明的是已故的 Nobuo Yajima 曾把双线性形式应用于一个摄动系统 [66]。
8. 孤子方程与物理中用到的一些特殊函数之间有着很密切的联系。孤子理论从某种意义上来说也可以看作是一种特殊函数理论。Akira Nakamura 一直从这一角度来研究特殊函数。文章 [67] 回顾了他 1988 年以前以及后来以下文章里的结果; [68] (Airy 函数, 埃尔米特多项式), [69] (连带勒让德函数), [70] (连带勒让德函数, 广义 Laguerre 函数), [71] (雅可比多项式), [72] (高斯超几何函数), [73] (勒让德多项式)。这些结果有什么更深层次的含义至今仍不清楚。
9. 最后, 关于双线性方法还要做以下两点说明。文献 [74] 和 [75] 也给出了双线性方法的解释。Matsuno 的书 [74] 主要针对 Benjamin-Ono 方程的双线性化做了详细的说明; 另外, 文章 [75] 笼统地介绍了如何运用顶点算子生成孤子解, 并阐述了群理论对双线性方法的重要性。

参考文献

- [1] G. A. Baker and J. L. Gammel (eds.): *The Padé Approximant in Theoretical Physics* (Academic Press, 1970)
- [2] N. J. Zabusky and M. D. Kruskal: Phys. Rev. Lett. **15** (1965) 240.
- [3] C. S. Gardner, J. M. Greene, M. D. Kruskal and R. M. Miura: Phys. Rev. Lett. **19** (1967) 1095.
- [4] E. Hopf: Comm. Pure. Appl. Math. **3**(1950) 201.
- [5] G. L. Lamb, Jr.: “Bäcklund Transformations at the Turn of the Century” in *Bäcklund Transformations*, ed. R. M. Miura, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 515 (Springer, 1976).
- [6] A. Hasegawa: Phys. Lett. **47A** (1974) 165.
- [7] H. Hashimoto: Proc. Jpn. Acad. **50** (1974) 623.
- [8] R. M. Miura: “Introduction” in *Bäcklund Transformations*, ed. R. M. Miura, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 515 (Springer, 1976).
- [9] R. Hirota: Progr. Theor. Phys. **52**(1974)1498.
- [10] M. Kashiwara, M. Jimbo, E. Date and T. Miwa: “Soliton Equations and Kac-Moody Lie Algebra”, *Sugaku*, **34** (1982) No.1 [in Japanese].
- [11] R. Hirota: Phys. Rev. Lett. **27** (1971) 1192.
- [12] M. Sato: RIMS Kokyuroku **439** (1981) 30.
- [13] Y. Ohta, J. Satsuma, D. Takahashi and T. Tokihiro: Progr. Theor. Phys. Suppl. **94** (1988) 210.
- [14] E. Date, M. Kashiwara, M. Jimbo and T. Miwa: *Non-linear Integrable Systems – Classical Theory and Quantum Theory*, ed. M. Jimbo and T. Miwa (World Scientific, 1983) p. 39.
- [15] M. Jimbo and T. Miwa: Publ. RIMS, Kyoto Univ. **19** (1983) 39.
- [16] R. Hirota and M. Itoh: *Introduction to REDUCE* (Science, 1989) [in Japanese].
- [17] R. Hirota: “Fundamental Properties of the Binary Operators in Soliton Theory and Their Generalization” in *Dynamical Problems in Soliton Systems*, ed. S. Takeno, Springer Series in Synergetics Vol. 30, 1985.
- [18] K. Nozaki and N. Bekki: J. Phys. Soc. Jpn. **53** (1984) 1581.

- [19] K. Sawada and T. Kotera: Progr. Theor. Phys. **51** (1974) 1355.
- [20] R. Hirota and J. Satsuma: Progr. Theor. Phys. Suppl. **59** (1976) 64.
- [21] R. Hirota: "Direct Method of Finding Exact Solutions of Nonlinear Evolution Equations" in *Bäcklund Transformations*, ed. R. M. Miura, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 515 (Springer, 1976).
- [22] R. Hirota: "Direct Methods in Soliton Theory" in *Solitons*, ed. R. K. Bullough and P. J. Caudrey, Topics in Current Physics Vol. 17 (Springer-Verlag, 1980).
- [23] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **33** (1972) 1456.
- [24] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **33** (1972) 1459.
- [25] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **47** (1972) 1701.
- [26] J. Hietarinta: J. Math. Phys. **28** (1987) 1732.
- [27] J. Hietarinta: J. Math. Phys. **28** (1987) 2094.
- [28] J. Hietarinta: J. Math. Phys. **28** (1987) 2586.
- [29] J. Hietarinta: J. Math. Phys. **29** (1988) 628.
- [30] M. Kashiwara, M. Jimbo, E. Date and T. Miwa: "Soliton Equations and Kac-Moody Lie Algebra", *Sugaku*, **34**(1982) No.1 [in Japanese].
- [31] E. R. Caianiello: *Combinatorics and Renormalization in Quantum Field Theory* (Benjamin, 1973).
- [32] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **58**(1989)2285.
- [33] T. Takagi: *Lecture in Algebra* (Kyoritsu, 1965), p. 254 [in Japanese].
- [34] M. Sato and M. Noumi: *Sugaku Kokyuroku* (Sophia Univ., 1984), No. 18 [in Japanese].
- [35] M. Toda and K. Asano: *Matrices and Linear Transformations* (Iwanami, 1989).
- [36] Y. Ohta: *Bilinear Theory of Soliton*, PHD Thesis (Faculty of Engineering, Univ. of Tokyo, 1992) [in Japanese].
- [37] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **58**(1989) 412.
- [38] J. Satsuma: J. Phys. Soc. Jpn. **46** (1979) 359.
- [39] N. C. Freeman and J. J. C. Nimmo: Phys. Lett. **95A**(1983) 1.
- [40] J. J. C. Nimmo and N. C. Freeman: Phys. Lett. **95A** (1983) 4.
- [41] B. B. Kadomtsev and V. I. Petviashvili: Sov. Phys. Doklady **15** (1970) 539.

- [42] J. Satsuma: J. Phys. Soc. Jpn. **48** (1976) 286.
- [43] S. Oishi: J. Phys. Soc. Jpn. **48** (1980) 639.
- [44] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **55** (1986) 2137.
- [45] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **58** (1989) 412.
- [46] M. J. Ablowitz and H. Segur, *Solitons and the Inverse Scattering Transform*, SIAM, Philadelphia, 1981.
- [47] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **58** (1989) 2705.
- [48] R. Hirota and Y. Ohta: J. Phys. Soc. Jpn. **60**(1990) 798.
- [49] R. Hirota and J. Satsuma: Phys. Lett. **85A**(1981) 407.
- [50] R. Hirota, Y. Ohta and J. Satsuma: J. Phys. Soc. Jpn. **57** (1988) 1901.
- [51] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **57** (1988) 3309.
- [52] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **56** (1987) 4285.
- [53] A. N. Leznov and M. V. Saveliev: Physica **3D 1 & 2** (1981) 62.
- [54] R. Hirota: J. Phys. Soc. Jpn. **57** (1988) 436.
- [55] R. Hirota, Y. Ohta and J. Satsuma: Progr. Theor. Phys. Suppl. **94**(1988) 59.
- [56] G. Darboux, *Théorie Générale des Surfaces, II*, Chelsea Publishing Company, New York (1972).
- [57] Y. Kametaka: Japan J. Appl. Math. **2** (1985) 241.
- [58] C. Rogers and W. E. Shadwick: *Bäcklund Transformations and Their Applications* (Academic Press, 1982)
- [59] A. C. Scott, F. Y. F. Chu and W. McLaughlin: Proc. of the IEEE **61** (1973) 1443.
- [60] R. Hirota: Progr. Theor. Phys. Suppl. **52** (1974) 1948.
- [61] M. Wadati, H. Sanuki and K. Konno: Progr. Theor. Phys. **53** (1975) 418.
- [62] R. M. Miura: J. Math. Phys. **9** (1968) 1202.
- [63] R. Hirota, Y. Ohta and J. Satsuma: Progr. Theor. Phys. Suppl. **94** (1988) 59.
- [64] E. Date, M. Jimbo, M. Kashiwara and T. Miwa: Physica **4D** (1982) 343.
- [65] S. Oishi: J. Phys. Soc. Jpn. **48** (1980) 639.
- [66] N. Yajima: J. Phys. Soc. Jpn. **51** (1982) 1298.
- [67] A. Nakamura: Prog. Theor. Phys. Suppl. **94** (1988) 195.

- [68] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **58** (1989) 412.
- [69] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **58** (1989) 2687.
- [70] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **59** (1990) 1553.
- [71] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **59** (1990) 3101.
- [72] A. Nakamura: J. Phys. Soc. Jpn. **59** (1990) 4272.
- [73] A. Nakamura and Y. Ohta: J. Phys. Soc. Jpn. **60** (1991) 1835.
- [74] M. Matsuno: *Bilinear Transformation Method*, Academic Press, (1984).
- [75] J. J. C. Nimmo: “Hirota’s Method” in *Soliton Theory: a survey of results* ed. A. P. Fordy, Manchester University Press (1990).

索引

在索引中, 我们用斜体标注的页数标注关于此主题的定义或者章节等主要附注。

- 1-形式, 62
- 2 维 KdV 方程, 106
- 2 维 Toda 分子方程, 141–149
- 2 维 Toda 晶格方程, 73, 136–141
- 2-形式, 63
- 2 维变形 Toda 方程, 175

- BKP 方程, 121, 168
 - $\tau_{\text{KP}} = \tau_{\text{BKP}}^2$, 87, 123
 - 贝克隆变换, 168
- BKP 族, 122
- BKP-型方程, 121
 - Pfaff 式解, 120–126
- Boussinesq 方程, 54
 - 贝克隆变换, 160
- Burgers 方程, 13

- Casorati 行列式, 137
- Cole-Hopf 变换, 13

- D -算子, 22
 - D_{xy}^n , 36
 - $D_{m,n,x}$, 34
 - 性质, 26–36
- Davey-Stewartson 方程, 184
- dromion, 150, 184

- Gel'fand Levitan 积分方程, 121
- Ginzburg-Landau 方程, 34
- Grassmanian 流形, 105

- Hessian, 36
- Hirota 方法, 见 直接方法190
- Hirota 双线性形式, 见 双线性形式190
- Hirota 导数, 见 D -算子190
- Hirota 条件, 53
- hole 解, 34

- Kač-Moody 代数, 28, 131
- Kadomtsev-Petviashvili 方程, 见 KP 方程190
- Kaup-Kuperschmidt 方程, 35
- KdV 方程, 11, 19, 105, 107, 156
 - 贝克隆变换, 154
- KdV-型方程, 48, 52
 - 贝克隆变换, 153
 - 推广, 50
- Korteweg de Vries, 见 KdV方程190
- KP 方程, 54, 105
 - N -孤子解, 107
 - $\tau_{\text{KP}} = \tau_{\text{BKP}}^2$, 87, 123
 - 贝克隆变换, 160, 162
 - 双线性形式, 54, 74, 106
 - 格兰姆行列式解, 116
 - 朗斯基行列式, 109
 - 第一个变形方程, 162
 - 第二个变形方程, 130
- KP 族, 114, 131

- Lax 对, 156, 157, 172
 Leibniz 法则, 26
 Liouville 方程, 15, 17, 146, 152
 Maya 图表, 71, 110
 Miura 变换, iii, 151, 156, 158, 175
 mKdV 方程, 14, 158
 无色散, 150
 Padé 近似, 8, 20
 Pfaff (J. F. Pfaff), 62
 Pfaff 式, 59
 元素, 61
 加法公式, 95, 166
 导数公式, 97
 恒等式, 89–93
 格兰姆型, 132
 朗斯基型, 126
 展开公式, 60, 62
 Poisson 括号, 36
 predator-prey 模型, 17, 19
 Riccati 方程, 12
 Sato 理论, 59
 Sawada-Kotera 方程
 贝克隆变换, 160
 Snake's legs, 21
 sine-Gordon 方程, 43, 152
 Taylor 展开, 56, 57
 Toda 晶格方程, 55, 136
 贝克隆变换, 161
 Young 图表, 73, 114
 二次型, 19
 三线性形式, 50
 三重朗斯基行列式, 见 朗斯基行列式, 三重190
 五阶 KdV 方程, 120, 见 五阶 KdV 方程190
 贝克隆变换, 159
 贝克隆变换, 31, 150
 2 维 Toda 晶格方程, 171
 BKP 方程, 168
 KdV-型方程, 153
 KP 方程, 162
 Toda 分子方程, 179
 反对称矩阵, 59
 计算机代数, 37, 51, 78, 81, 182
 REDUCE, 29
 尺度变换, 9
 双向朗斯基行列式, 见 朗斯基行列式, 双向190
 双线性, 19
 双线性化, 36–44, 115, 185
 双线性方法, 见 双线性方法190
 双线性形式, 23
 解得不确定性, 31
 双线性算子, 见 D -算子190
 双朗斯基行列式, 见 朗斯基行列式, 双的190
 平面波解, 6
 包络孤波解, 见 孤子解, 包络孤波解190

加边行列式, 见 行列式, 加边190

加法公式, 见 Pfaff 式, 加法公式190

行列式

加边, 84-89

拉普拉斯展开, 68

朗斯基行列式, 见 朗斯基行列式190

雅克比恒等式, 75

普吕克关系, 58, 71, 74, 93, 105, 114, 165

色散关系

非线性, 106, 107, 122

交换公式, 31, 154, 168, 172

守恒密度, 151

导数公式, 见 Pfaff 式, 导数公式190

拟周期解, 49

李代数, 28, 31, 58, 131

李群, 31

两波相互作用, 17

方程, 146, 174

余子式

行列式, 75

拉普拉斯展开, 见 行列式, 拉普拉斯展开190

顶点算子, 185

直接方法, 12, 19, 19, 25

非色散波

非线性, 4

线性, 1

非线性性, 4, 12

非线性薛定谔方程, 39, 184

变形BKP 方程, 169

变形 Kaup-Kuperschmidt 方程, 34, 35

变形 BKP 方程, 169

变形 KdV 方程, 见 mKdV 方程190

变形 KP 方程, 见 KP 方程, 第一个变形方程190

变形 Toda 方程, 173

浅水波模型方程, 121

贝克隆变换, 161

孤子

包络孤子, 39

亮孤子, 39

暗孤子, 39

孤子解

1-孤子, 1, 24, 45

2-孤子, 25, 45, 48, 49

3-孤子, 50, 53

4-孤子, 53

N -孤子, 52, 122

孤立子, 1, 11

孤立子解

对撞作用, 105

追赶作用, 58

孤立波, 1, 4, 7, 34

振幅, 10, 11

速度, 10, 11

精确解, 11

孤立波解, 21

参数 p_i, q_i , 107, 122

线性化, 12, 14

- 相似变换, 9
- 相关变量变换, 13, 15, 17, 23, 36–44, 156
 - 双对数型, 41
 - 对数型, 40
 - 有理型, 36
- 相位常数, 109
- 相容性条件, 156
- 相移, 48, 50, 53, 106, 107, 122
- 亮孤子解, 见 孤子解, 亮孤子190
- 差分方程, 59, 184, 185
- 逆散射方法, 11, 12, 19, 121, 153, 158
- 费密子, 73, 110

- 格兰姆行列式, 117
 - 解, 123, 135
- 原子, 184
- 特征多项式, 114
- 特殊函数, 185
- 递推关系, 83
- 朗斯基行列式, 64, 73, 106
 - 三重, 147
 - 双向, 143, 179
 - 双重, 146

- 辅助变量, 54, 55, 120
- 混合解, 135
- 混沌行为, 185

- 雅可比恒等式, 见 行列式, 雅可比恒等式190
- 普吕克关系, 见 行列式, 普吕克关系190
- 摄动方法, 7, 19, 21, 24, 44, 106
- 摄动系统, 185
- 零化生成算子, 64
- 暗孤子, 见 孤子解, 暗孤子190
- 微分差分方程, 14
- 解耦, 21, 34, 38, 43
- 数值模拟, 48, 184
- 叠加原理, 12, 25

- 截断, 25

- 耦合 KdV 方程, 131
- 耦合 KP 方程, 126, 131
 - 解, 127, 132

- 薛定谔方程, 30
- 激波解, 34